

MANUAL GENERAL

HYUNDAI - TERRACAN - 1600 bar - HP2.9

DDNX235(E)



2006



- (D) Kommen Sie nicht mit dem Hochdruckstrahl in Verbindung! Besonders nicht, wenn Druckrohrleitung oder Dichtung geprüft werden! Hochdruckflüssigkeiten können tödliche Verletzungen verursachen! Im Falle einer Berührung mit der Haut, kontaktieren Sie sofort einen Arzt. Bitte beachten Sie die Gesundheits-/und Sicherheitsunterlagen.
- (E) Mantenga las manos y el cuerpo lejos del rociado del líquido, especialmente inyectoras, tuberías y juntas de alta presión con fugas. La inyección de alta presión puede perforar la piel humana y producir una lesión fatal. En caso de que la inyección atraviese la piel, consiga atención médica inmediatamente. Vea la hoja de Datos de Sanidad y Seguridad.
- (EN) Do not put your skin into the fuel jets under pressure, especially those due to pressure pipe or seal leaks. High pressure liquids can cause deadly injuries. In case of an injection under the skin, contact a doctor immediately. Please refer to the health and security fuel documents.
- (F) Ne pas approcher les mains ni le corps des jets de liquides, particulièrement ceux provenant des fuites de tuyaux et des joint soumis a la haute pression. Le liquide sous haute pression injecté sous la peau peut causer des blessures mortelles. En cas d'injection sous la peau, consulter immédiatement un médecin. Se reporter a la fiche de santé et de sécurité du gazole.
- (IT) Non esporre le mani o altre parti del corpo a getti di gasolio ad alta pressione, specialmente a quelli provenienti da tubi o paraolii. I getti di liquidi ad alta pressione possono causare ferite anche mortali. In caso di iniezione sotto pelle contattare immediatamente un medico. Fare riferimento alle schede di sicurezza del gasolio.
- (NL) Zorg dat uw handen of andere lichaamsdelen niet in contact komen met vloeistofstralen onder hoge druk, met name bij een lek aan een leiding of dichting. Als de vloeistof onder hoge druk onder de huid terechtkomt, kan dit zelfs tot dodelijke verwondingen leiden. Als de vloeistof onder de huid terechtkomt, onmiddellijk een arts raadplegen. Lees de gezondheids- en veiligheidsfiche met betrekking tot de brandstof.
- (P) Não exponha a pele a jactos de combustível sob pressão, especialmente os devidos a fugas de tubos de pressão ou vedantes. Líquidos a alta pressão podem causar ferimentos mortais. No caso de injeção subcutânea, consulte imediatamente um médico. Consulte por favor a documentação respeitante a saúde e segurança de combustíveis.



- (D) Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- (E) Úsese protección para los ojos/la cara.
- (EN) Wear eye/face protection.
- (F) Porter un appareil de protection des yeux / du visage.
- (IT) Proteggersi gli occhi/la faccia.
- (NL) Veiligheidsbril/-masker gebruiken.
- (P) Use protecção da face/olhos.



- (D) Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- (E) Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas -No fumar.
- (EN) Keep away from sources of ignition - No smoking.
- (F) Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
- (IT) Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
- (NL) Ver van open vuur en ontstekingsbronnen houden – Niet roken.
- (P) Mantenha afastado de fontes de ignição – Proibido fumar.



- (D) Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- (E) Usen guantes adecuados.
- (EN) Wear suitable gloves.
- (F) Porter des gants appropriés.
- (IT) Usare guanti adatti.
- (NL) Aangepaste veiligheidshandschoenen dragen.
- (P) Use luvas apropriadas.

ÍNDICE



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

I



DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

II



INFORMACIÓN TÉCNICA

III



ABREVIATURAS

IV

Editado y producido por:

Delphi France SAS
Diesel Aftermarket
12 - 14 Boulevard de l'industrie
Blois Cedex 41042
Francia

Tel: (+33) (0) 2 54 55 39 39
Fax: (+33) (0) 2 54 55 39 12



1.	CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR HYUNDAI HP2.9	
1.1	FICHAS TÉCNICAS DEL MOTOR HYUNDAI HP2.9 (CRDi 16V).....	1-1
2.	PIEZAS SUMINISTRADAS POR DELPHI	
2.1	BOMBA DE ALTA PRESIÓN.....	2-3
2.2	VÁLVULA DOSIFICADORA DE ADMISIÓN (IMV).....	2-3
2.3	CAPTADOR DE TEMPERATURA DEL GASÓLEO.....	2-4
2.4	VENTURI.....	2-4
2.5	RAIL DE INYECCIÓN Y CAPTADOR DE AP.....	2-5
2.6	INYECTORES.....	2-5
2.7	DCU.....	2-6
2.8	FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DETECTOR DE AGUA.....	2-6
2.9	EL CALENTADOR ELÉCTRICO.....	2-7
2.10	LAS TUBERÍAS DE AP.....	2-7
3.	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL	
3.1	ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE.....	3-9
3.1.1	Sumario.....	3-9
3.2	ALIMENTACIÓN DE AIRE.....	3-10
3.2.1	Sumario.....	3-10
3.3	ALIMENTACIÓN DE LA DCU.....	3-11
3.4	INMOBILIZADOR DEL MOTOR.....	3-11
3.4.1	Función.....	3-11
3.4.2	Componentes del sistema.....	3-12
3.4.3	Proceso de "final de línea de fabricación".....	3-17
3.4.4	La fase de programación.....	3-18
3.4.5	Neutralización de la DCU.....	3-18
3.4.6	Acción de recuperación.....	3-18
3.5	TOMA DE DIAGNÓSTICO.....	3-20
3.6	EL INDICADOR LED DE AVERÍA.....	3-20
3.7	ENTRADAS / SALIDAS DE LA DCU.....	3-21
3.8	PRE-POSTCALENTAMIENTO.....	3-23
3.8.1	Función.....	3-23
3.8.2	Circuito de control.....	3-23
3.8.3	Precalentamiento.....	3-24
3.8.4	Postcalentamiento.....	3-24
3.9	REFRIGERACIÓN DEL MOTOR.....	3-25
3.10	FUNCIONAMIENTO EGR.....	3-25
3.10.1	Función.....	3-25
3.10.2	Circuito de control.....	3-27
3.10.3	Estrategia de control.....	3-27
3.11	LA CLIMATIZACIÓN.....	3-28
3.11.1	Función.....	3-28
3.11.2	Componentes.....	3-28
3.11.3	Circuito de control del compresor.....	3-29
3.11.4	Circuito de control de los ventiladores del condensador.....	3-31
3.12	CAPTADOR DE PEDAL DE DOS PISTAS.....	3-32
3.12.1	Función.....	3-32

ÍNDICE

	3.12.2 Circuito de medida.....	3-33
	3.12.3 Cálculo de la posición del pedal.....	3-33
3.13	OPCIÓN DE CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA.....	3-34
	3.13.1 Configuración.....	3-34
	3.13.2 Cableado.....	3-34
	3.13.3 La DCU automática (TCU)	3-34
	3.13.4 Palanca de cambio.....	3-36
	3.13.5 La DCU automática (TCU)	3-36
3.14	CONTACTOR DEL EMBRAGUE.....	3-36
3.15	CONTACTO DE PEDAL DE FRENO.....	3-36
	3.15.1 Cableado.....	3-37
3.16	Entrada del ABS.....	3-37
3.17	CAN.....	3-37
	3.17.1 Función.....	3-37
	3.17.2 Descripción.....	3-37
	3.17.3 La avería de CAN.....	3-38
3.18	VÁLVULA DE APERTURA / CIERRE.....	3-38
3.19	CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO.....	3-38
	3.19.1 Función.....	3-38
	3.19.2 Descripción.....	3-38
4.	SITUACIÓN DE COMPONENTES	
4.1	IMPLANTACIÓN DE COMPONENTES EN EL TERRACAN.....	4-41
	4.1.1 Compartimento del motor.....	4-41
	4.1.2 Compartimento de pasajeros.....	4-43
	4.1.3 Motor.....	4-44

5.	DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP	
5.1	DESMONTAJE DE UNA TUBERÍA DE RAIL / INYECTOR.....	5-46
5.2	REINSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA DE RAIL / INYECTOR.....	5-48
5.3	DESMONTAJE DE UNA TUBERÍA DE RAIL / BOMBA.....	5-50
5.4	REINSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA DE AP RAIL / BOMBA.....	5-51
5.5	MONTAJE DE UN JUEGO COMPLETO DE TUBERÍAS	5-52
6.	DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE UN INYECTOR	
6.1	DESMONTAJE DE UN INYECTOR.....	6-55
6.2	REINSTALACIÓN DE UN INYECTOR.....	6-57
7.	DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL RAIL	
7.1	DESMONTAJE DEL rail.....	7-59
7.2	REINSTALACIÓN DEL RAIL.....	7-61
8.	DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA IMV	
8.1	DESMONTAJE DE LA IMV.....	8-63
8.2	REINSTALACIÓN DE LA IMV.....	8-64
9.	DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CAPTADOR DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE	
9.1	DESMONTAJE DEL CAPTADOR DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE.....	9-65
9.2	REINSTALACIÓN DEL CAPTADOR DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE.....	9-66
10.	DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL VENTURI	
10.1	DESMONTAJE DEL VENTURI.....	10-67
10.2	REINSTALACIÓN DEL VENTURI.....	10-68
11.	DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL FILTRO	
11.1	DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL FILTRO.....	11-71
11.2	SUSTITUCIÓN DEL calentador.....	11-73
11.3	SUSTITUCIÓN DEL CAPTADOR DE AGUA.....	11-73
11.4	PURGA DE AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE.....	11-74
12.	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA DCU	
12.1	DESMONTAJE DE LA DCU.....	12-75
12.2	MONTAJE DE LA DCU.....	12-77
13.	DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN	
13.1	DESMONTAJE DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN.....	13-80
13.1.1	Desmontaje de accesorios.....	13-80
13.1.2	Desmontaje de la media caja de distribución.....	13-82
13.2	REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN.....	13-84

ÍNDICE**14. INFORMACIÓN TÉCNICA**

14.1	PARES DE APRIETE.....	14-87
14.2	VALORES DE RESISTENCIAS.....	14-88
14.3	ESQUEMA ELÉCTRICO.....	14-91
14.4	HERRAMIENTAS NECESARIAS.....	14-93

Copyright Delphi
Editado por PERFECTPUMPSAC, el 01/02/2012 6:15:15

IV ABREVIATURAS

ÍNDICE

15.	ABREVIATURAS / DESCRIPCIONES	
15.1	ABREVIATURAS / DESCRIPCIONES.....	15-95

Copyright Delphi
Editado por PERFECTPUMPSAC, el 01/02/2012 6:15:15

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR HYUNDAI HP2.9

1.1 FICHAS TÉCNICAS DEL MOTOR HYUNDAI HP2.9 (CRDi 16V)

Este manual presenta las características específicas del sistema "Common Rail" de inyección por rail incorporado en los motores Hyundai HP2.9 y toda la información correspondiente a la detección de averías.

El sistema de inyección Common Rail de DELPHI se describe en el volumen Common Rail de "referencia DDNX126", en la sección "Principios de funcionamiento DDGX131".

Tipo	4 cilindros en línea con inyección directa
Cilindrada	2.902 cm ³
Diámetro x carrera	97,1 x 98 mm
Relación de compresión	18,4 / 1
Número de válvulas por cilindro	4
Distribución	Dos árboles de levas en cabeza accionados por una correa
Enfriamiento del aire de admisión	Intercambiador aire-aire
Sobrealimentación	Con turbocompresor con válvula de descarga mecánica
Potencia máxima	120 kW (165 CV) a 3800 rev/min
Par motor máximo	360 Nm a 2000 rev/min



Copyright Delphi
Editado por PERFECTPUMPSAC, el 01/02/2012 6:15:15

PIEZAS SUMINISTRADAS POR DELPHI

DELPHI suministra las siguientes piezas de origen

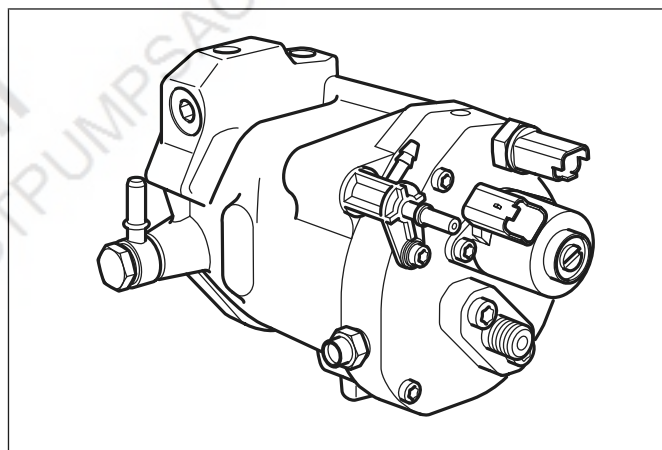
- La bomba de alta presión con una válvula dosificadora de admisión, un sensor de temperatura del gasóleo y un Venturi.
- El rail de inyección con el sensor de presión del rail.
- Cuatro inyectores.
- El juego de tuberías de alta presión.
- DCU
- El filtro de combustible con el dispositivo de recirculación.
- El detector de agua.
- El calentador eléctrico
- La bomba de cebado (*pera de succión*)

2.1 BOMBA DE ALTA PRESIÓN

Las principales mejoras con respecto a bombas de AP anteriores son:

Bomba de alta presión

- Salida de AP roscada al cabezal hidráulico.
- 2 cámaras de bombeo de 1,2 cm³/rev de bomba.



2.2 VÁLVULA DOSIFICADORA DE ADMISIÓN (IMV)

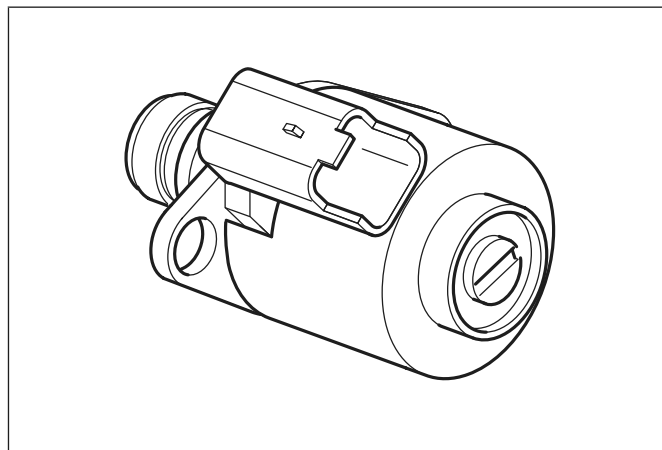
Características técnicas:

IMV

- Tensión de alimentación: +Vbat
- Señal de control: RCA.
- Corriente de control media: oscila entre 0 y 1,2 A.
- Resistencia: 5,5 Ω a 25° C.

La IMV se emplea para controlar la presión en el rail mediante la regulación de la cantidad de combustible suministrado a los elementos de bombeo de la bomba de AP.

In C7G40 and C7H40 software, la IMV está controlada con frecuencia variable en función de la velocidad del motor (400 Hz a 900 rev/min, 2000 Hz a 4500 rev/min).



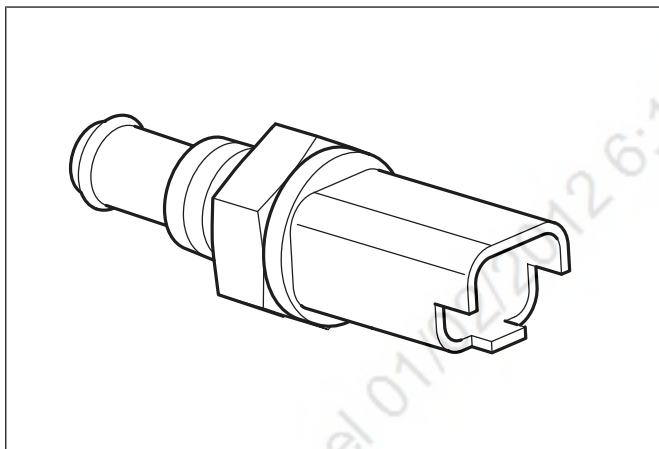
2.3 CAPTADOR DE TEMPERATURA DEL GASÓLEO

Características técnicas:

Sensor de temperatura del combustible

- Tensión de alimentación: $+5V \pm 0,25 V$.
- Tipo de termistor: coeficiente de temperatura negativo (*reducción de la resistencia con el aumento de temperatura*).
- Resistencia: 2252Ω a $25^{\circ} C$.
- Intervalo de medición: $-56^{\circ} C$ a $+186^{\circ} C$.

El sensor de temperatura del gasóleo se encuentra en el circuito de presión de transferencia de la bomba de AP. Se emplea en las estrategias de control de la inyección para aportar correcciones en función de la temperatura del combustible y con el fin de proteger el sistema en caso de temperatura excesiva del combustible.



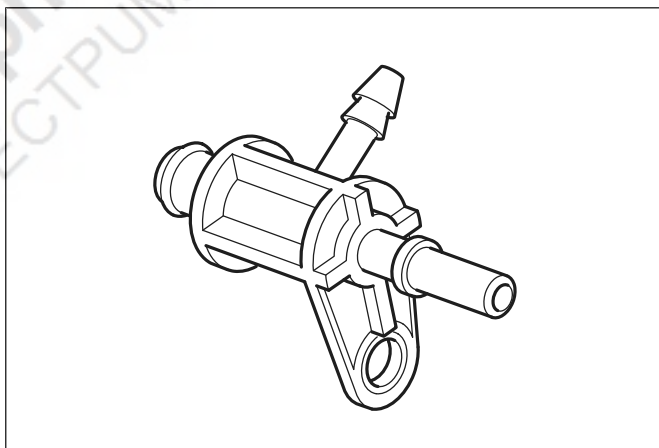
2.4 VENTURI

Características técnicas:

Venturi

El Venturi crea un vacío en el circuito de retorno del inyector. Se emplea para reducir las variaciones de caudal en los inyectores (*de inyección a inyección*).

El retorno del inyector se conecta a la "salida cónica doble" del Venturi.



PIEZAS SUMINISTRADAS POR DELPHI

2.5 RAIL DE INYECCIÓN Y CAPTADOR DE AP

Las principales mejoras con respecto al rail anterior son:

Rail de inyección

- Rail suave.
- Peso en vacío: 1,6 kg.
- Volumen: 19,5 cm³.

Captador de AP

- Montaje en el extremo del rail.
- Tipo: MSG
- Asignación de vías:
 - 1 : Señal.
 - 2 : Tierra.
 - 3 : Alimentación eléctrica

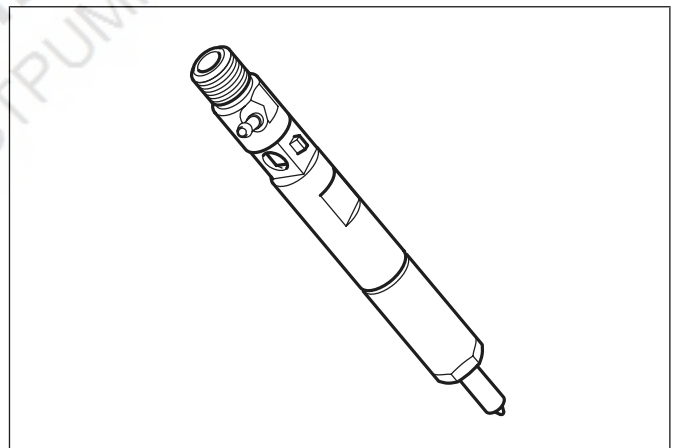


2.6 INYECTORES

Las principales mejoras con respecto al inyector anterior son:

Inyector

- Presión máxima: 1600 bar.
- Conicidad del inyector: 158°.



I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

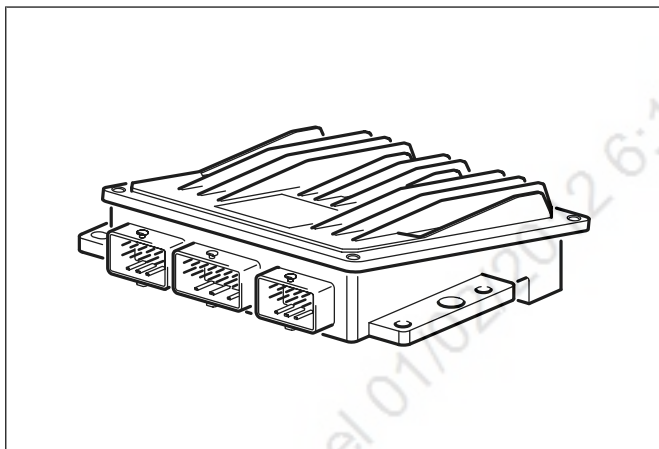
PIEZAS SUMINISTRADAS POR DELPHI

2.7 DCU

Las principales mejoras con respecto a la DCU anterior son:

DCU

- Multiplex (*versión CAN*).
- Válvula de apertura / cierre de aire.
- Contacto de detección de primera velocidad (*manual*).
- Control de cruceo.



2.8 FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DETECTOR DE AGUA

Nota: Hay dos posibles configuraciones para el sistema de filtraje de combustible.

Configuración 1:

- Filtro con detector de agua.

Configuración 2 (países exóticos):

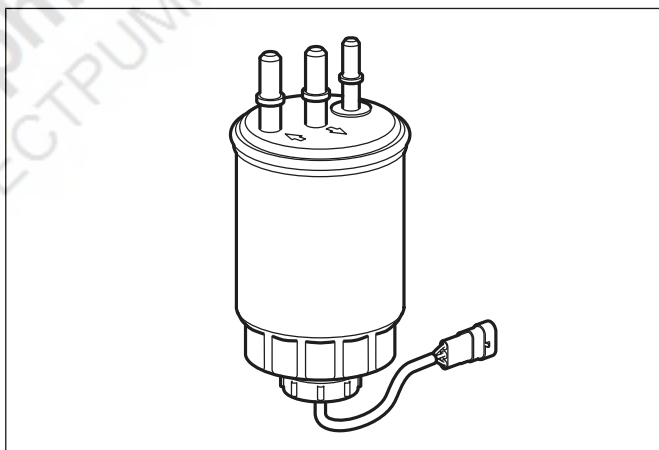
- Filtro +
- Decantador con detector de agua.

Filtro

- Eficacia de la filtración:
- Frecuencia de sustitución del filtro: 25.000 km.

El decantador

- Eficacia de la separación de agua (*filtro + decantador*): > 95%.
- Frecuencia de sustitución: 5 años o 150.000 km.



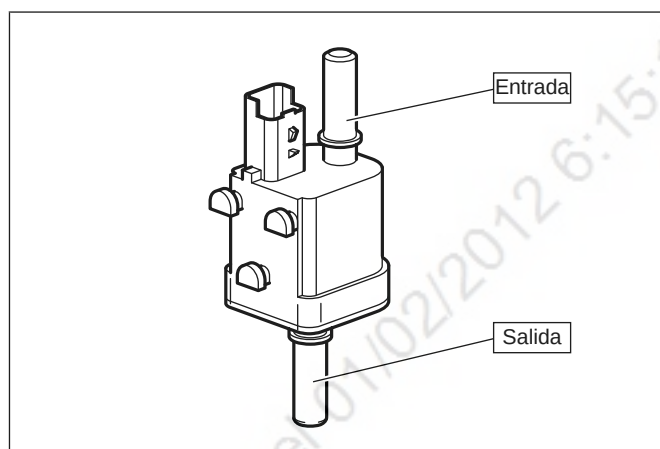
PIEZAS SUMINISTRADAS POR DELPHI

2.9 EL CALENTADOR ELÉCTRICO

Características técnicas:

El calentador

- Tensión nominal: 13,5V.
- Tensión permisible máxima: 24V.
- Intensidad de trabajo media: 11 A
- Temperatura de desconexión del calentador: $-2^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de conexión del calentador: $3^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Conector de 2 vías.
Vía 1 = alimentación 12 V.
Vía 2 = Tierra.



2.10 LAS TUBERÍAS DE AP

Configuración

Correspondencia de tuberías

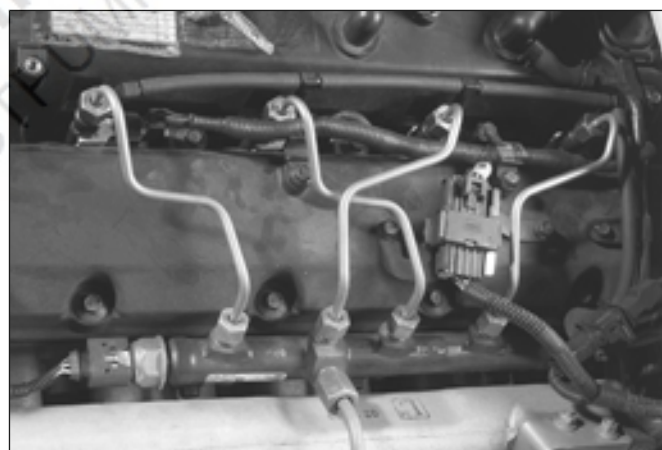
- Cilindros 1 y 2.
- Cilindros 3 y 4.
- Bomba / rail

Tuberías rail / inyector

- Diámetro interior: 2,4 mm.
- Diámetro exterior: 6 mm.
- Longitud total: 220,8 mm.

Tubería rail / bomba

- Diámetro interior: 3 mm.
- Diámetro exterior: 8 mm.
- Longitud total: 417,6 mm.

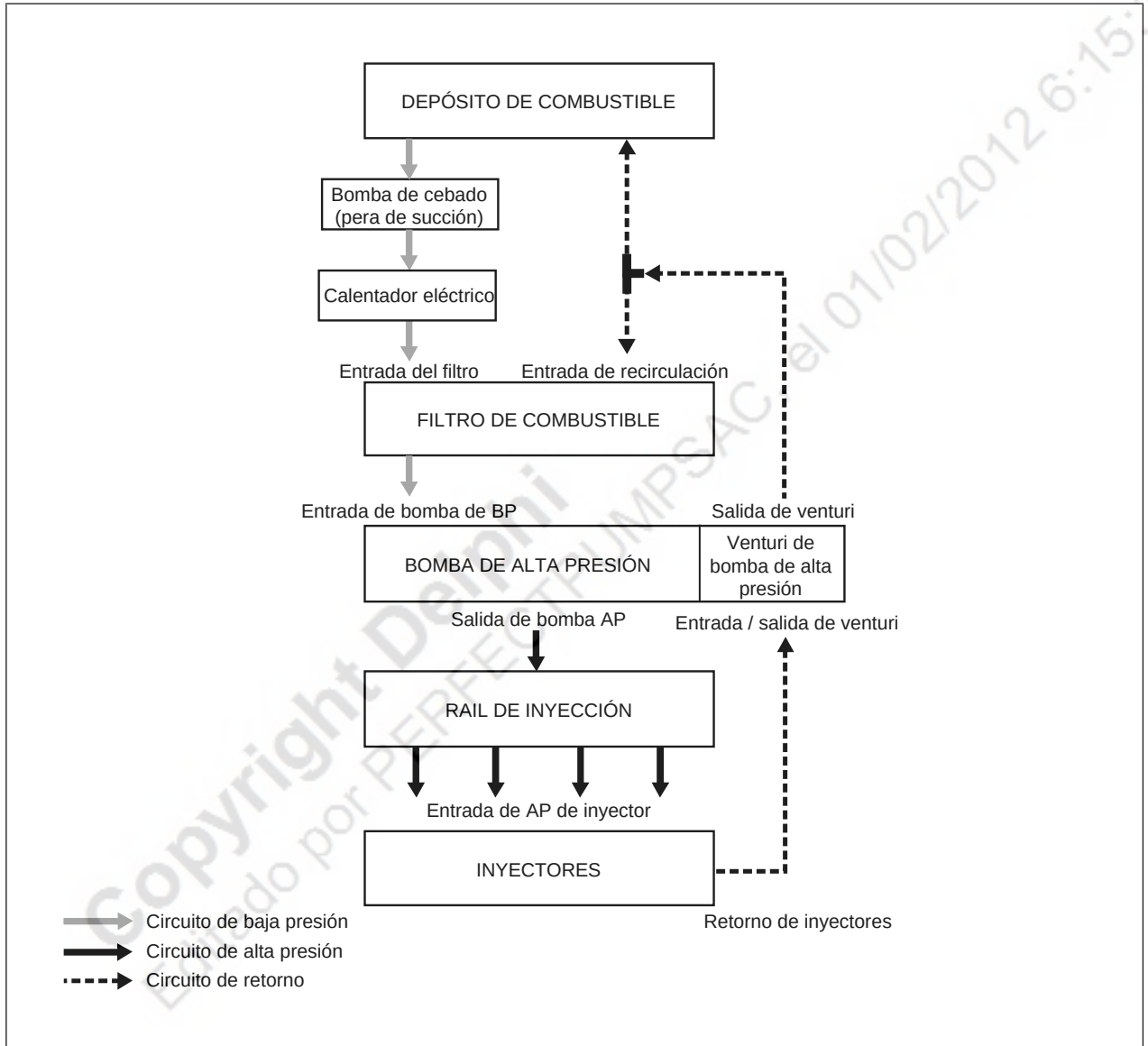


Copyright Delphi
Editado por PERFECTPUMPSAC, el 01/02/2012 6:15:15

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.1 ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

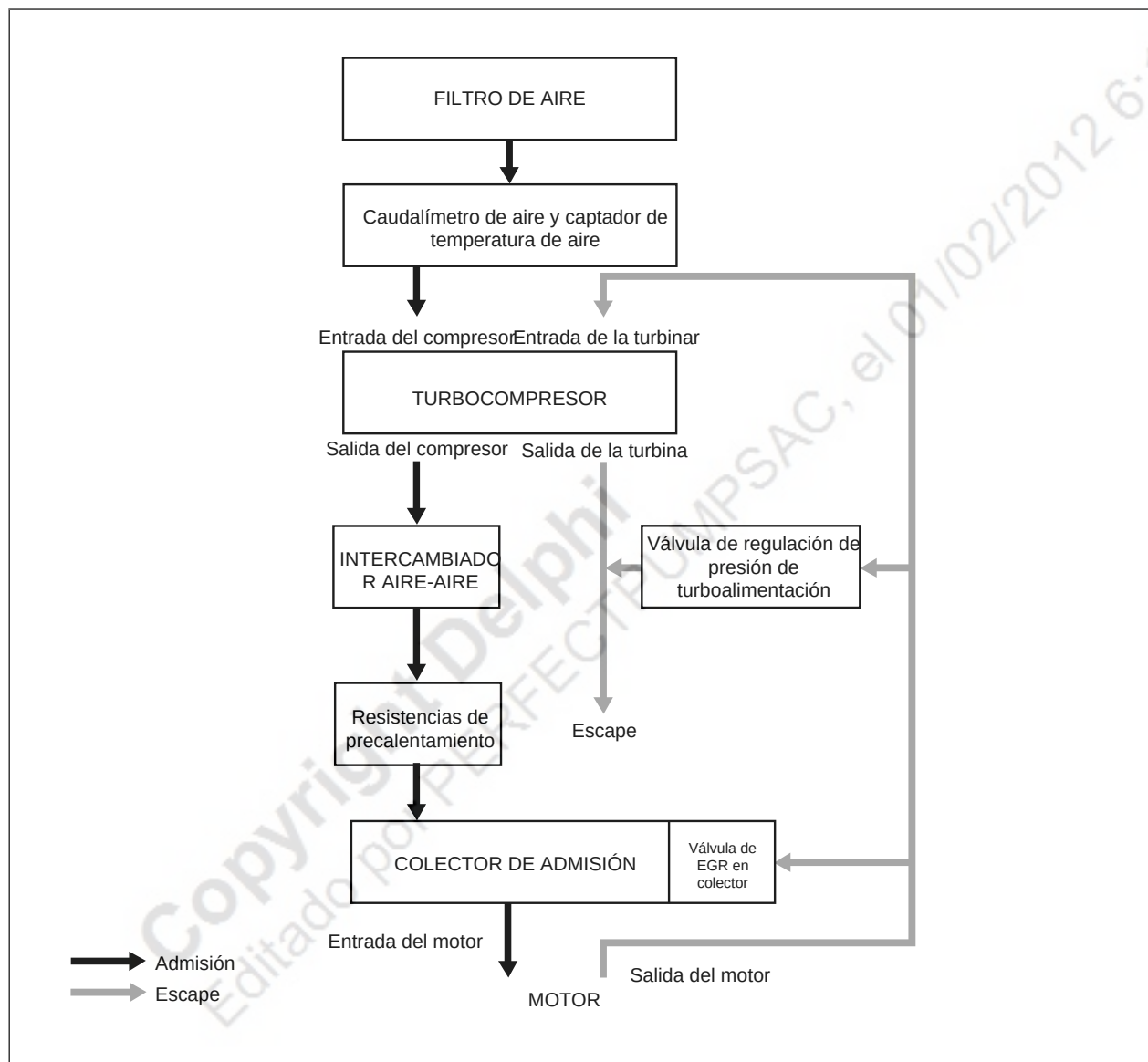
3.1.1 Sumario



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.2 ALIMENTACIÓN DE AIRE

3.2.1 Sumario



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.3 ALIMENTACIÓN DE LA DCU

Cuando aparece la señal de puesta en contacto en el terminal CH.D1, la DCU controla el relé de alimentación poniendo a tierra el terminal CME.F1.

Cuando el relé está cerrado, los componentes siguientes están alimentados con +Vbat:

- La DCU de inyección (a través de los terminales CH.G1, CH.G1, CME.G2 y CME.H2).
- El relé de control del compresor de la climatización.
- El relé de control del ventilador del condensador.
- El relé de control de la resistencia de precalentamiento.
- La IMV.
- La electroválvula de EGR.
- El caudalímetro de aire.

⚠ PRECAUCIÓN

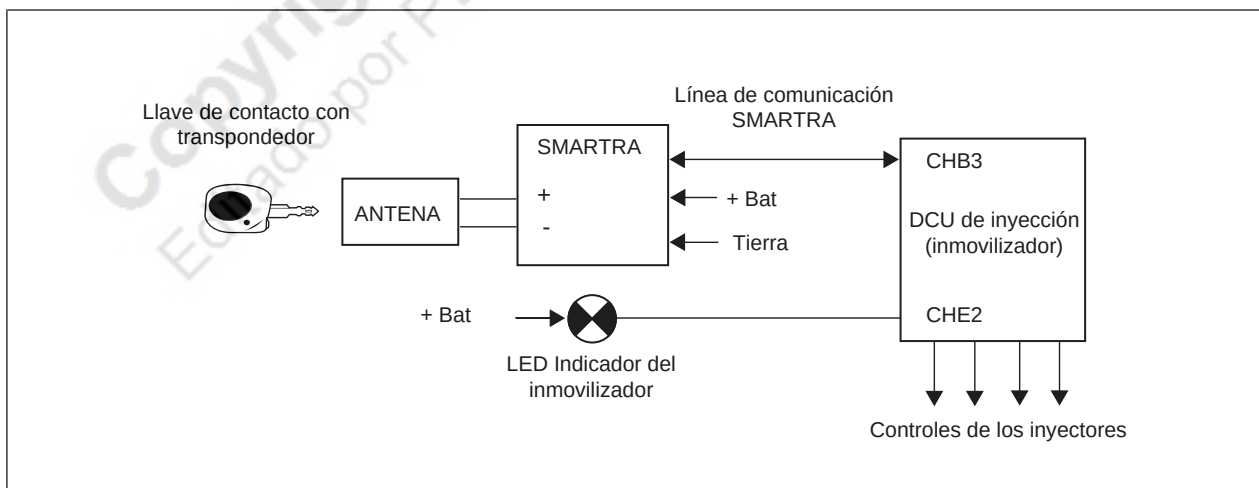
¡Atención! Antes de desconectar la DCU o cualquier otro componente electrónico del sistema Common Rail (válvulas, captadores, inyectores), es necesario esperar hasta el final de la fase de "cerrojo alimentación" (aproximadamente 10 segundos).

3.4 INMOBILIZADOR DEL MOTOR

3.4.1 Función

El Carnival está equipado con un inmovilizador de motor para mejorar la seguridad del vehículo contra robo. Si no se identifica correctamente la llave a la puesta en contacto, la DCU de inyección impide controlar los inyectores con el fin de prevenir el arranque del motor. El inmovilizador se activa 8 segundos después de haber quitado el contacto.

Nota: El inmovilizador de motor está instalado sólo en los vehículos vendidos en Europa.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.4.2 Componentes del sistema

A) El transpondedor

Un componente electrónico denominado transpondedor se encuentra integrado en la cabeza de la llave de contacto. Este componente contiene una memoria que no contiene datos hasta que sea programada en el vehículo.

Nota: Después de esta programación, la memoria del transpondedor pasa del estado "sin datos" al estado "codificado". El contenido de una llave codificada no puede leerse, modificarse o sustituirse.

La programación es necesaria en los siguientes casos:

- Al final de la línea de fabricación (para codificar las llaves y la DCU).
- Después de sustituir una DCU defectuosa.
- Para añadir una o más llaves.
- Para sustituir una o más llaves (llaves extraviadas o defectuosas).
- Para recodificar una DCU que ha sido neutralizada.

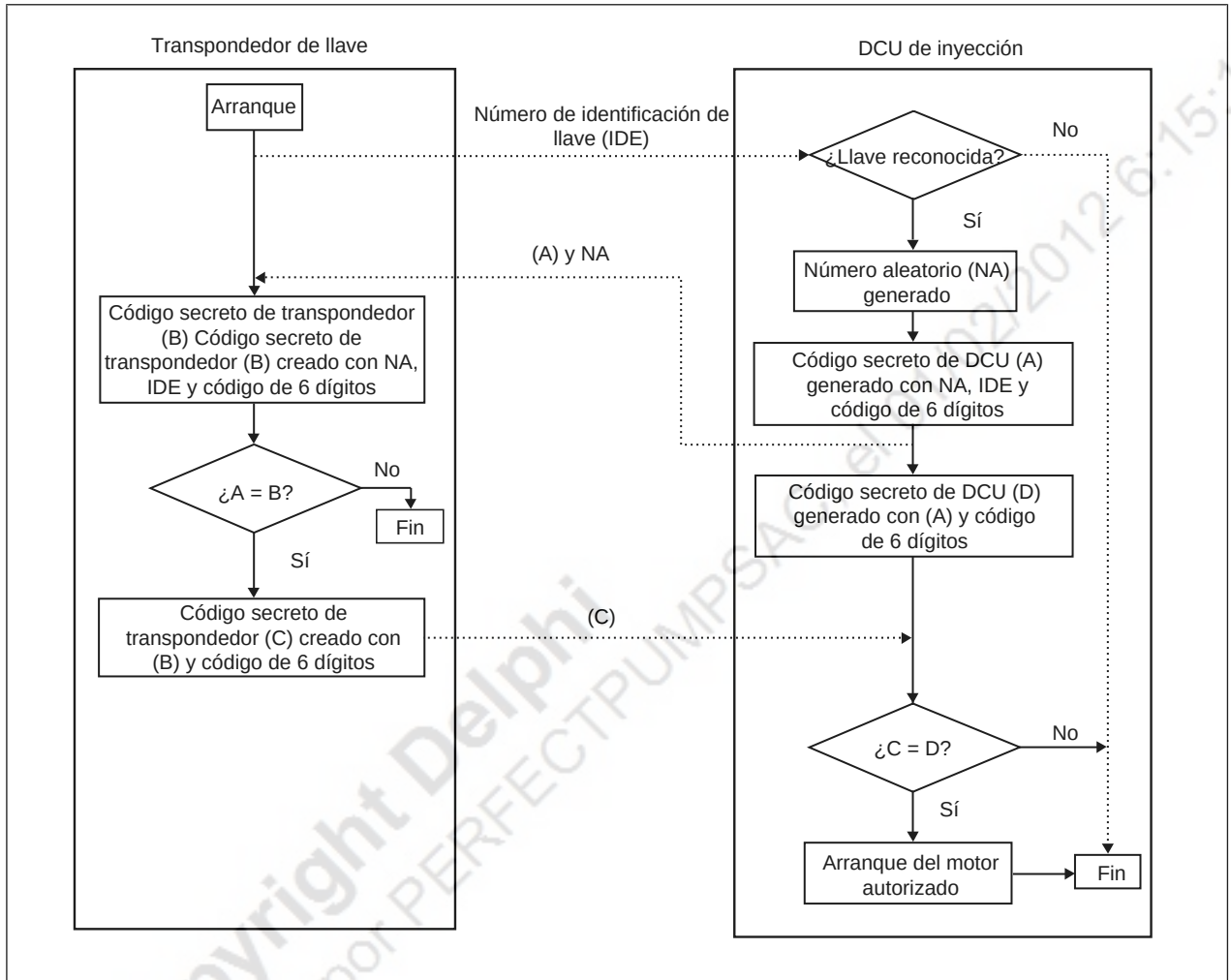
Se efectúa esto con el fin de programar un código de seis dígitos en componentes sin datos (llave o DCU). Se denomina este código con el término DEV (*Datos Específicos del Vehículo*), el cual es único para cada vehículo.

Nota: Además de DEV, cada llave tiene su propio número de identificación programado por el fabricante del transpondedor. Este número se programa también en la DCU durante la fase de programación. La DCU de inyección puede programarse con un máximo de cuatro números de identificación correspondientes a cuatro llaves. Este número permite a la DCU identificar la llave en la puesta en contacto.

El código de seis dígitos se emplea en un **algoritmo cifrado** que se ejecuta simultáneamente en el transpondedor y en la DCU a la puesta en contacto. El resultado de este algoritmo autoriza o previene el arranque del motor.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

Algoritmo cifrado



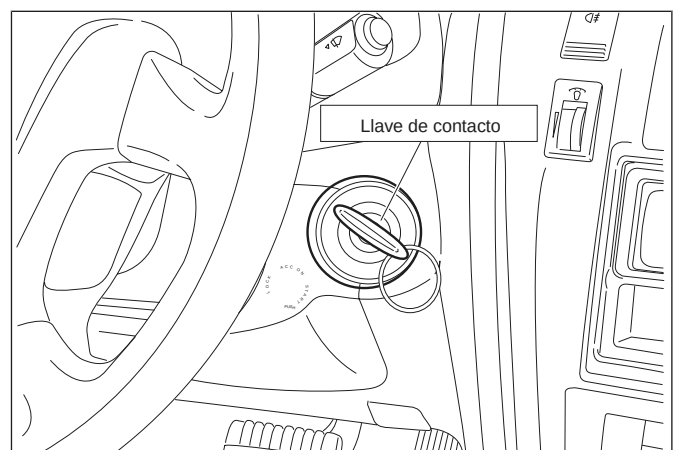
B) La antena

Se encuentra en la llave de contacto.

La antena realiza las siguientes funciones:

- Alimentación del transpondedor.
- Interfaz de telecomunicación entre el transpondedor y SMARTRA.

Está alimentada por la unidad SMARTRA.



I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

C) La unidad SMARTRA

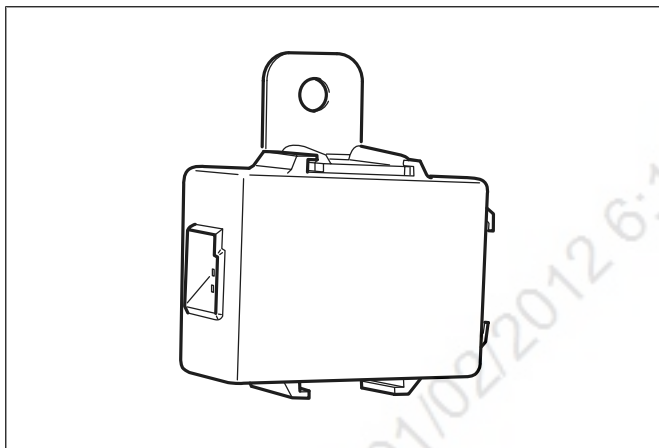
Se encuentra en la columna de la dirección.

La unidad SMARTRA (**SMART** **TR**ansponder **A**ntenna - antena-transpondedor inteligente) convierte los datos suministrados por el transpondedor (en forma de radiofrecuencia de 125 kHz) en datos digitales transmisibles a través de un enlace serial a la DCU de inyección, y viceversa. El enlace serial es bidireccional y transmite mensajes a una velocidad de 4800 baudios.

Nota: La comunicacion a través del enlace serial se interrumpe cuando el transpondedor y SMARTRA están comunicando.

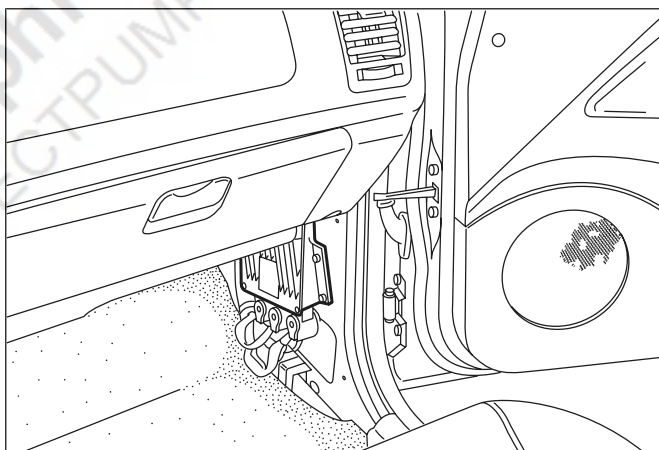
SMARTRA viene en la forma de una unidad con un conector macho. La tensión de alimentación debe estar comprendida entre 6 V y 16 V.

Todas estas clavijas están protegidas contra cortocircuitos a un potencial positivo o a tierra.



D) DCU de inyección

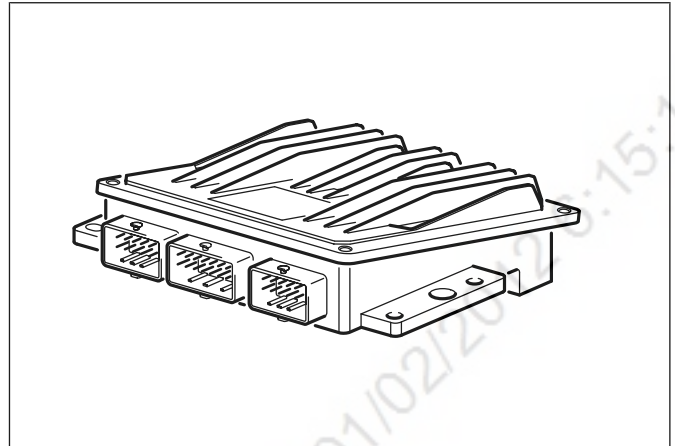
Se encuentra situada debajo de la alfombra en el lado del pasajero del compartimento de pasajeros.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

Esta es la DCU de inyección que alimenta el inmovilizador. Realiza las siguientes funciones:

- Gestión de proceso de "arranque al final de la línea de fabricación".
- Gestión de la fase de programación.
- Gestión de la neutralización de la DCU.
- Gestión de la función de recuperación relacionada con el inmovilizador.
- Identificación de las llaves codificadas por la unidad SMARTRA y la antena.
- Control de la inyección (*autorización o prevención del arranque*) en función del resultado del algoritmo cifrado.
- Activación del inmovilizador 8 segundos después de haber quitado el contacto.
- Control del indicador LED del inmovilizador situado en el panel de instrumentos.
- Diagnóstico de averías relacionadas con el sistema de inmovilización del motor.



E) El indicador LED del inmovilizador

Esto indica al conductor el estado de funcionamiento del sistema de inmovilización del motor.

Duración y estado de funcionamiento del indicador LED del inmovilizador.

1) Si el sistema de inmovilización del motor está funcionando correctamente (llave codificada y DCU):

Estado del motor	Prearranque	Arranque y motor en marcha	Calado del motor (sin contacto quitado)	Calado del motor (con contacto quitado y puesto de nuevo)	Parada del motor después de la detección de una avería seria en el sistema de inyección. (Contacto puesto)
Estado del indicador LED del inmovilizador	Encendido permanentemente (duración de iluminación limitada a 30 segundos)	Apagado	Encendido permanentemente (duración de iluminación ilimitada) Nota: El indicador LED se apaga cuando el motor arranca	Encendido permanentemente (duración de iluminación limitada a 30 segundos)	Apagado

Nota: Si ocurre una avería seria en el sistema de inyección que requiera la parada del motor, se deberá quitar el contacto y reponerlo seguidamente con el fin de arrancar de nuevo.

I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMOM RAIL

2) si se detecta una avería en el sistema de inmovilización del motor:

El modo de recuperación puede activarse usando una contraseña para efectuar un arranque de emergencia.

La tabla de aquí abajo indica el estado del indicador LED del inmovilizador en función de las diversas fases del modo de recuperación.

<i>Fase de "modo de recuperación"</i>	<i>Prearranque</i>	<i>Al introducir la contraseña utilizando la herramienta de diagnóstico</i>	<i>Después de introducir la contraseña (si la contraseña es incorrecta)</i>	<i>Después de introducir la contraseña (si la contraseña es correcta)</i>	<i>Arranque y motor en marcha</i>	<i>Si el motor se cala sin quitar el contacto</i>	<i>Si el motor se cala sin quitar el contacto y volver a poner el contacto</i>
<i>Estado del indicador LED del inmovilizador</i>	Parpadea durante 5 segundos	Apagado	Parpadea durante 5 segundos	Encendido permanentemente (duración de iluminación limitada a 30 segundos)	Apagado	Encendido permanentemente (duración de iluminación limitada a 30 segundos) Nota: El indicador LED se mantiene apagado si se solicita la parada del motor	Parpadea durante 5 segundos

Nota: El el motor fue arrancado empleando el modo de recuperación y se quita el contacto, se dispondrán de 8 segundos para poder arrancar de nuevo sin tener que reintroducir la contraseña.

3) Si la DCU y el transpondedor están en blanco sin datos:

Puede efectuarse el proceso de "arranque al final de la línea de fabricación" para permitir el arranque del motor.

La tabla de aquí abajo indica el estado del indicador LED del inmovilizador en función de las diversas fases del proceso de "final de la línea de fabricación".

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMOM RAIL

<i>Fase de proceso de "final de línea de fabricación"</i>	<i>Prearranque</i>	<i>Durante el proceso de arranque al final de la línea de fabricación</i>	<i>Después del proceso de arranque al final de la línea de fabricación</i>	<i>Arranque y motor en marcha</i>	<i>Si el motor se cala sin quitar el contacto</i>	<i>Si el motor se cala sin quitar el contacto y volver a poner el contacto</i>
Estado del indicador LED del inmovilizador	Apagado	Apagado	Encendido permanentemente (duración de iluminación limitada a 30 segundos)	Apagado	Encendido permanentemente (duración de iluminación limitada a 30 segundos) Nota: El indicador LED se mantiene apagado si se solicita la parada del motor	Apagado

Nota: El número máximo de arranques de motor empleando este procedimiento está limitado a 100.

4) Si la DCU está en blanco sin datos y el transpondedor está codificado:

El indicador LED se mantiene apagado al poner el contacto y durante la fase de programación de la llave.

5) Si la DCU está codificada y el transpondedor está en blanco sin datos :

El indicador LED se mantiene apagado al poner el contacto y durante la fase de programación de la llave.

3.4.3 Proceso de "final de línea de fabricación"

Se ha implementado esto para permitir el arranque del motor cuando la DCU de inyección y el transpondedor del vehículo están en blanco. El procedimiento se indica a continuación:

1/ Ejecutar una secuencia de poner y quitar el contacto.

2/ Reponer el contacto, y arrancar seguidamente el motor.

La secuencia de poner y quitar el contacto consiste en poner el contacto y quitarlo inmediatamente. Durante este procedimiento, el contacto debe permanecer quitado durante el menos 0,2 segundos, pero sin superar una duración de 2 segundos. Una vez completada la secuencia de poner y quitar el contacto y después de poner el contacto de nuevo, los tiempos de autorización de arranque son los siguientes:

<i>Estado del motor</i>	<i>Prearranque</i>	<i>Calado del motor (sin contacto quitado)</i>	<i>Calado del motor (con contacto quitado)</i>
Tiempo de autorización para arranque	30 segundos	30 segundos	30 segundos (si se vuelve a poner el contacto dentro de los 8 segundos después de haber quitado el contacto)

Nota: El el motor fue arrancado empleando el modo de recuperación y se quita el contacto, se dispondrán de 8 segundos para poder arrancar de nuevo sin tener que reintroducir la contraseña.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMOM RAIL

3.4.4 La fase de programación

La programación es necesaria en los siguientes casos:

- **En la planta de fabricación de vehículos:**

Esto permite la codificación de componentes en blanco (*las llaves y la DCU de inyección*) de manera que se pueda poner el inmovilizador en servicio.

- **Después de sustituir una DCU de inyección defectuosa:**

La fase de programación codifica la nueva DCU. La DCU se codifica cuando ha sido programada con el código de seis dígitos, el denominado DEV, y las identidades de las llaves.

Nota: La DCU debe codificarse con el mismo DEV contenido en las llaves.

- **Para añadir una o más llaves:**

La DCU de inyección puede programarse con un máximo de cuatro llaves. Cuando haya menos de cuatro llaves programadas en la DCU, el propietario del vehículo podrá añadir una o más llaves si lo deseara. En este caso, la fase de programación puede programar la nueva llave y registra su identidad en la DCU. El número de llaves que se pueden añadir es igual al número máximo de llaves que pueden programarse en la DCU (4) menos el número de llaves ya programadas en la DCU.

Nota: La nueva llave debe codificarse con el mismo DEV contenido en la DCU.

- **Para sustituir una o más llaves (llaves extraviadas o defectuosas).**

La fase de programación programa la nueva llave en la DCU.

Nota: La fase de programación programa la nueva llave en la DCU.

Para llevar a cabo la fase de programación, se ha de conectar la herramienta de diagnóstico a la toma de 16 vías del vehículo y seleccionar "fase de programación" en el menú del inmovilizador.

Para información suplementaria acerca del procedimiento a seguir para la fase de programación, consultar la sección de diagnóstico 1.7.2.

3.4.5 Neutralización de la DCU

Esta función borra el DEV y el número de identificación de llaves registradas en la DCU de inyección. Una vez neutralizada, la DCU puede usarse en otro vehículo.

Para información suplementaria, consultar la sección de diagnóstico 1.7.3.

Nota: El procedimiento de "arranque la final de la línea de fabricación" no está autorizado cuando la DCU se encuentra neutralizada.

3.4.6 Acción de recuperación

Cuando se detecta una avería en el inmovilizador, puede activarse una acción de recuperación con el fin de ejecutar un arranque de emergencia. Esto permite conducir el vehículo al Taller más cercano para las reparaciones necesarias.

La activación se lleva a cabo empleando la herramienta de diagnóstico o la llave de contacto.

Para información suplementaria acerca del procedimiento de activación empleando la herramienta, consultar la sección de diagnóstico 1.7.5.

Nota: El conductor queda notificado de una avería por el indicador LED del inmovilizador que parpadea durante 5 segundos al poner el contacto.

Activación de la llave de contacto:

Conviene seguir el procedimiento descrito a continuación.

- Conectar la herramienta de diagnóstico, y seguidamente poner el contacto. El indicador LED del inmovilizador parpadeará durante 5 segundos.
- Definir la contraseña de cuatro dígitos del usuario si no estuviera ya definida.

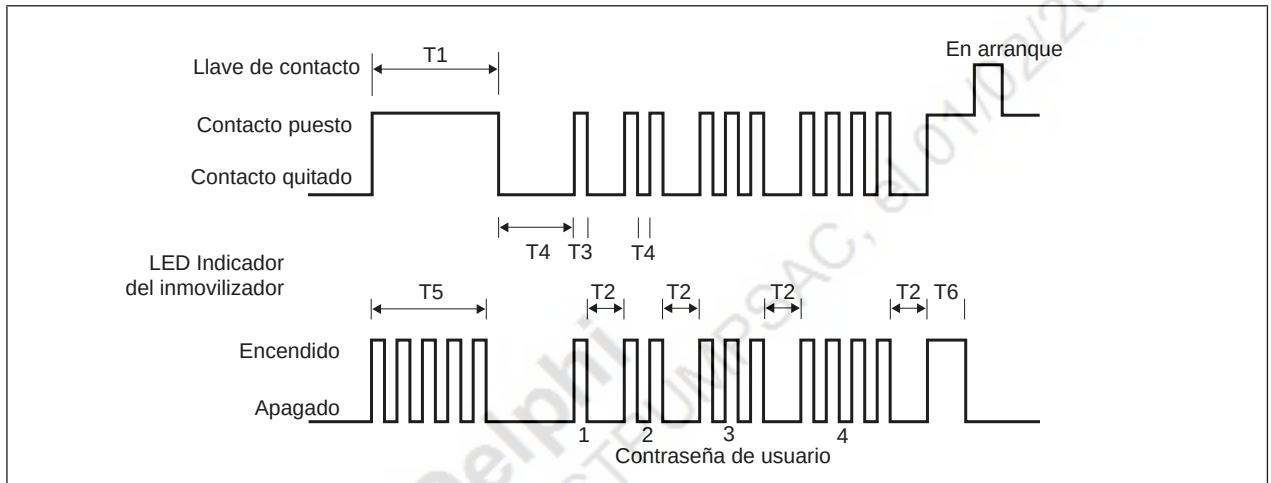
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

Para información suplementaria acerca del procedimiento de definición de la contraseña del usuario, consultar la sección de diagnóstico 1.7.4.

- Quitar el contacto y desconectar la batería.
- Conecte el contacto. El indicador LED del inmovilizador parpadeará durante 5 segundos.
- Una vez haya cesado el parpadeo, quitar el contacto y esperar entre 0,2 y 3 segundos antes de introducir la contraseña del usuario empleando la llave de contacto.

Para introducir la contraseña del usuario empleando la llave de contacto, proceder según se indica a continuación:

Ejemplo: Si la contraseña definida es 1 2 3 4



Tiempo a observar expresado en segundos:

T1 > a 5 s.

T2 entre 3 s y 10 s.

T3 entre 0,2 s y 5 s.

T4 entre 0,2 s y 3 s.

T5 = 5 s.

T6 < a 30 s.

⚠ PRECAUCIÓN

Girar la llave de contacto 10 veces para 0.

Nota: Una vez introducida la contraseña, poner el contacto y verificar que el LED indicador del inmovilizador se enciende. Se dispone entonces de 30 segundos para arrancar el motor. Si este procedimiento falla, el LED indicador destella durante 5 segundos.

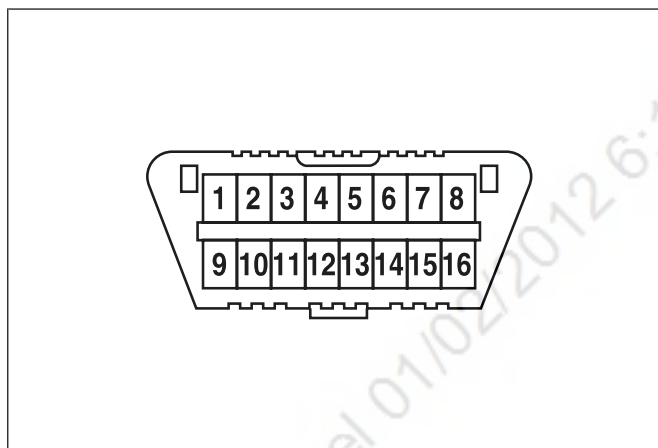
I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.5 TOMA DE DIAGNÓSTICO

La toma de diagnóstico es del tipo OBD de 16 vías. Se encuentra:

- Debajo del salpicadero, en el lado del conductor.



Vía nº	Descripción
Vía 4	Masa de carrocería
Vía 5	Masa de carrocería
Vía 7	Línea K
Vía 16	Vbat

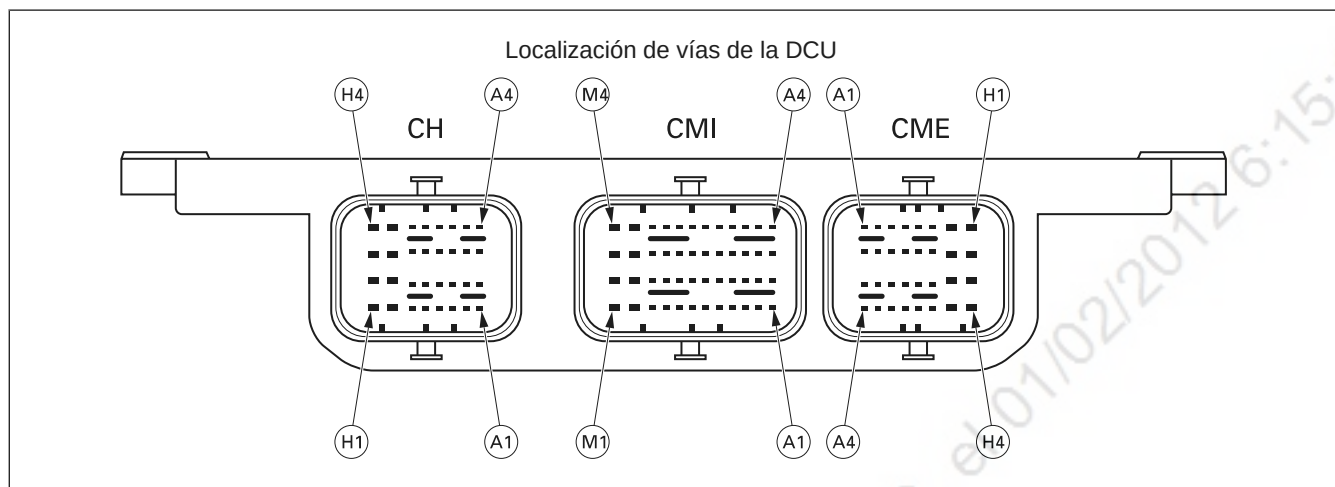
3.6 EL INDICADOR LED DE AVERÍA

Permanece encendido hasta el arranque del motor.

Estado del motor	Estado del indicador (Funcionamiento normal del sistema)	Estado del indicador (Avería permanente grave a la puesta en contacto)
Prearranque	Encendido permanentemente	Encendido permanentemente
Arranque y motor en marcha	Apagado	Encendido permanentemente mientras el modo de recuperación está activado

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMOM RAIL

3.7 ENTRADAS / SALIDAS DE LA DCU



Localización de las clavijas de la DCU

Conector del habitáculo de pasajeros: Pass Conn					
A1	LED indicador de precalentamiento	A2	Contacto automático / manual	A3	CAN-L
B1	No utilizado	B2	Salida del taquímetro	B3	Enlace serial del inmovilizador
C1	Indicador control velocidad de cruce	C2	No utilizado	C3	Contacto PTO
D1	Llave de contacto	D2	No utilizado	D3	No utilizado
E1	No utilizado	E2	Indicador del inmovilizador	E3	Entrada del ABS
F1	Indicador de avería	F2	Pista de alimentación 2	F3	Señal de pista 2
G1	Alimentación +Bat 1	G2	Pista de alimentación 1	G3	No utilizado
H1	No utilizado	H2	Señal de pista 1	H3	(tierra de pista 1)
A4	CAN-H	B4	ISO-K	C4	Contactor de embrague
D4	Salida de consumo	E4	Contactor del freno	F4	(tierra de pista 2)
G4	Tierra 1	H4	Tierra 2		

Conector de motor interno: IMC					
A1	Alimentación del caudalímetro	A2	Medición del caudalímetro	A3	Tierra del caudalímetro
B1	No utilizado	B2	Entrada de control de velocidad de cruce	B3	No utilizado
C1	Alimentación del captador de PTO	C2	Señal del captador de PTO	C3	Tierra del captador de PTO
D1	Alimentación del captador de presión del rail	D2	Medición del captador de presión rail	D3	Tierra del captador de presión rail
A4	Inyector 1 - ALS	B4	Inyector 1 - ALI	C4	Inyector 2 - ALS
				D4	Inyector 2 - ALI

I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

Conector de motor interno: IMC					
E1	Alimentación del captador de leva	E2	Medida de sensor de leva	E3	Tierra del captador de leva
F1	Tierra del acelerómetro	F2	Régimen del motor	F3	Tierra del captador de velocidad del motor
G1	Acelerómetro	G1	Combustible T _{capt}	G2	Tierra de combustible T _{capt}
H1	No utilizado	H2	Agua T _{capt}	H3	Tierra de agua T _{capt}
J1	No utilizado	J2	Diagnóstico de relé CAI 2	J3	No utilizado
K1	No utilizado	K2	Aire de admisión T _{capt}	K3	Tierra de aire de admisión T _{capt}
L1	Blindaje	L2	No utilizado	L3	Control de la electroválvula de EGR
M1	Blindaje	M2	No utilizado	M3	Control de la válvula de apertura / cierre

Conector de motor externo: EMC					
A1	Control del ventilador de climatización	A2	No utilizado	A3	No utilizado
B1	Control del GV 1	B2	Control del GV 2	B3	Contacto 2 de freno
C1	No utilizado	C2	Control del relé CAI 1	C3	Diagnóstico de THP / PTC
D1	No utilizado	D2	Control del relé CAI 2	D3 D	Diagnóstico de relé CAI 1
E1	Entrada de velocidad del vehículo	E2	Solicitud de A/C	E3	Entrada de par requerido
F1	Control del relé de alimentación	F2	Copia de la posición del pedal	F3	No utilizado
G1	Tierra 3	G2	Alimentación +Bat 3	G3	No utilizado
H1	Tierra 4	H2	Alimentación +Bat 2	H3	No utilizado

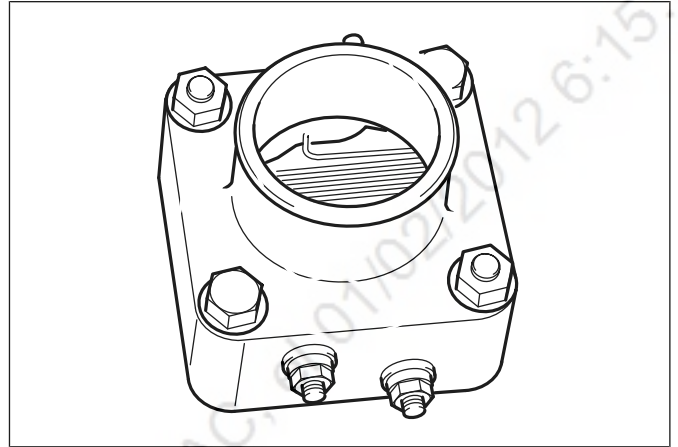
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.8 PRE-POSTCALENTAMIENTO

3.8.1 Función

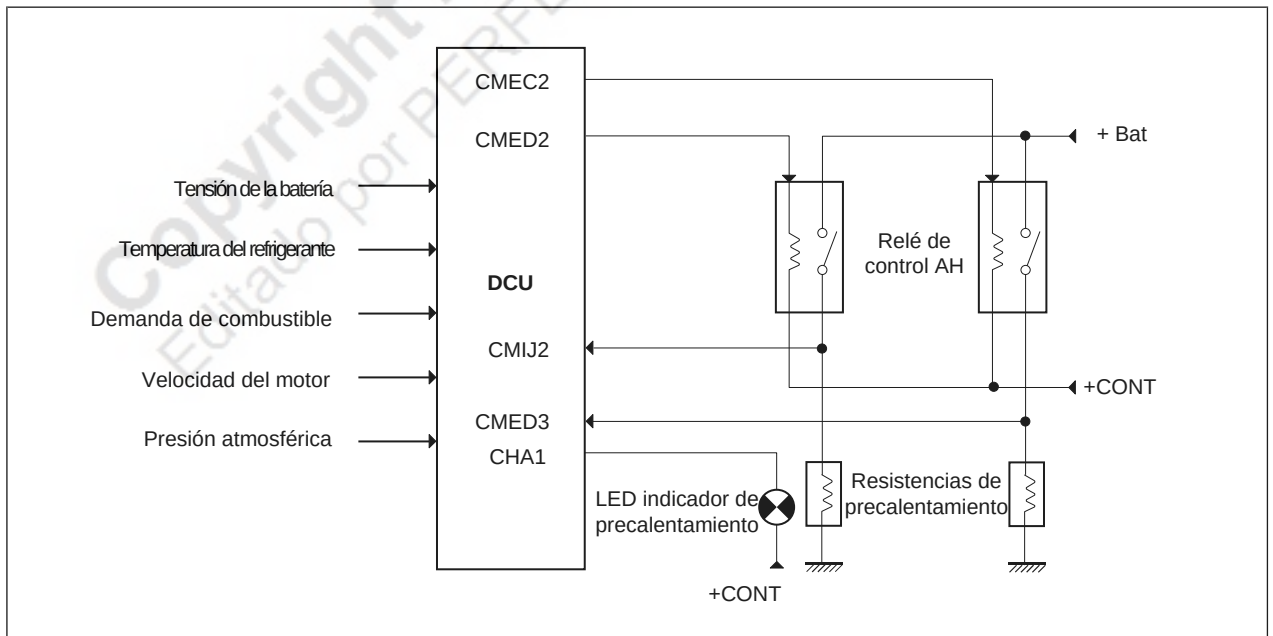
Se emplean dos resistencias de precalentamiento (calentadores de aire) para calentar la masa de aire inyectado. Se requiere realizar este calentamiento para permitir la combustión del combustible en condiciones de bajas temperaturas. Estas resistencias se encuentran localizadas entre el intercambiador de calor aire-aire y el colector de admisión.

Cuando se detecta una avería en el circuito de control del calentador de aire (avería 0380 o 0382), el indicador LED de precalentamiento comienza a parpadear. El parpadeo continúa hasta que se quita el contacto si la avería es permanente, o se para si la avería desaparece.



3.8.2 Circuito de control

La DCU controla la alimentación a las resistencias de precalentamiento mediante dos relés. Las averías de alimentación las diagnostica la DCU a través de las líneas conectadas a los terminales CMIJ2 y CMED3. El precalentamiento, poscalentamiento y duración de iluminación del indicador LED está enteramente controlados por la DCU de inyección en función de las condiciones de funcionamiento del motor.



I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.8.3 Precalentamiento

El periodo de precalentamiento comienza con la puesta en contacto. Está dividido en dos fases:

Duración variable de precalentamiento

Las resistencias de precalentamiento están alimentadas simultáneamente y la duración de iluminación del indicador LED de precalentamiento depende de la temperatura del agua refrigerante.

Temperatura del agua (°C)							
-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	20

Duración de iluminación (s)							
26	20	15	10	5,5	3,5	2	0

Duración fija de precalentamiento

Ésta comienza cuando el indicador LED de precalentamiento se apaga. Durante esta segunda fase, las resistencias de precalentamiento permanecen alimentadas durante 5 segundos.

La duración total del precalentamiento está limitada a 31 segundos. Una vez transcurrido este tiempo, se interrumpe la alimentación de las resistencias hasta el postcalentamiento.

⚠ PRECAUCIÓN

Si el arranque falla y el motor se para completamente, se deberá quitar y reponer el contacto para reiniciar el pre-postcalentamiento.

3.8.4 Postcalentamiento

El postcalentamiento consiste en la alimentación alternada de las resistencias de precalentamiento después de ocurrido el arranque del motor, esto es, después de excederse un límite de velocidad del motor (700 rev/min). El indicador de precalentamiento no está encendido durante el postcalentamiento. La duración del postcalentamiento está determinada en función de la temperatura del agua del motor.

Temperatura del agua (°C)	Duración del postcalentamiento (s)
-20	100
-10	50
0	25
20	10
80	10

La alimentación de las resistencias puede no obstante suspenderse momentáneamente en función de la velocidad del motor y del caudal inyectado.

Temperatura del agua (°C)					
	-20	0	20	50	55
	Caudal inyectado (mg/rev)				

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

Velocidad del motor (rev/min)	Temperatura del agua (°C)					
	800	50	40	35	35	0
	1000	50	40	35	35	0
	2000	50	40	35	35	0
	3000	50	40	35	35	0
	4000	50	40	35	35	0

La duración total del postcalentamiento está limitada a 3 minutos.

3.9 REFRIGERACIÓN DEL MOTOR

El motor del Terracan está equipado con un ventilador de acoplamiento viscoso para la refrigeración del motor.

3.10 FUNCIONAMIENTO EGR

3.10.1 Función

El sistema de recirculación de los gases de escape (*EGR*) se emplea para desviar parte de los gases de escape hacia el circuito de admisión del motor con el fin de reducir el exceso de aire y la temperatura en la cámara de combustión. Este dispositivo permite así reducir significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno en el escape.

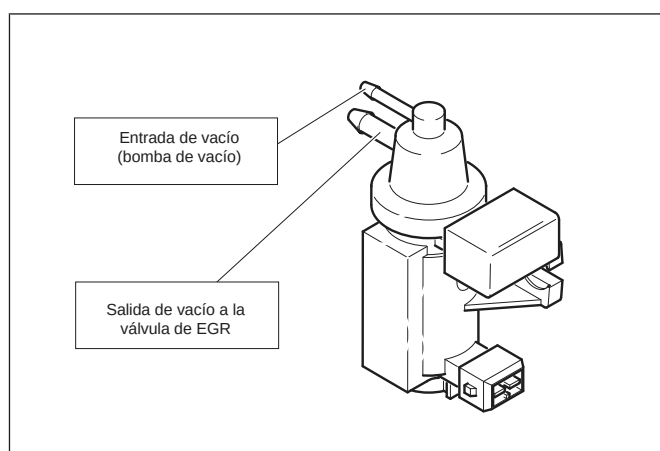
La recirculación de los gases de escape tiene lugar si se verifican las condiciones siguientes:

- La temperatura del aire de admisión debe estar comprendida entre -49°C y 90°C.
- La temperatura del agua refrigerante debe estar comprendida entre 15°C y 120°C.
- La presión atmosférica debe estar comprendida entre 400 mbar y 2000 mbar.
- La tensión de la batería debe ser superior a 9 V.

El sistema EGR consta de una electroválvula, una válvula neumática proporcional, y un caudalímetro de aire.

La electroválvula y la válvula neumática

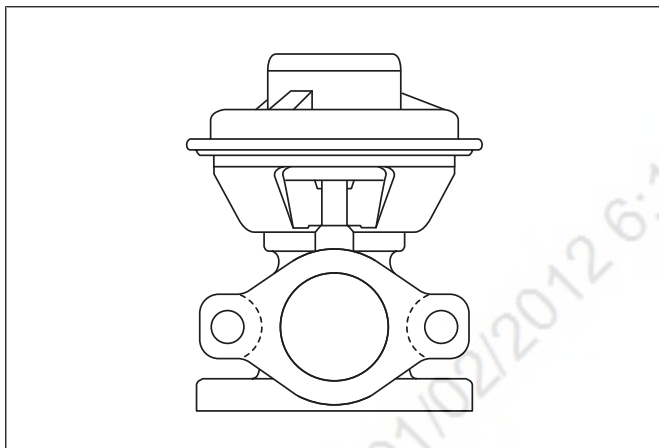
La electroválvula de EGR controla la apertura y cierre de la válvula neumática mediante el vacío en el circuito servo de frenos. El vacío estancado por una bomba de vacío instalada en el extremo del alternador.



I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

La señal de control de la electroválvula es de tipo RCA y está determinada por la DCU de inyección en función del caudal de aire medido y del caudal de aire demandado.

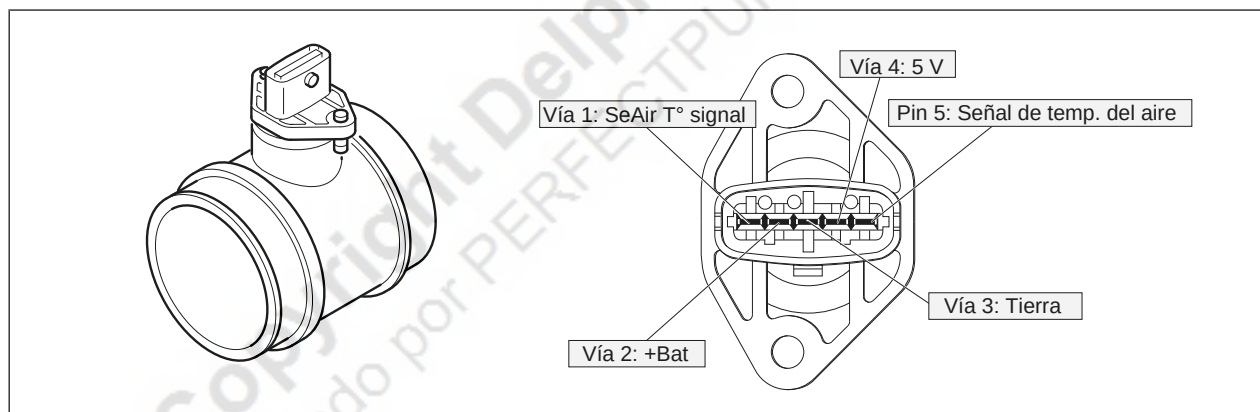


El caudalímetro de aire

Éste es de tipo "película de calor". Transmite el valor del caudal de aire fresco de admisión del motor a la DCU de inyección. Este valor se emplea en la estrategia de control de EGR.

Nota: El caudalímetro de aire contiene un captador de temperatura del aire.

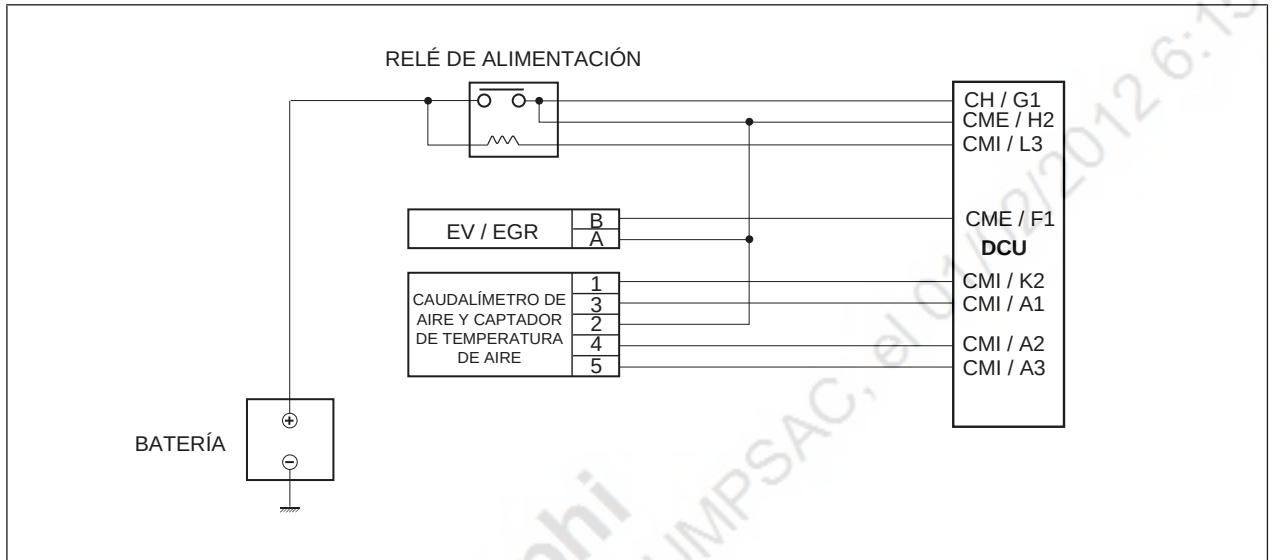
Conector del caudalímetro



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.10.2 Circuito de control

La electroválvula de EGR está controlada por la DCU para la conexión a tierra y por el relé principal para la alimentación de +12 V de la batería. Por tanto, la electroválvula de EGR no puede estar alimentada mientras el relé principal está abierto.



3.10.3 Estrategia de control

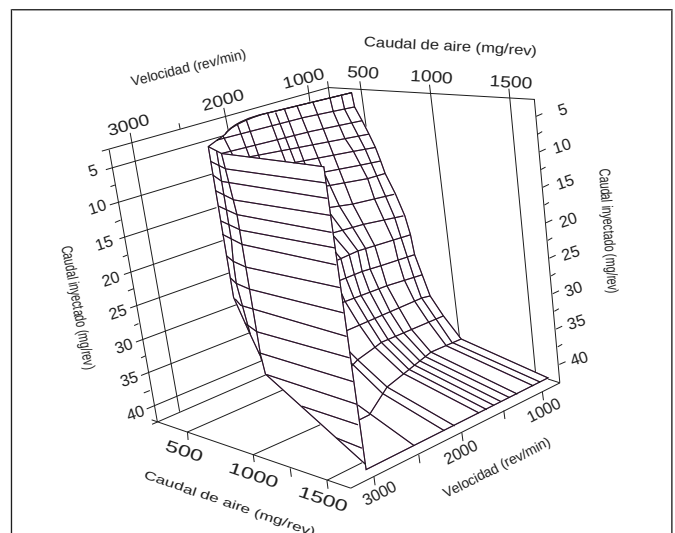
El control en bucle cerrado para la posición de la electroválvula de EGR se realiza en función de:

- La demanda de caudal de aire.
- La medición del caudal de aire.

A) Determinación de la demanda de EGR

La DCU determina la demanda de caudal de aire en función de las condiciones de funcionamiento del motor. Una cartografía tridimensional determina la demanda inicial de caudal de aire en función de:

- La velocidad del motor.
- El combustible inyectado.



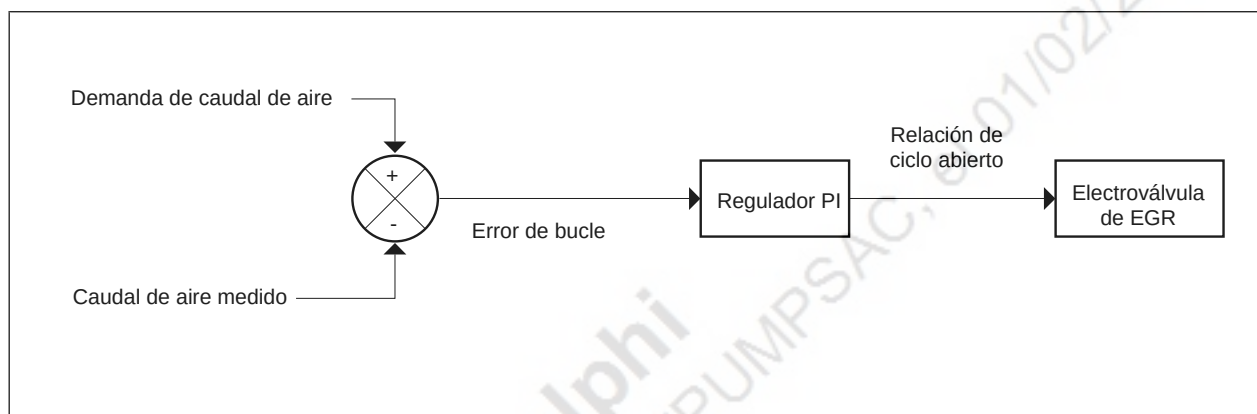
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

Se introducen correcciones a la demanda inicial de caudal de aire en función de:

- Temperatura del aire.
- La presión atmosférica
- La activación de la climatización.

B) Regulación en bucle cerrado de la posición la válvula de EGR

El control de la posición de la válvula neumática se realiza mediante una regulación en bucle cerrado de la electroválvula de EGR. La posición inicial de la electroválvula está determinada en función de la demanda de caudal de aire y se ajusta en bucle cerrado en función de la medición del caudal de aire efectuada por el caudalímetro. El error en el bucle determina el valor de la señal RCA a aplicar a la electroválvula.



3.11 LA CLIMATIZACIÓN

3.11.1 Función

El sistema de climatización utiliza un procedimiento de enfriamiento para reducir la temperatura y secar el aire que entra en el habitáculo de pasajeros.

3.11.2 Componentes

El circuito de climatización está compuesto por:

- **Un compresor**
Su función es asegurar la circulación del refrigerante vaporizado en el circuito así como generar un incremento de su presión. El embrague electromagnético del compresor está controlado por un relé operado por la DCU de inyección. Cuando el embrague está activado, el eje de accionamiento del compresor está arrastrado por el motor.
- **Un condensador**
Se trata de un condensador cuya función es la de enfriar el refrigerante, y por tanto de hacerlo pasar del estado de gas a alta presión al estado de líquido a alta presión. Para mejorar la evacuación de calor, el intercambiador se encuentra en la parte frontal del vehículo y dispone de un conjunto de dos ventiladores que impulsan el aire a través del propio intercambiador. El ventilador está controlado por un relé operado por la DCU de inyección.
- **Un depósito deshidratante**
Este elemento se encuentra en el lado de alta presión del circuito, y su función es absorber la humedad con el fin de evitar la eventual corrosión de materiales. Permite también filtrar las impurezas contenidas en el refrigerante. El deshidratador está a menudo dotado de un dispositivo de seguridad, denominado presostato, con la función de impedir el accionamiento del embrague del compresor mientras que la presión en el circuito no sea la correcta.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

Una presión demasiado baja puede acarrear la destrucción del compresor por falta de lubricación. Una presión demasiado alta puede causar la deterioración de los intercambiadores térmicos así como de las tuberías.

- **Una válvula reductora de presión**

Su función es asegurar la caída brusca de la presión del refrigerante con el fin de reducir significativamente su temperatura (0 a -5°C) y de iniciar su evaporización. A la salida de la válvula reductora de presión, el refrigerante se encuentra en los estados de gas y líquido a muy baja temperatura.

- **Un evaporador**

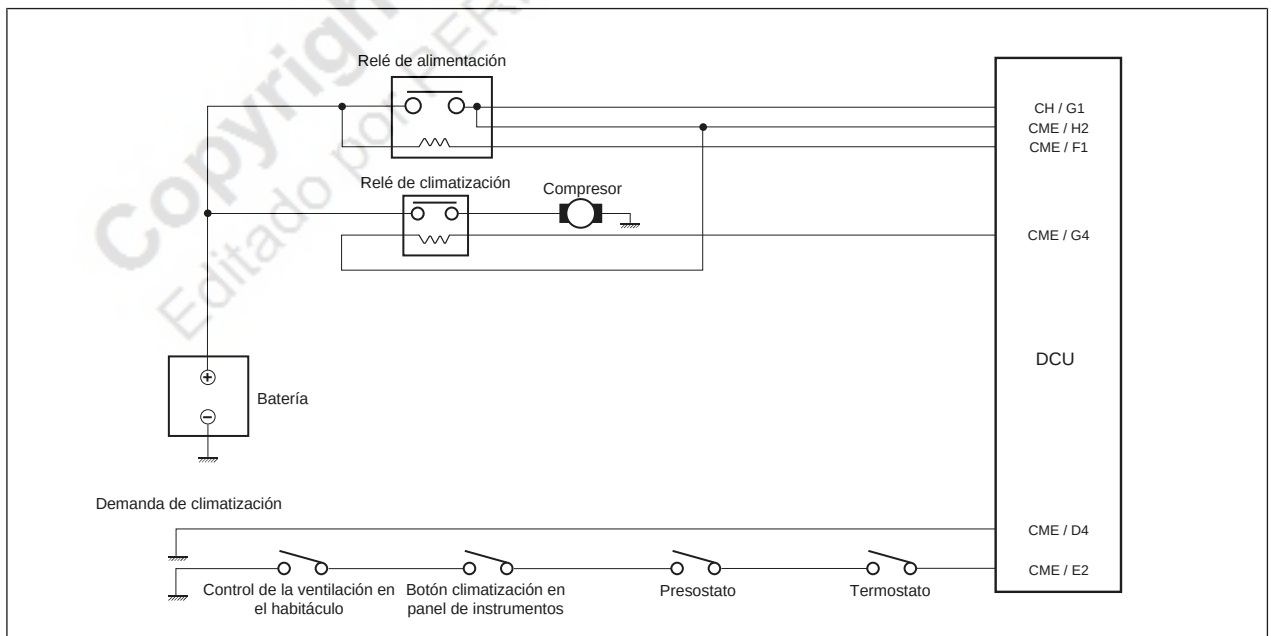
Enfría el aire que pasa por él y que se encauza al habitáculo de pasajeros. La mayoría del tiempo, este elemento se encuentra recubierto de agua condensada. Si la temperatura del aire desciende demasiado, el agua corre el riesgo de helarse y de obstruir el paso del aire. Para evitar este problema, se equipa a menudo el evaporador con un dispositivo de seguridad, un termostato, que permite interrumpir el funcionamiento del compresor de climatización.

3.11.3 Circuito de control del compresor

La DCU regula la alimentación del embrague electromagnético del compresor en función de los parámetros siguientes:

- Régimen del motor
- Velocidad del vehículo.
- Temperatura del agua.
- Posición del pedal de aceleración.
- Presión y temperatura del refrigerante.
- La demanda de climatización.

El esquema eléctrico muestra el circuito de control del compresor.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

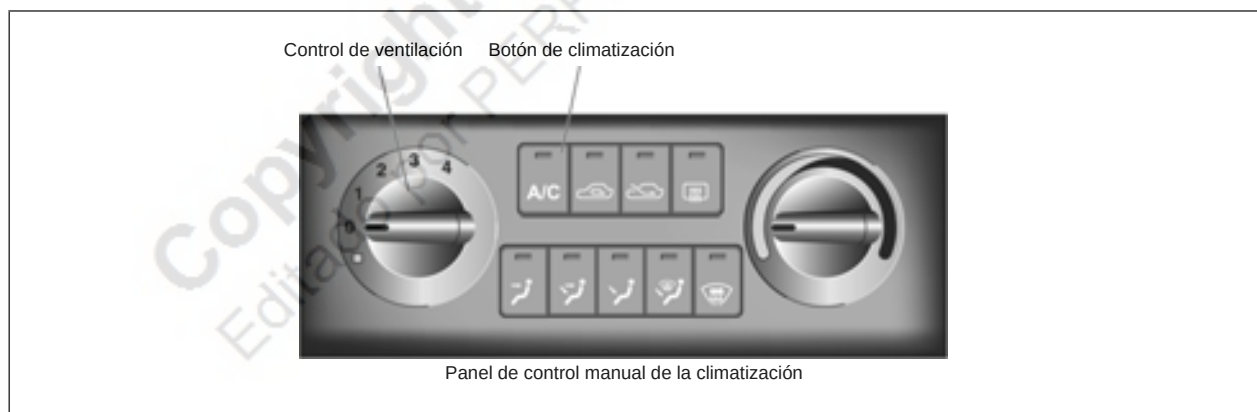
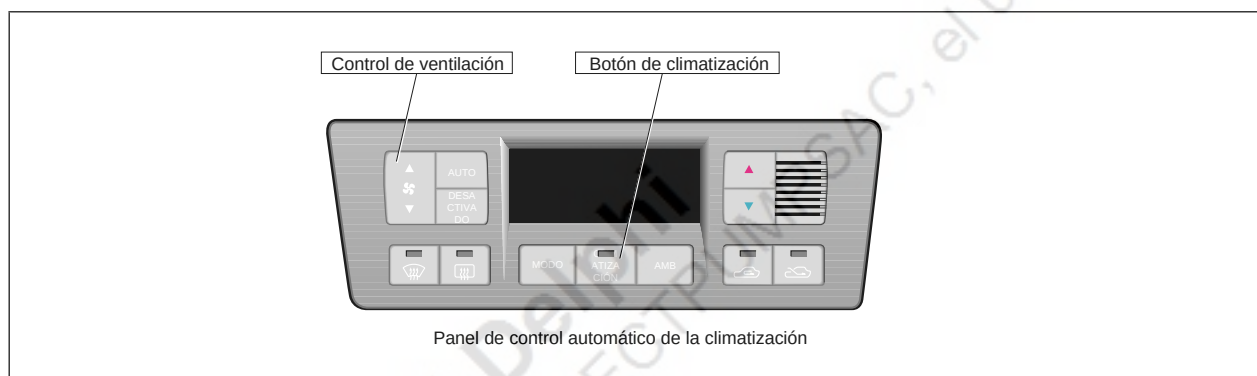
La DCU de inyección autoriza activación del compresor si se verifican las siguientes condiciones:

- La velocidad del motor es superior a 500 rev/min.
- Temperatura del refrigerante es inferior a 110°C.
- La velocidad del motor no excede 4000 rev/min durante 3 segundos.
- La posición del pedal de aceleración se encuentra por debajo del 70% cuando la velocidad del motor es inferior a 2000 rev/min y la velocidad del vehículo es inferior a 10 km/h.
- La diferencia de las posiciones del pedal correspondientes a dos mediciones sucesivas es inferior al 30% cuando la velocidad del motor es inferior a 6000 rev/min.
- La demanda de climatización se transmite a los terminales CME.D4 y CME.E2.

A) Gestión de la demanda de climatización

La DCU de inyección valida la demanda de climatización si y sólo si:

- El conductor ha operado el botón de climatización y el control de ventilación.



- La presión del fluido refrigerante es la correcta (*presostato cerrado*).
- La temperatura del fluido refrigerante es la correcta (*termostato cerrado*).
- Terminal CME.D4 puesto a tierra.

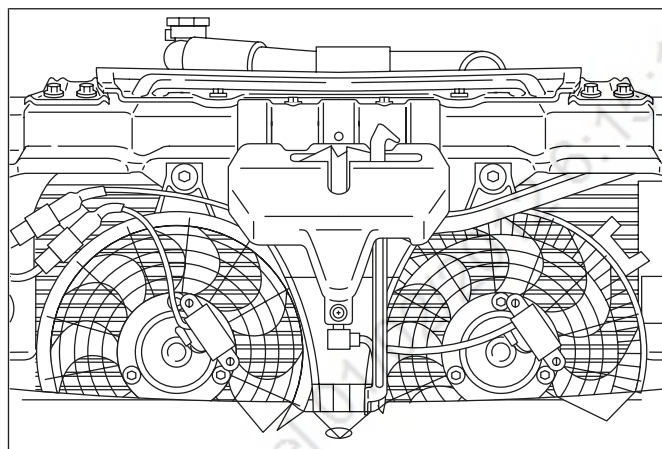
Si la presión o temperatura del refrigerante se encuentra fuera de los límites de funcionamiento normal, un contacto (*presostato o termostato*) situado en un punto del circuito anterior a la DCU de inyección se abre para interrumpir la demanda de climatización realizada por el conductor. En este caso, no se autoriza la puesta en marcha del compresor.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

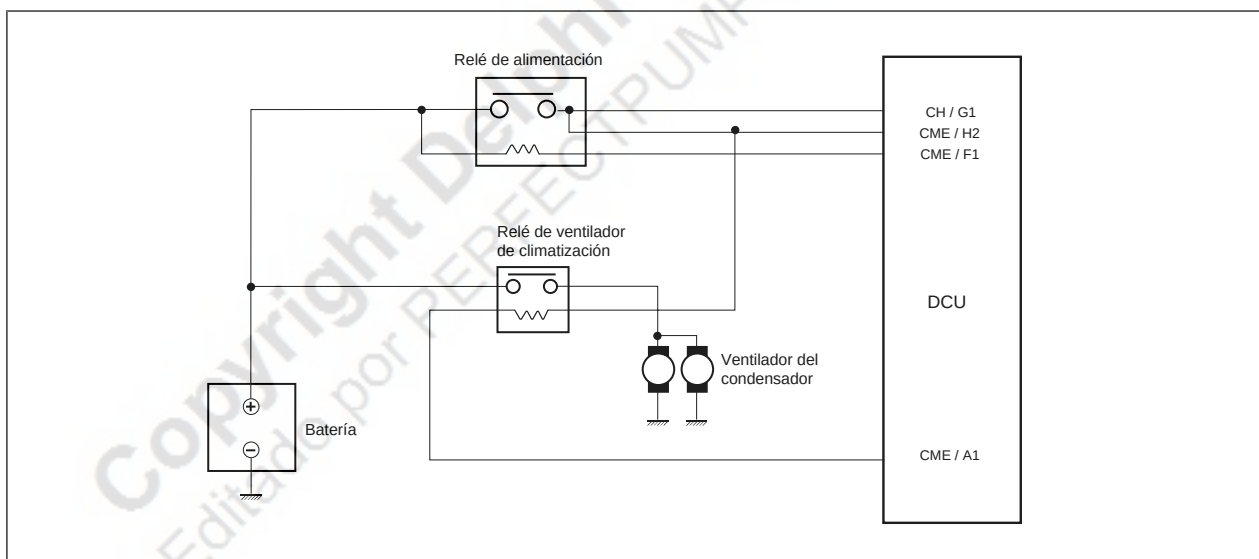
3.11.4 Circuito de control de los ventiladores del condensador

La DCU regula la alimentación de los dos ventiladores del condensador (3.11 fig. 4) en función de los parámetros siguientes:

- Control del compresor.
- Temperatura del agua.
- Velocidad del vehículo.



El esquema eléctrico siguiente muestra el circuito de control de la ventilación del condensador.



La tabla siguiente indica las condiciones de activación y desactivación de los ventiladores del condensador:

ACTIVACIÓN DE LA VENTILACIÓN			
Control del compresor	Velocidad del vehículo > 80 km/h	Temperatura del agua. > -30°C	Temperatura del agua. > 102°C
Parado	No	Sí	Sí
Parado	Sí	Sí	Sí
En marcha	No	Sí	No
En marcha	No	Sí	Sí
En marcha	Sí	Sí	Sí

I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

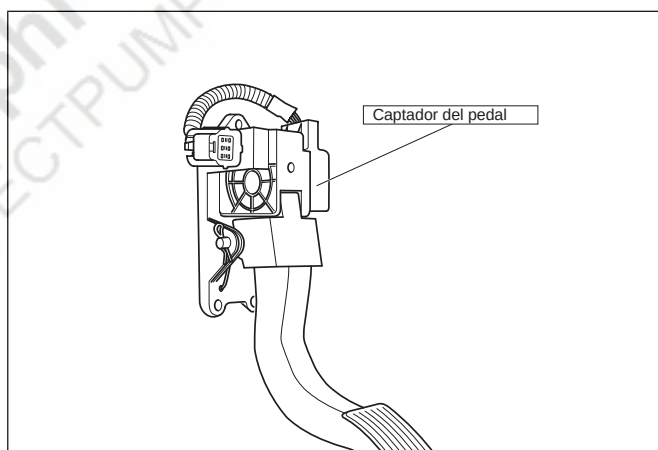
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

DESACTIVACIÓN DE LA VENTILACIÓN			
Control del compresor	Velocidad del vehículo > 70 km/h	Temperatura del agua. > -30°C	Temperatura del agua. > 97°C
Parado	No	No	No
Parado	No	Sí	No
Parado	Sí	No	No
Parado	Sí	Sí	No
En marcha	No	No	No
En marcha	Sí	No	No
En marcha	Sí	Sí	No

3.12 CAPTADOR DE PEDAL DE DOS PISTAS

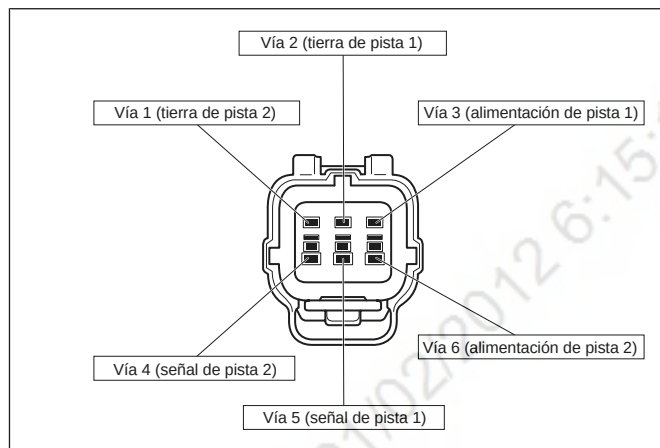
3.12.1 Función

Con sistemas de inyección electrónica, no se tiene ninguna palanca que actúa mecánicamente sobre la válvula dosificadora, y cuya posición determina el caudal de combustible inyectado en función del desplazamiento del pedal de aceleración. La DCU calcula el caudal de combustible en función de numerosos parámetros, entre ellos la posición del pedal medida mediante un potenciómetro. La ausencia de enlace mecánico entre el pedal de aceleración y el sistema de inyección constituye un riesgo de pérdida de control del motor en caso de avería del elemento encargado de suministrar la información de "demanda del conductor" al sistema de inyección. El captador del pedal está pues constituido por dos potenciómetros cuyos cursores son mecánicamente solidarios. Con los dos potenciómetros alimentados por fuentes separadas de tensiones distintas, se dispone de dos fuentes de información redundantes cuya comparación permite obtener una información fiable de "demanda del conductor".



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

Conector del captador de pedal.

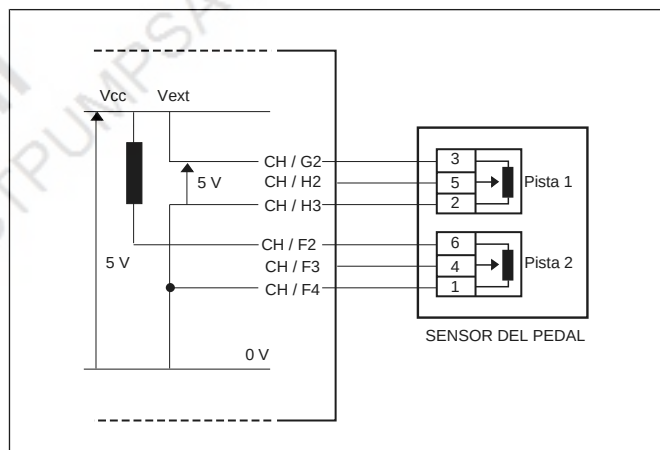


3.12.2 Circuito de medida

Las dos pistas están alimentadas por dos fuentes de tensiones diferentes:

- Vcc, una alimentación específica para el captador del pedal.
- Vext, una tensión de alimentación común a todos los captadores del sistema.

La pista 1 está alimentada directamente con 5 V, mientras que la pista 2 está alimentada a través de una resistencia suplementaria. Las señales provenientes de las dos pistas son pues diferentes, y permiten establecer una correlación para obtener una información fiable de la "demanda del conductor".



3.12.3 Cálculo de la posición del pedal

Antes de validar una posición del pedal, la DCU efectúa las verificaciones siguientes:

- Comprueba que no haya averías en el convertidor analógico-digital (DTC 1608).
- Comprueba que no haya averías en la alimentación para la pista 1 (DTC 1610).
- Comprueba que no haya averías en la alimentación para la pista 2 (DTC 0220).
- Comprueba que la medida tomada en la pista 1 sea coherente (DTC 0120).
- Comprueba que la medida tomada en la pista 2 sea coherente (DTC 0220).
- Verifica la ausencia de fallo de correlación entre la medida efectuada en la pista 1 y aquella efectuada en la pista 2 (DTC 0120).

Cuando todas estas verificaciones son correctas, la DCU valida la posición del pedal.

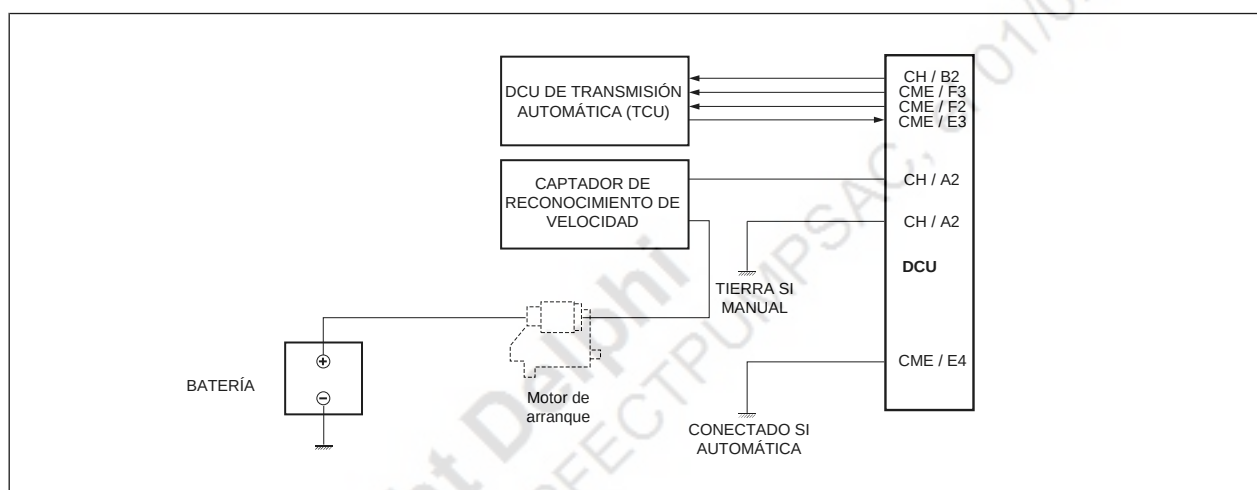
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.13 OPCIÓN DE CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA

3.13.1 Configuración

La aplicación Terracan puede estar equipada con caja de cambios manual o caja de cambios automática. Cuando se pone el contacto por primera vez, la DCU de inyección reconoce automáticamente el tipo de caja de cambios utilizada a través de la terminal CME.E4. Este terminal está conectado a tierra si el vehículo está equipado con una caja de cambios automática, de lo contrario no está conectado.

3.13.2 Cableado



3.13.3 La DCU automática (TCU)

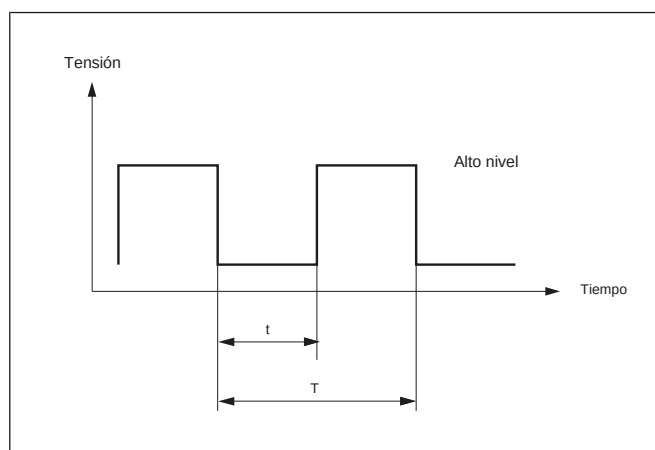
Las señales transmitidas entre la TCU y la DCU de inyección son:

- La reducción del par necesario (*terminal CME.E3*).

Ésta es una señal de tipo PWM:

Características de la señal:

- Frecuencia:** 100Hz $\pm$ 1%.
- T** = 10 ms $\pm$ 0,1 ms.
- Tolerancia de RCA:** Entre 0 y 96%.
- Alto nivel permanente** = sin demanda de reducción.
- Bajo nivel permanente** = fallo de señal.



La DCU de la caja de cambios automática determina los valores con los que se reduce el par motor al cambiar de velocidad. El valor determinado por la TCU se convierte en una señal RCA y se transmite a la DCU de inyección, la cual reduce el caudal inyectado con el fin de reducir el par motor. Si el valor RCA es bajo, la reducción de que se necesita es importante. La reducción puede variar entre 0 y 500 Nm.

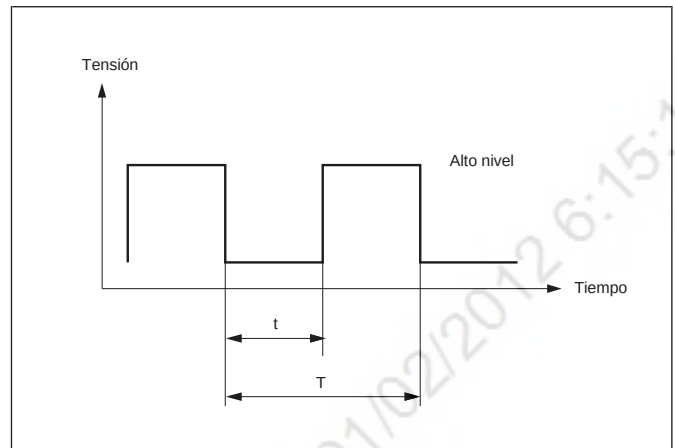
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

- La temperatura del refrigerante del motor (*terminal CME.F3*).

Ésta es una señal de tipo PWM:

Características de la señal:

- **Frecuencia:** 100Hz $\pm$ 1%.
- **T** = 10 ms $\pm$ 0,1 ms.
- **RCA (%)** = $[t(ms) / T(ms)] \times 100$.
- **RCA entre 0 y 5%** = fallo de señal.
- **RCA entre 5 y 10%** = -50°C (*temperatura del motor*).
- **RCA entre 10 y 90%** = temperatura entre -50 y +150°C.
- **RCA entre 90 y 95%** = +150°C (*temperatura del motor*).
- **RCA entre 95 y 100%** = fallo de señal.

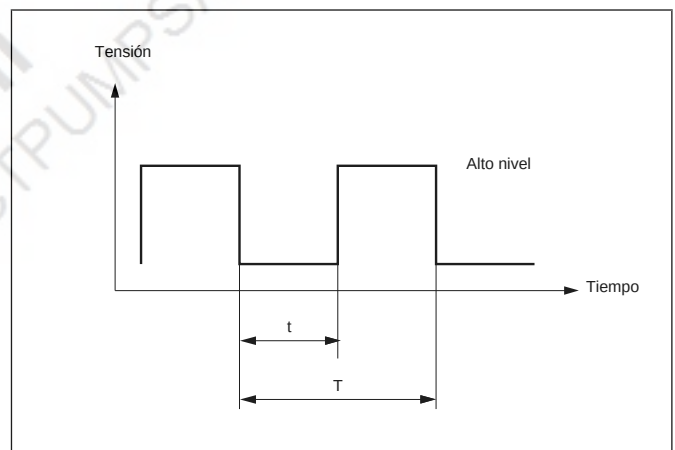


- Posición del pedal de aceleración (*terminal CME.F2*).

Ésta es una señal de tipo PWM:

Características de la señal:

- **Frecuencia:** 100Hz $\pm$ 1%.
- **T** = 10 ms $\pm$ 0,1 ms.
- **RCA (%)** = $[t(ms) / T(ms)] \times 100$.
- **RCA entre 0 y 5%** = fallo de señal.
- **RCA entre 5 y 10%** = 0% (*posición del pedal*).
- **RCA entre 10 y 83%** = posición del pedal correcta (*entre 0% y 100%*).
- **RCA entre 83 y 94%** = 100% (*posición del pedal*).
- **RCA entre 94 y 100%** = fallo de señal.



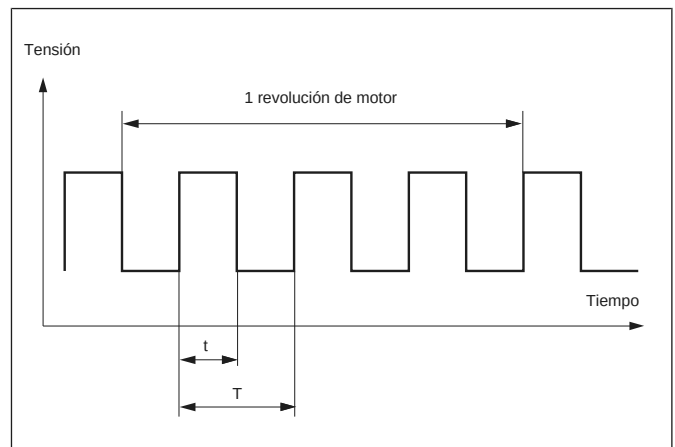
- La velocidad del motor (*terminal CH.B2*).

Esta es una señal de perfil rectangular:

Características de la señal:

- **RCA fija:** 50% $\pm$ 10%.
- **t/T x 100** = 50 $\pm$ 10.
- 4 máximos por revolución del motor.

En función de la información "temperatura del refrigerante, posición del pedal y velocidad del motor", la TCU determina el estado de funcionamiento presente del vehículo y controla todos los cambios de velocidad teniendo en cuenta el confort del cambio de velocidad y las condiciones de conducción.



I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.13.4 Palanca de cambio

Si el vehículo está equipado con una caja de cambios manual, el terminal CH.A2 está conectado a un contacto empleado para detectar la primera velocidad.

3.13.5 La DCU automática (TCU)

Está conectada a la DCU de inyección a través de la red CAN o de una conexión por cable. La DCU de la caja de cambios automática determina los valores con los que se reduce el par motor al cambiar de velocidad. El valor determinado por la TCU se transmite a la DCU de inyección, la cual reduce el caudal inyectado con el fin de reducir el par motor.

En función de la información transmitida por la DCU, la DCU de la caja de cambios automática determina el estado de funcionamiento presente del vehículo y controla todos los cambios de velocidad teniendo en cuenta el confort del cambio de velocidad y las condiciones de conducción.

3.14 CONTACTOR DEL EMBRAGUE

Esto se emplea para detectar cambios en la relación de velocidad.

3.15 CONTACTO DE PEDAL DE FRENO

Dispone de dos contactos:

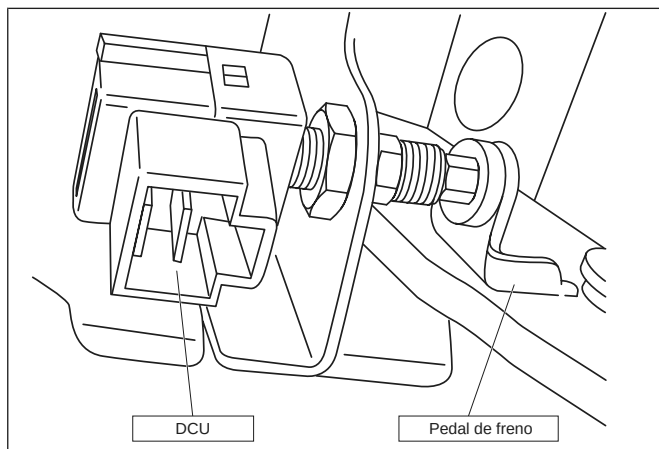
- **El contacto de freno.**

Al frenar, este contacto se cierra para alimentar las luces de freno en +Bat. Está conectado mecánicamente conectado al contacto de seguridad que opera en oposición (*cuando el contacto de freno está cerrado, el contacto de seguridad debe estar abierto*). La información de frenado (*contacto de freno cerrado*) permite a la DCU verificar la correlación entre las posiciones del pedal de freno y del pedal de aceleración. Se detecta un fallo de correlación (*código 0226*) si la posición del pedal de aceleración es distinta de cero mientras se está accionando el pedal de freno.

- **El contacto de seguridad.**

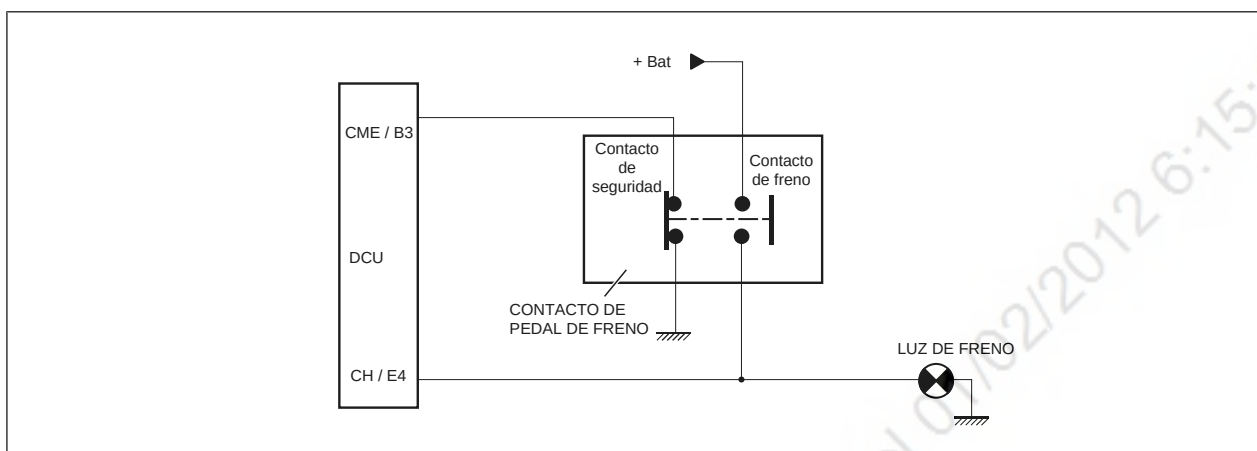
Se emplea para detectar averías relacionadas con el contacto de freno (*código 1543*).

El contacto está montado detrás del pedal de freno.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.15.1 Cableado



3.16 Entrada del ABS

La información "ABS activado" se transmite al terminal CH.E3 de la DCU de inyección cuando la velocidad del vehículo sea superior a 20 km/h y la deceleración superior a 0,26 G (2.5 m/s²).

3.17 CAN

3.17.1 Función

CAN (Controller Area Network) es una red de comunicación por bus que permite la transmisión de varias señales de datos entre diversos equipos eléctricos con el número mínimo de cables de conexión.

Permite una gran flexibilidad de uso y protege la información contra interferencias (*altas frecuencias, radiaciones, descargas electrostáticas, etc.*).

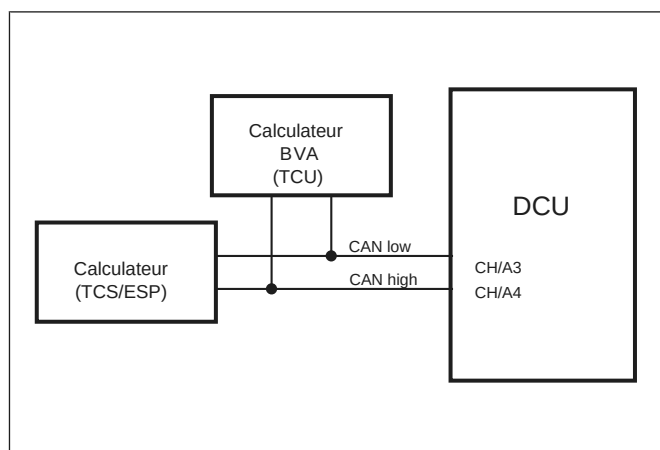
3.17.2 Descripción

La comunicación en CAN requiere una tierra y dos hilos de conexión:

- C.A.N. Low (CAN L).
- C.A.N. High (CAN H).

Toda DCU conectada a la red emite mensajes (*tramas*) predefinidos. Con la visualización de un mensaje CAN, se observa una secuencia de datos binarios.

En esta aplicación, el bus está conectado a la DCU de inyección, la DCU de la caja de cambios automática (TCU) y a las DCU de diferenciales automáticos de freno (TCS/ESP).



I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

3.17.3 La avería de CAN

Declarada por la DCU de inyección cuando se detecta una avería de silencio, ausencia o bus desconectado.

Silencio (la DCU no responde).

La DCU que efectúa diagnóstico ya no transmite tramas CAN.

Ausencia (ausencia de una ECU en la red).

Una ECU que ya no alberga diagnósticos deja de enviar señales y ya no se reciben los marcos de esta ECU.

Bus off (problema de red).

La línea o el driver no funciona. Los marcos ya no se reciben y/o se borran.

3.18 VÁLVULA DE APERTURA / CIERRE

Se encuentra situado en el circuito de admisión de aire. Esta válvula reduce las vibraciones en el motor al quitar el contacto. Las posiciones de la válvula son:

Fase de funcionamiento	Posición de válvula
Prearranque	Abierto
En arranque	Abierto
Motor en marcha	Abierto
Parada del motor (fuera de contacto)	Cerrado

3.19 CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO

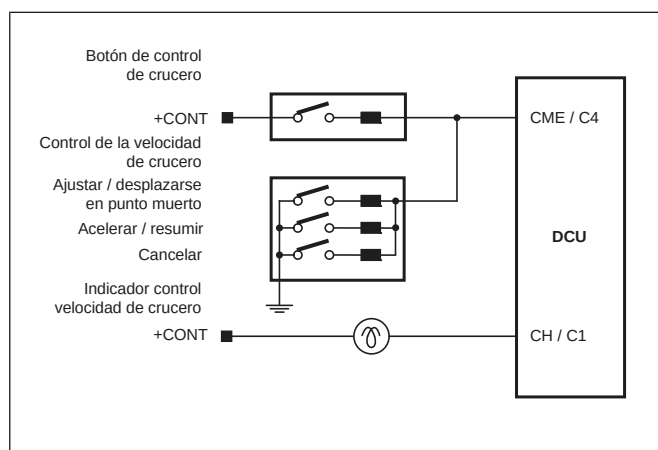
3.19.1 Función

Mantener una velocidad de crucero preseleccionada por el conductor, evitándole así tener que mantener su pie sobre el acelerador. El sistema de velocidad de crucero puede emplearse circulando por autopistas o por carreteras principales en las que el tráfico es suficientemente fluido. Esta función requiere una velocidad mínima de 40 km/h para funcionar.

3.19.2 Descripción

El sistema incluye:

- Un contacto para activar/desactivar la función.
- Un control (botones en el contacto de válvula).
- Una estrategia integrada en la DCU de inyección



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL SISTEMA COMMON RAIL

A) Interruptor On/Off

Activa la función de control de velocidad de crucero. La activación del contacto informa la DCU sobre la demanda del conductor.

B) Control de crucero

Si se activa mediante los botones en el volante de la dirección:

- Ajustar / desplazarse en punto muerto
Pulsar este botón para guardar este ajuste de velocidad (*velocidad objetivo a mantener*) o para reducir la velocidad si ya estuviera fijada.
- Cancelar
Pulsar este botón para cancelar el ajuste de velocidad.
- Acelerar / resumir
Pulsar este botón para volver al ajuste de velocidad definido antes de la cancelación o para incrementar la velocidad si ya estuviera ajustada.

C) Estrategia de la DCU de inyección

La estrategia controla las acciones sobre:

- El pedal de aceleración
El conductor puede acelerar mientras en modo de control de velocidad de crucero; tan pronto como vuelva a soltar el acelerador, el sistema de velocidad de crucero se reactiva con la última selección.
- El pedal de freno
Toda actuación sobre el pedal de freno inhibe la estrategia de velocidad de crucero. El conductor deberá reiniciar la velocidad de crucero para reactivar la estrategia.
- El pedal de embrague
El control de velocidad de crucero queda inhibido mientras se actúa sobre el pedal de embrague con el fin de adaptar los parámetros del motor a esta fase de transición.
- La caja de cambios (*si automática*)
Se previene la estrategia de control de velocidad de crucero cuando la palanca de cambio se encuentra en la posición de estacionamiento (*P*) o de punto muerto (*N*).

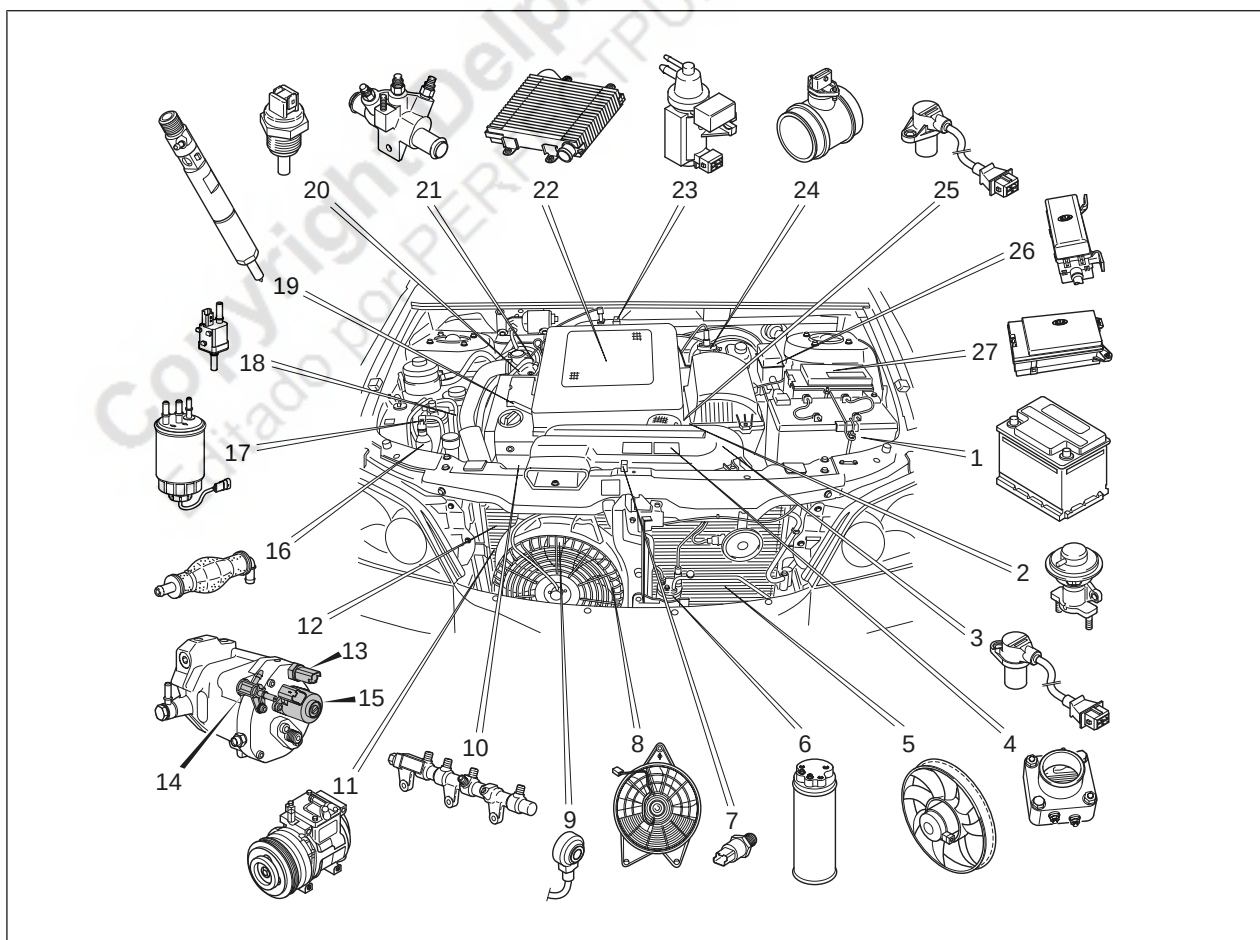
Copyright Delphi
Editado por PERFECTPUMPSAC, el 01/02/2012 6:15:15

SITUACIÓN DE COMPONENTES

4.1 IMPLANTACIÓN DE COMPONENTES EN EL TERRACAN

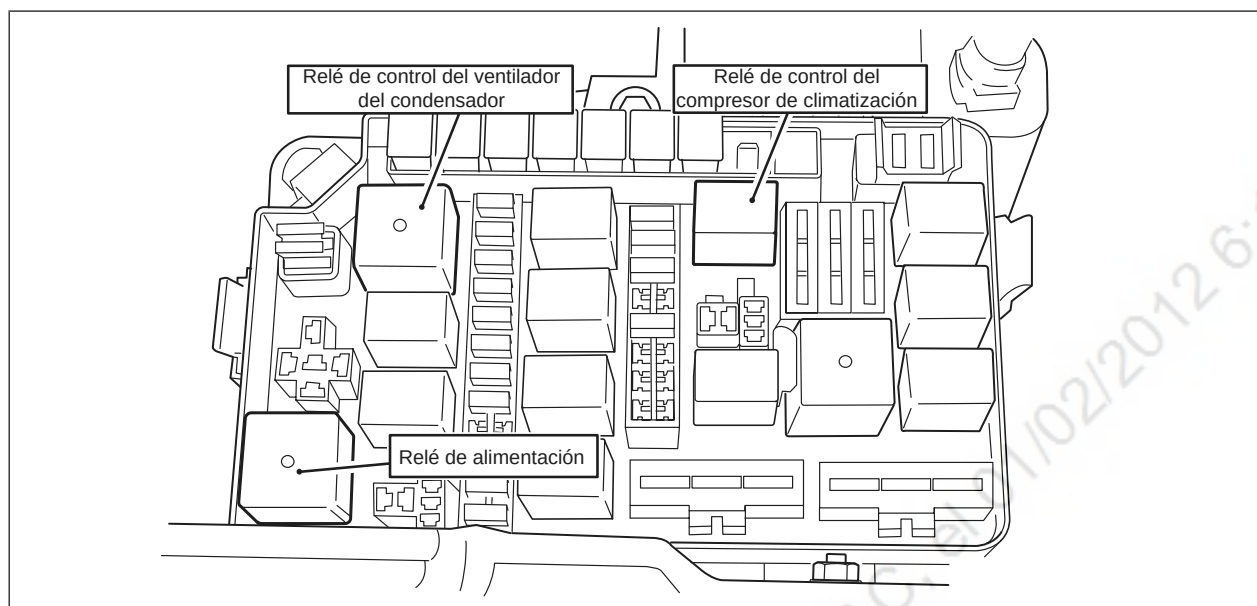
4.1.1 Compartimento del motor

1	Caja 1 de relés y fusibles	15	Electroválvula de EGR
2	Filtro de combustible + detector de agua	16	Relé de control de precalentamiento
3	Acelerómetro	17	Caja 2 de relés y fusibles
4	Bomba de alta presión	18	Batería
5	Sensor de temperatura del combustible	19	Válvula de EGR
6	IMV	20	Intercambiador de EGR
7	Venturi	21	Intercambiador aire / aire
8	Ventilador de refrigeración del motor.	22	Captador de leva
9	Inyector - cilindro 1	23	Resistencias de precalentamiento
10	Ventilador del condensador (climatización)	24	Sensor de presión de rampa
11	Compresor de la climatización	25	Rail de inyección
12	Captador de temperatura del motor	26	Sensor de régimen del motor
13	Caudalímetro de aire + captador de temperatura del aire de admisión	27	Bomba de cebado (pera de succión)
14	Deshidratador	28	Calentador eléctrico



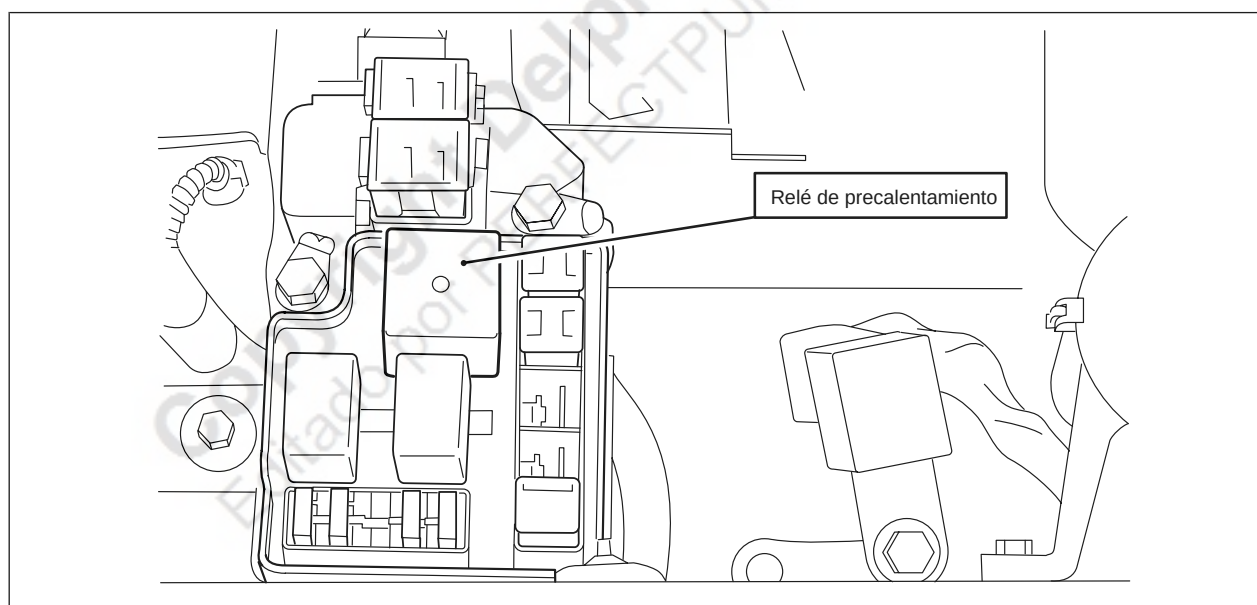
A) Caja 1 de relés y fusibles

SITUACIÓN DE COMPONENTES



Nota: Para verificar la asignación de cada fusible en la caja, ver la etiqueta adhesiva debajo de la tapa.

B) Caja 2 de relés y fusibles



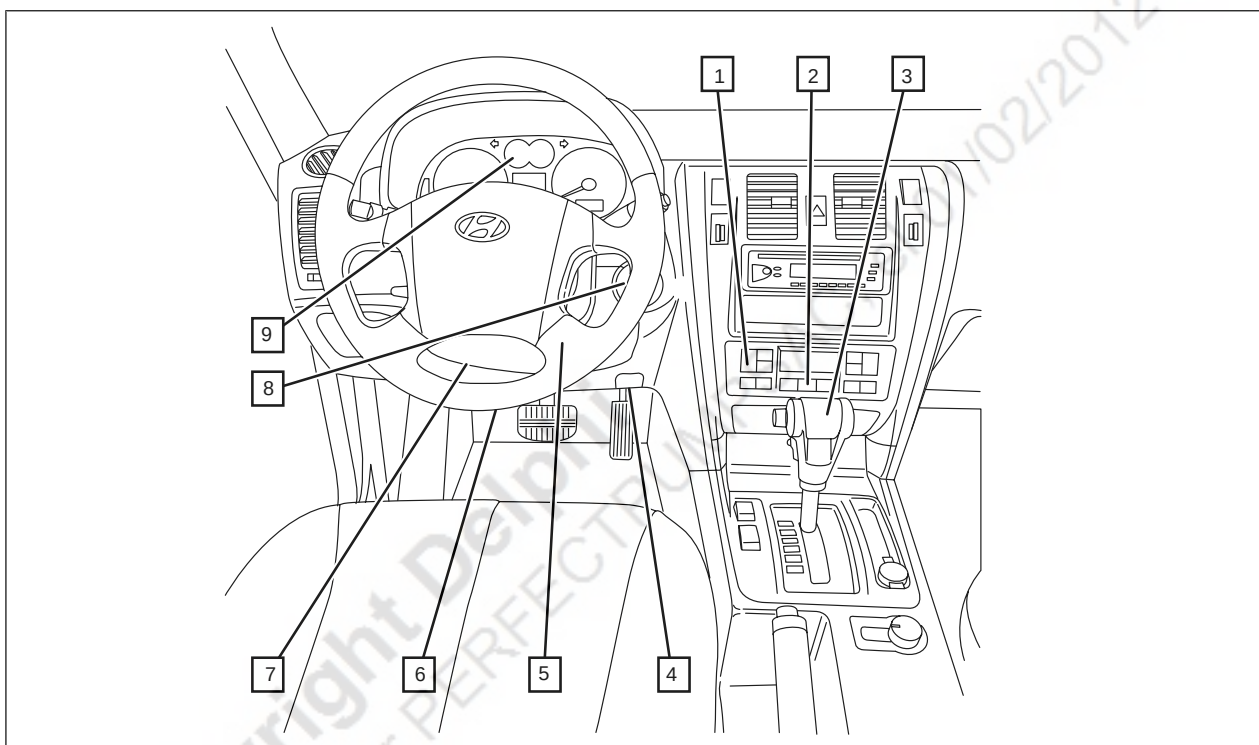
Nota: Para verificar la asignación de cada fusible en la caja, ver la etiqueta adhesiva debajo de la tapa.

SITUACIÓN DE COMPONENTES

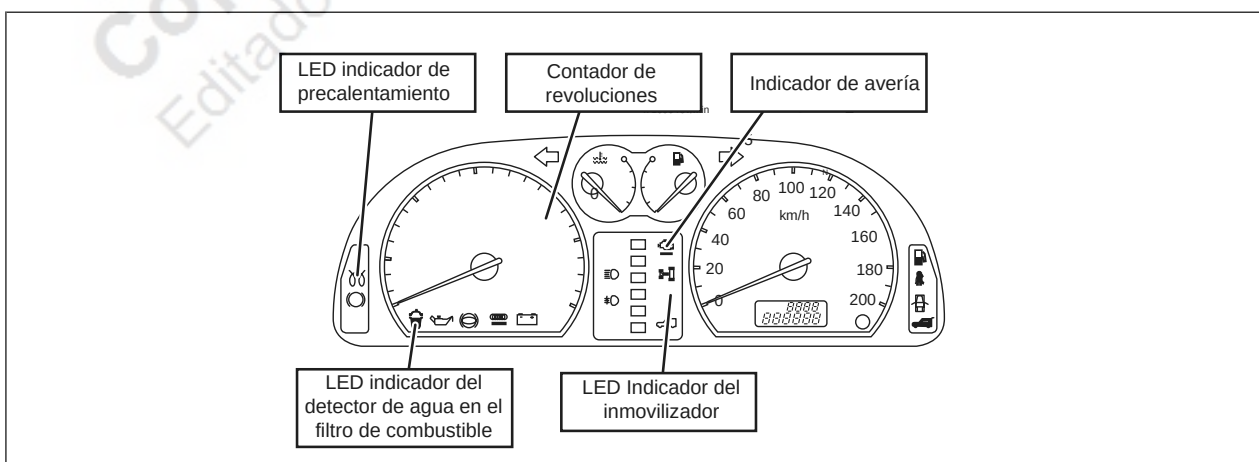
1

4.1.2 Compartimento de pasajeros

1	Control de ventilación	6	Toma de diagnóstico de 16 vías
2	Botón de climatización	7	Contacto del embrague (<i>caja de cambios manual</i>)
3	Palanca de cambio (+ <i>contacto de reconocimiento</i>)	8	Antena (<i>inmovilizador</i>)
4	Sensor del pedal de aceleración	9	Panel de instrumentos
5	Contactor del freno		

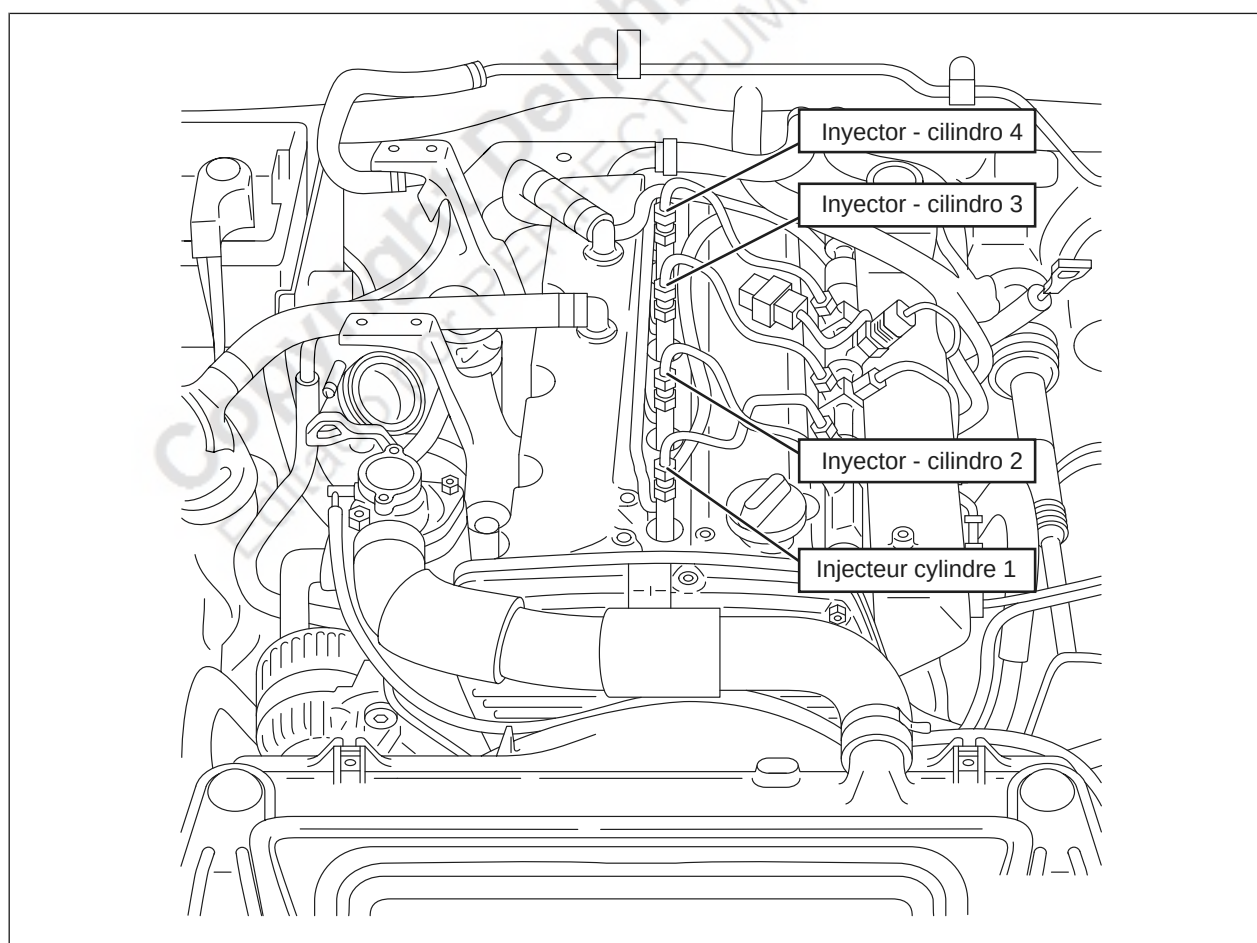
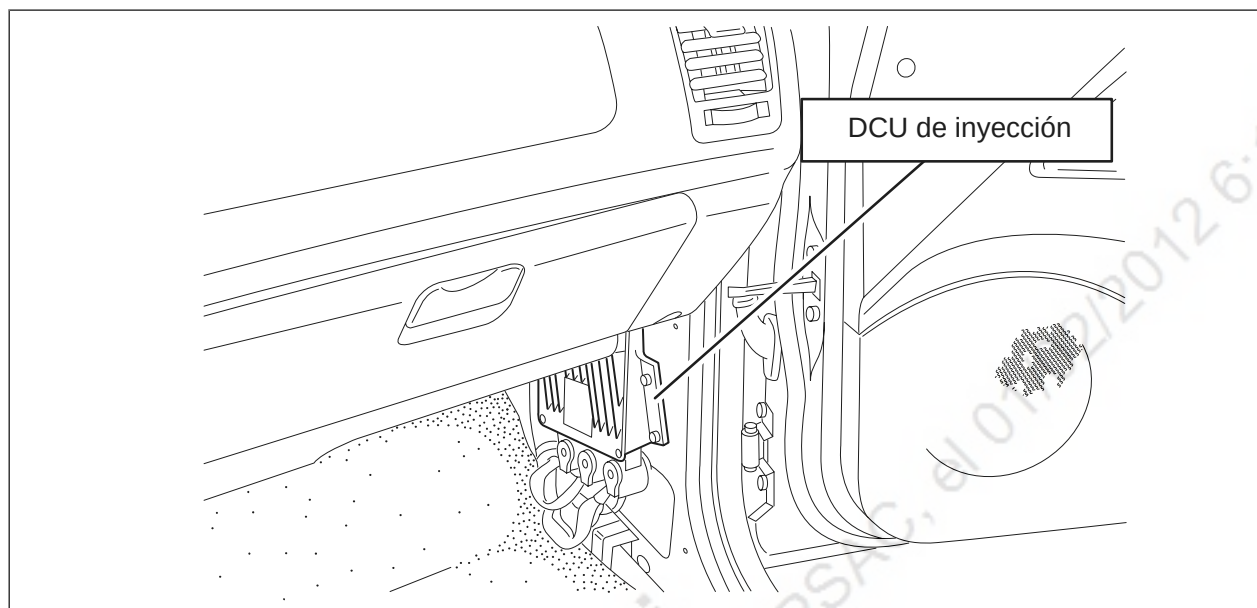


Panel de instrumentos



SITUACIÓN DE COMPONENTES

4.1.3 Motor



DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP


Herramientas especiales	Referencia
Llave de inmovilización del inyector	YDT232
Aspirador neumático	YDT205
Herramientas de serie	Referencia
Adaptador	Tipo Facom S.273
Llave de estrella abierta 10 mm	Tipo Facom 76,10
Llave de estrella abierta 12 mm	Tipo Facom 76,12
Llave dinamométrica 10-50 Nm	Tipo Facom J.305DA
Llave combinada de 10 mm	Tipo Facom 40,10
Llave combinada de 17 mm	Tipo Facom 40,17
Llave combinada de 19 mm	Tipo Facom 40,19
Llave combinada de 8 mm	Tipo Facom 40,8
Llave de carraca 1/2	Tipo Facom S.161
Vaso 1/2 - 12 mm	Tipo Facom S.12
Llave plana de 17 mm adapt. a dinamométrica	Tipo Facom 18,17
Llave plana de 19 mm adapt. a dinamométrica	Tipo Facom 19,17
Pinzas planas	Tipo Facom 187.14CPY
Alargadera 1/2	Tipo Facom S.210
Reductor 1/2 - 3/8	Tipo Facom S.230
Elementos desechables y artículos de limpieza	Referencia
Juego de tapones	9109-902
Pincel limpio	
Recipiente limpio	
Producto de limpieza	Tipo Careclean

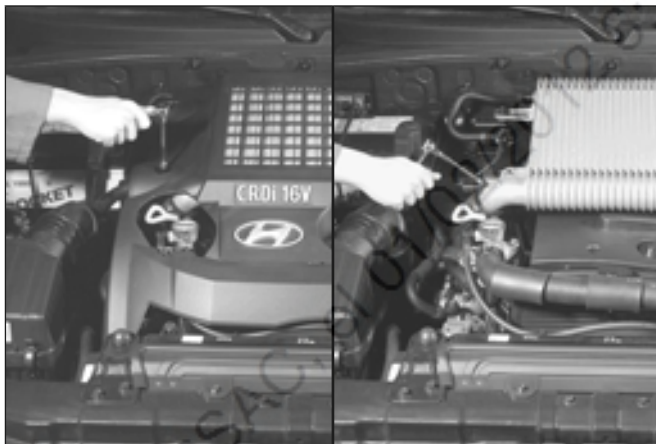
II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP

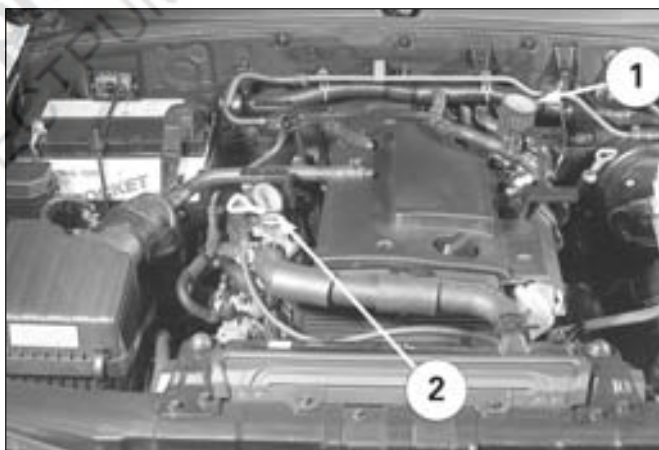
Antes de proceder con toda intervención, consultar las instrucciones de limpieza y seguridad correspondientes.

5.1 DESMONTAJE DE UNA TUBERÍA DE RAIL / INYECTOR

- Desmontar todo componente que pudiera dificultar el acceso.
 - La cubierta del motor.
 - El intercambiador de calor aire-aire.



- Taponar inmediatamente los calentadores de aire (1) y el manguito conectado a la entrada del intercambiador de calor (2) con los tapones indicados.

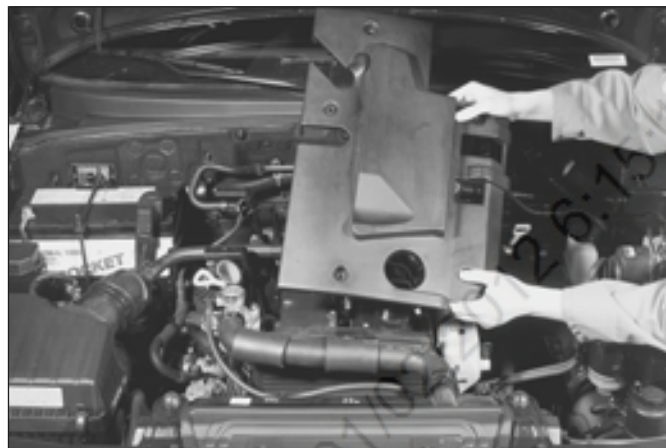


- Desconectar el sensor AP.

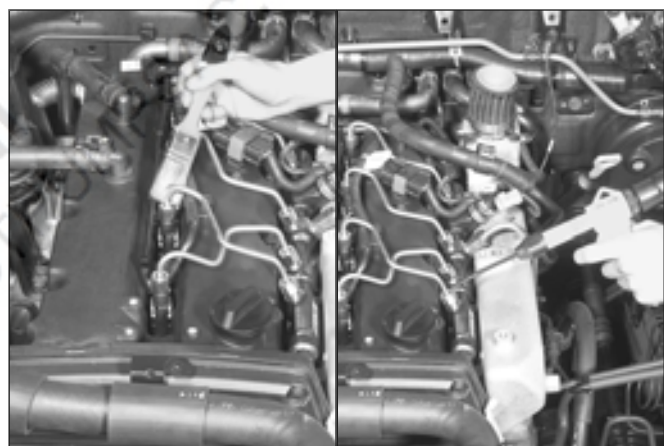


DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP

- Desmontar la cubierta del motor.



- Limpiar las tuercas de las conexiones de AP con un disolvente (tipo CARECLEAN) con ayuda de un cepillo (figura a la izquierda).
- Aspirar las partículas con el aspirador neumático (tipo BLOVAC BV11) (figura a la derecha).



- Desconectar el inyector ejerciendo presión en los clips laterales del conector con ayuda de unas pinzas planas.

Nota: Asegurar que la junta de sellado del conector no se queda pegada al inyector.



II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP

- Aflojar la tuerca atornillada al inyector con una llave plana de 17 mm.
- Aflojar la tuerca atornillada al raíl con una llave plana de 17 mm.

Nota: Es importante colocar la llave cerca de la terminación sólida de la tuerca, de manera que se haga fuerza en la parte más resistente. Si el par se aplica en el extremo vacío de la tuerca, se corre el riesgo de deformar la tuerca durante el apriete. Emplear preferentemente una llave de estrella abierta con resalte.



- Deslizar la tuerca a lo largo de la tubería mientras se mantiene el bicono en contacto con el cono del raíl y eliminar partículas de suciedad alrededor del área de contacto de los conos usando el aspirador neumático (figura a la izquierda).
- Efectuar la misma operación en el lado del raíl de inyección.
- Retirar la tubería y aspirar cualquier partícula presente en el interior del cono del inyector con el aspirador neumático (figura a la derecha).
- Efectuar la misma operación en el lado del raíl de inyección.
- Obturar inmediatamente las bocas de la tubería de AP con los correspondientes tapones.



5.2 REINSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA DE RAÍL / INYECTOR

- Reconectar el inyector.
- Sacar la nueva tubería de su envoltorio justo antes de su montaje.

⚠ PRECAUCIÓN

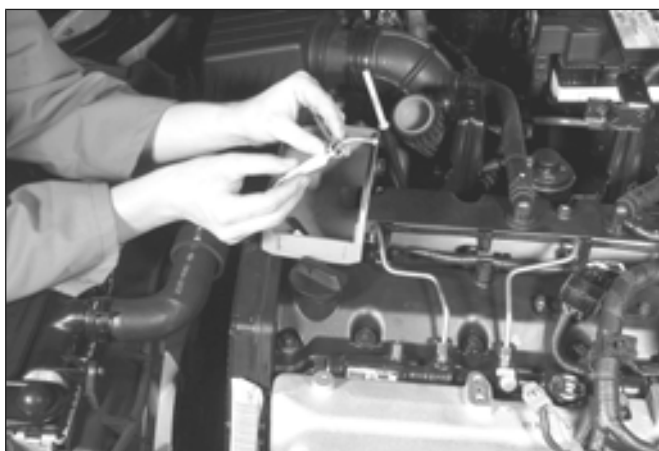
Se prohíbe la reutilización de una tubería usada.

- Retirar el tapón de cada extremo de la tubería.
- Retirar los tapones de protección de las salidas de AP del raíl y del inyector.

⚠ PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.

- Lubricar las roscas de las tuercas con el lubricante suministrado con el kit antes de montar la tubería.



DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP

- Montar el bicono de la tubería en el cono del inyector y enroscar la tuerca a la mano.
- Montar el bicono de la tubería en el cono del raíl y enroscar la tuerca a la mano.
- Apretar la tuerca en el lado del inyector con un par de **40 Nm** ejerciendo un contrapar con ayuda de la herramienta de apriete de inyector YDT232.

Nota: Mientras se aprieta la tuerca, verificar que el conector permanece alineado con el inyector.

PRECAUCIÓN

Para facilitar el apriete de la tubería de AP del cilindro 4, se recomienda desconectar la tubería de retorno del inyector.

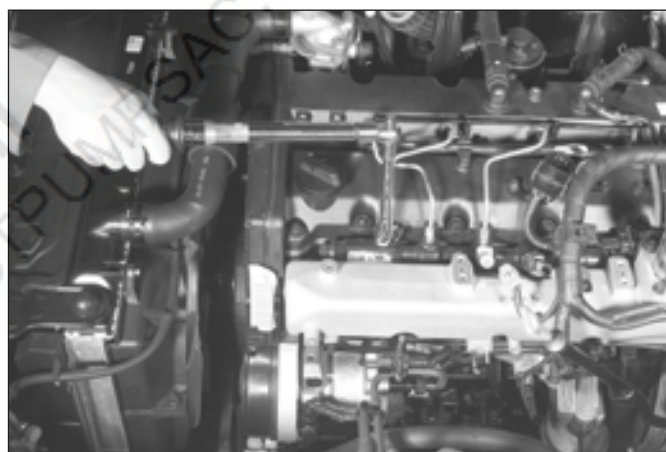
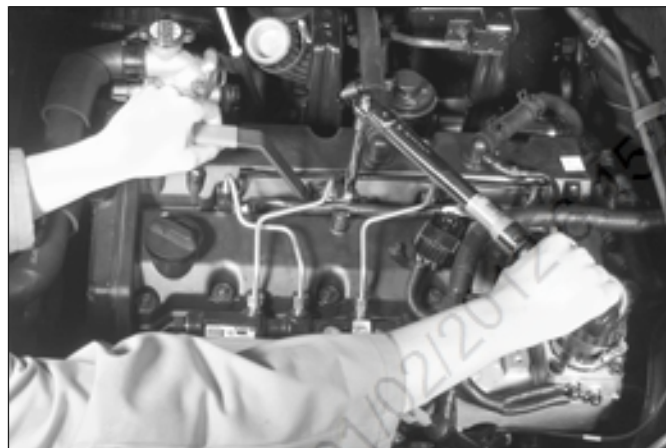
- Apretar la tuerca en el lado del raíl con un par de **40 Nm**.
- Reponer la cubierta del motor.
- Volver a conectar el sensor AP.
- Retirar los tapones de los calentadores de aire y del manguito conectado a la entrada del intercambiador de calor.

PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.

- Montar de nuevo todos los elementos desmontados para facilitar la accesibilidad.

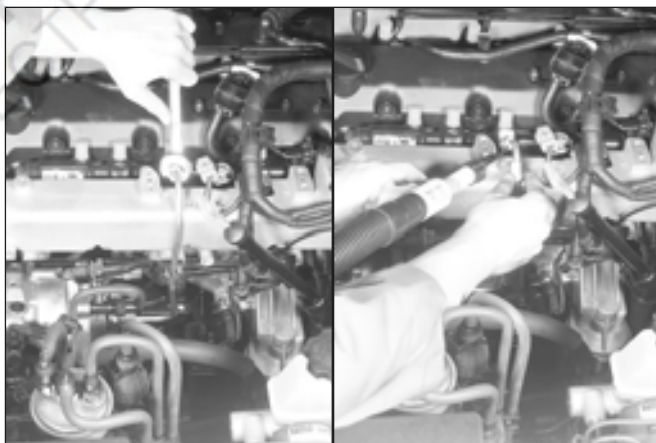
¡MUY IMPORTANTE! Para validar la reparación, arrancar el motor y verificar el apriete de las conexiones de AP ejecutando el ensayo de detección de fugas con la herramienta de diagnóstico. Durante el ensayo, no reponer la cubierta del motor, y observar siempre las instrucciones de seguridad indicadas.



DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP

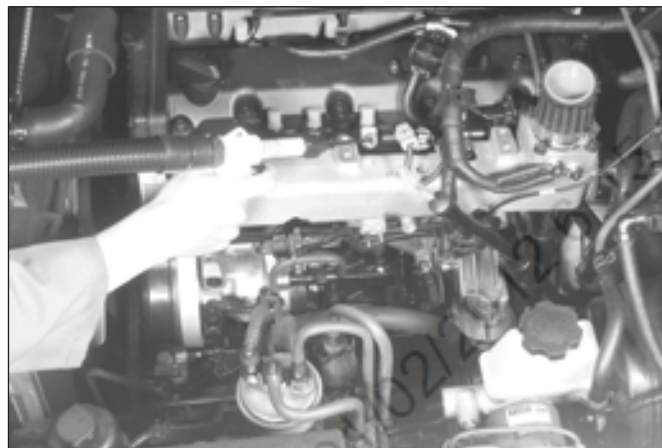
5.3 DESMONTAJE DE UNA TUBERÍA DE RAIL / BOMBA

- Desmontar todos los componentes que pudieran dificultar el acceso (*cubierta del motor, intercambiador aire-aire*).
- Taponar inmediatamente los calentadores de aire y el manguito conectado a la entrada del intercambiador de calor con los tapones indicados.
- Desconectar el sensor AP.
- Desmontar la cubierta del motor.
- Limpiar las conexiones de AP en el lado del rail con un disolvente (tipo CARCLEAN) con ayuda de un pincel (*figura a la izquierda*).
- Aspirar las partículas con el aspirador neumático (*tipo BLOVAC BV11*).
- Efectuar la misma operación en el lado de la bomba.
- Quitar el clip de sujeción de la tubería de AP rail / bomba situado en el colector de admisión. (*figura a la derecha*)
- Aflojar la tuerca atornillada al raíl con una llave plana de 19 mm.
- Aflojar la tuerca atornillada a la bomba con una llave plana de 19 mm.
- Deslizar la tuerca a lo largo de la tubería mientras se mantiene el bicono en contacto con el cono de la entrada de AP del raíl y eliminar partículas de suciedad alrededor del área de contacto de los conos usando el aspirador neumático.
- Efectuar la misma operación en el lado de la bomba.



DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP

- Retirar la tubería de AP del rail común / bomba.
- Aspirar el interior del cono de entrada de AP del colector común con el aspirador neumático.
- Efectuar la misma operación en el lado de la bomba.
- Obturar inmediatamente la entrada de AP del colector común y la salida de AP de la bomba con los correspondientes tapones.



5.4 REINSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA DE AP RAIL / BOMBA

- Sacar la nueva tubería de su envoltorio justo antes de su montaje.

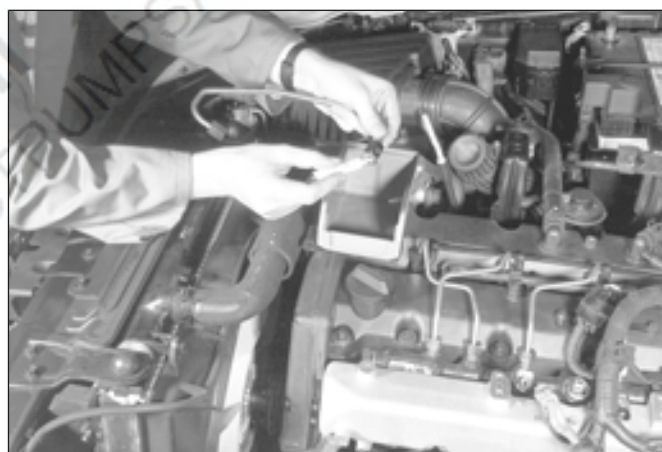
PRECAUCIÓN

Se prohíbe la reutilización de una tubería usada.

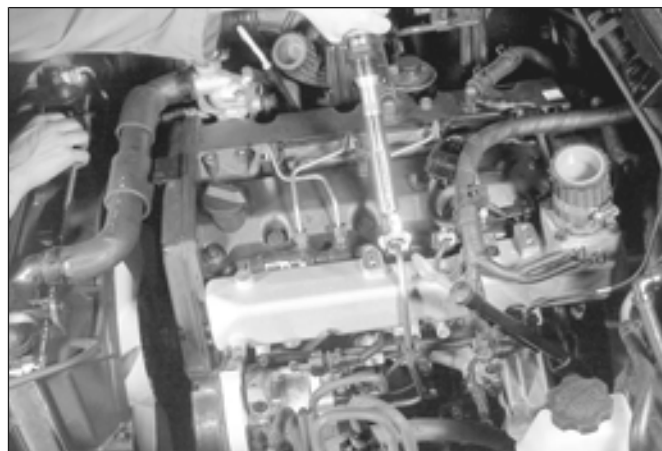
- Retirar el tapón de cada extremo de la tubería.
- Lubricar la rosca de las tuercas con el lubricante suministrado en el kit.
- Retirar los tapones de protección de la entrada de AP del rail y de la salida de AP de la bomba.

PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.



- Montar el bicono de la tubería en el cono de entrada de AP del colector común y enroscar la tuerca a la mano.
- Montar el bicono de la tubería en el cono de salida de AP de la bomba y enroscar la tuerca a la mano.
- Apretar la tuerca en el lado del rail con un par de **40 Nm**.
- Apretar la tuerca en el lado de la bomba con un par de **40 Nm**.



II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP

- Reponer el clip de sujeción de la tubería de AP de rail / bomba.
- Reponer la cubierta del motor.
- Volver a conectar el sensor AP.
- Retirar los tapones de los calentadores de aire y del manguito conectado a la entrada del intercambiador de calor.

PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.

- Montar de nuevo todos los elementos desmontados para facilitar la accesibilidad.

¡Muy importante! Para validar la reparación, arrancar el motor y verificar el apriete de las conexiones de AP ejecutando el ensayo de detección de fugas con la herramienta de diagnóstico. Observar las instrucciones de seguridad durante el ensayo.



5.5 MONTAJE DE UN JUEGO COMPLETO DE TUBERÍAS

Asumiendo que la bomba de AP y los inyectores se encuentran montados correctamente.

Asumiendo que se han desmontado las tuberías de AP de acuerdo con el método recomendado.

Asumiendo que las bocas de AP están taponadas.

- Montar la bomba / tubería de AP rail.
 - Retirar el tapón de cada extremo de la tubería.
 - Lubricar la rosca de las tuercas con el lubricante suministrado en el kit.
 - Retirar los tapones de protección de la entrada de AP del rail y de la salida de AP de la bomba.

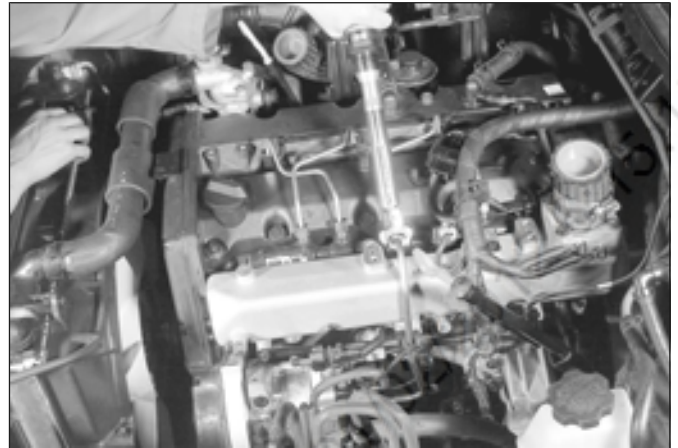


PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP

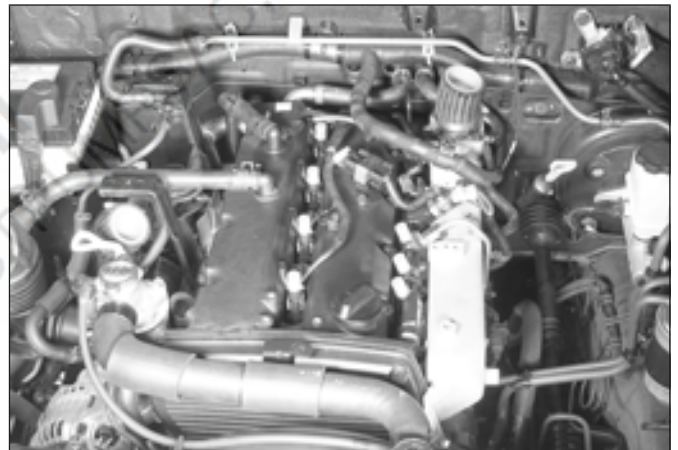
- Montar el bicono de la tubería en el cono de entrada de AP del colector común y enroscar la tuerca a la mano.
- Montar el bicono de la tubería en el cono de salida de AP de la bomba y enroscar la tuerca a la mano.
- Reponer el clip de sujeción de la tubería de AP de bomba / rail.
- Apretar la unión de AP **en el lado del rail** con un par de **40 Nm**.
- Apretar la unión de AP **en el lado de la bomba** con un par de **40 Nm**.



- Montar las tuberías de AP rail/ inyector. Para cada tubería:
 - Retirar el tapón de cada extremo de la tubería.
 - Lubricar la rosca de las tuercas con el lubricante suministrado en el kit.
 - Retirar los tapones de protección de la salida de AP del rail y de la entrada de AP del inyector.

PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.



- Montar el bicono de la tubería en el cono de entrada de AP del inyector y apretar la tuerca a la mano.
- Montar el bicono de la tubería en el cono de salida de AP del rail y apretar la tuerca a la mano.

Nota: El orden de montaje de las tuberías no es importante, con la excepción de la tubería del cilindro 1 que deberá montarse antes que la tubería del cilindro 2.

II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA TUBERÍA DE AP

- Apretar la conexión de AP en el lado del inyector con un par de **40 Nm** ejerciendo un contrapar con ayuda de la herramienta de apriete de inyector YDT232.

Nota: Mientras se aprieta la tuerca, verificar que el conector permanece alineado con el inyector.

PRECAUCIÓN

Para facilitar el apriete de la tubería de AP del cilindro 4, se recomienda desconectar la tubería de retorno del inyector.



- Apretar la unión de AP **en el lado del rail** con un par de **40 Nm**.
- Reponer la cubierta del motor.
- Volver a conectar el sensor AP.
- Retirar los tapones de los calentadores de aire y del manguito conectado a la entrada del intercambiador de calor.

PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.

- Montar de nuevo todos los elementos desmontados para facilitar la accesibilidad.

¡MUY IMPORTANTE! Para validar la reparación, arrancar el motor y verificar el apriete de las conexiones de AP ejecutando el ensayo de detección de fugas con la herramienta de diagnóstico. Durante el ensayo, no reponer la cubierta del motor, y observar siempre las instrucciones de seguridad indicadas.

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE UN INYECTOR

Herramientas especiales	Referencia
Extractor de arandela	YDT203
Extractor de inyector	YDT204
Aspirador neumático	YDT205
Herramientas de serie	Referencia
Llave dinamométrica 10-50 Nm	Tipo Facom J.305DA
Adaptador ¼	Tipo Facom R0,373
Pinzas finas	Tipo Facom 185.20CPY
Adaptador de vaso ¼	Tipo Facom R0,235
Adaptador Allen	Tipo Facom EH.606
Elementos desechables y artículos de limpieza	Referencia
Juego de tapones	9109-902
Pincel limpio	
Recipiente limpio	
Producto de limpieza	Tipo Careclean

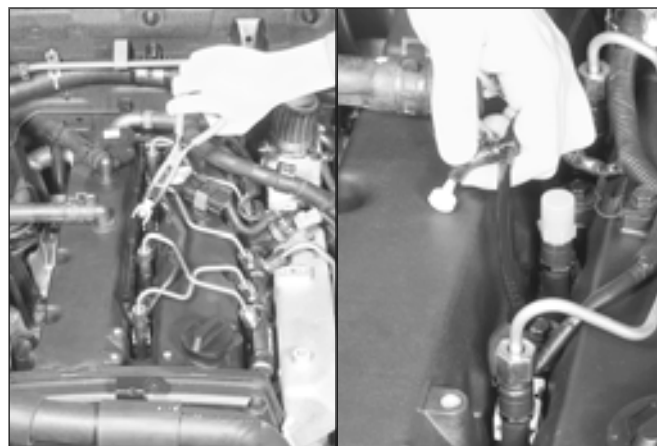
Antes de proceder con toda intervención, consultar las instrucciones de limpieza y seguridad correspondientes.

6.1 DESMONTAJE DE UN INYECTOR

- Desmontar la tubería de AP correspondiente al inyector en cuestión (*seguir el método descrito en la sección 1.1*).
- Desconectar el inyector ejerciendo presión en los clips laterales del conector con ayuda de unas pinzas planas (*figura a la izquierda*).

Nota: Asegurar que la junta de sellado del conector no se queda pegada al inyector.

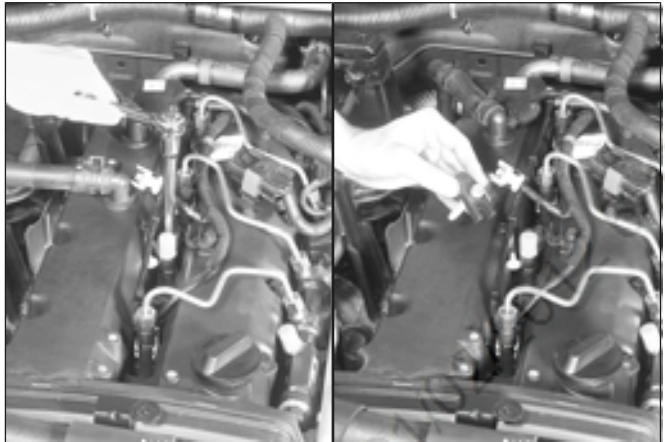
- Desconectar el conducto flexible de retorno del inyector.
- Taponar el manguito de retorno y la tobera del inyector (*figura a la derecha*).



II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

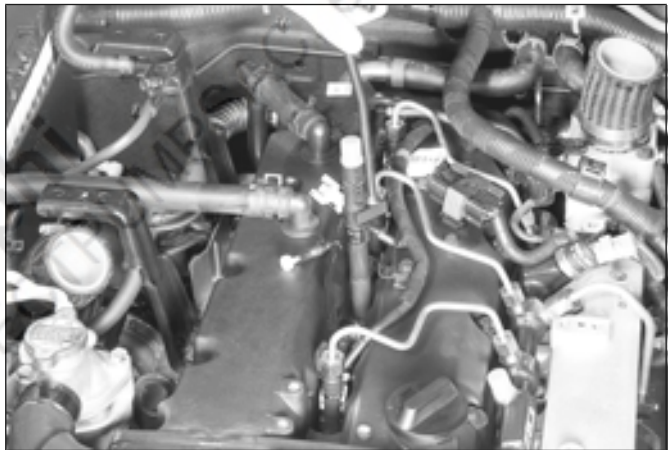
DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE UN INYECTOR

- Aflojar la brida del inyector (*figura a la izquierda*).
- Sacar la brida del inyector y sus tornillos (*figura a la derecha*).



- Extraer el inyector.

Nota: Si no se puede extraer el inyector a mano, usar la herramienta de extracción YDT204.

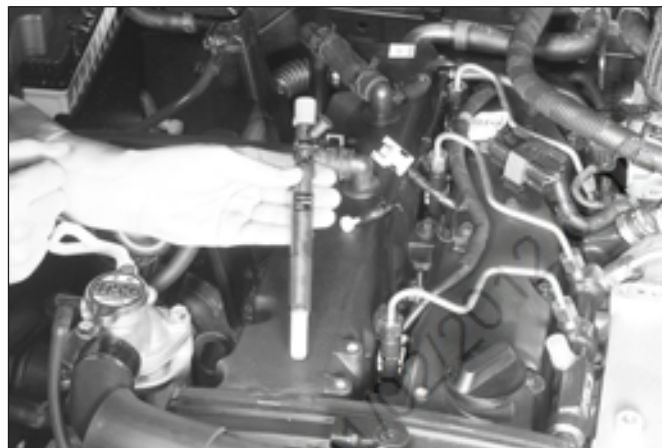


- Extraer la arandela cilíndrica de cierre mediante el extractor YDT203.



DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE UN INYECTOR

Nota: Inmediatamente después de desmontar el inyector, obturar sus orificios con los correspondientes tapones de manera a permitir una eventual inspección del inyector.



6.2 REINSTALACIÓN DE UN INYECTOR

- Limpiar el alojamiento del inyector y eliminar partículas con el aspirador.



- Limpiar la brida del inyector con un disolvente (tipo Careclean) con ayuda de un pincel.
- Quitar el tapón de la boca del inyector.

PRECAUCIÓN

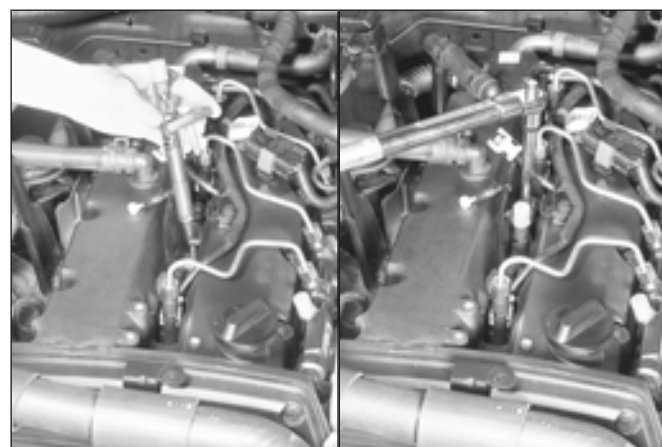
Desechar los tapones después de su uso.

- Poner una nueva arandela cilíndrica de cierre en el asiento del inyector.

PRECAUCIÓN

¡No reutilizar una arandela cilíndrica de cierre!

- Insertar el inyector con su brida (figura a la izquierda).
- Apretar el tornillo de la brida del inyector con un par de **21 Nm** (figura a la derecha).



II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE UN INYECTOR

- Quitar el tapón de la boca del inyector.

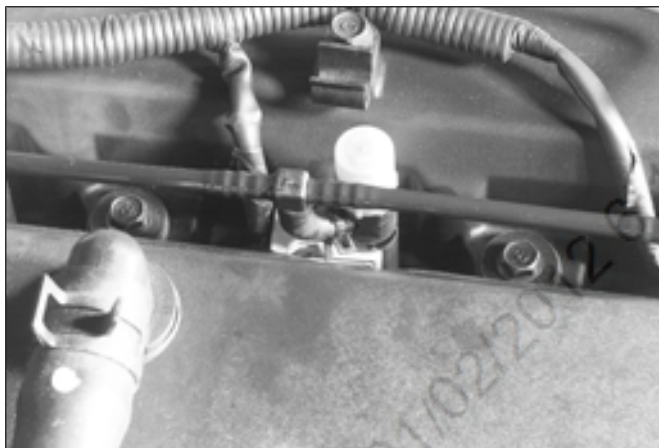
PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.

- Reconectar el conducto de retorno del inyector y montar de nuevo el clip de retención.
- Reconectar el inyector.
- Reinstalar la tubería de AP.

PRECAUCIÓN

El nuevo inyector posee características distintas del inyector anteriormente montado en el motor. Estas características están indicadas en el código de 16 caracteres que se encuentra en la etiqueta adherida en la parte superior del inyector (C2I). Se debe registrar este código en la memoria de la DCU por medio de una función disponible en la herramienta de diagnóstico (escribir una C2I nueva). Consultar el manual de diagnóstico para información suplementaria.



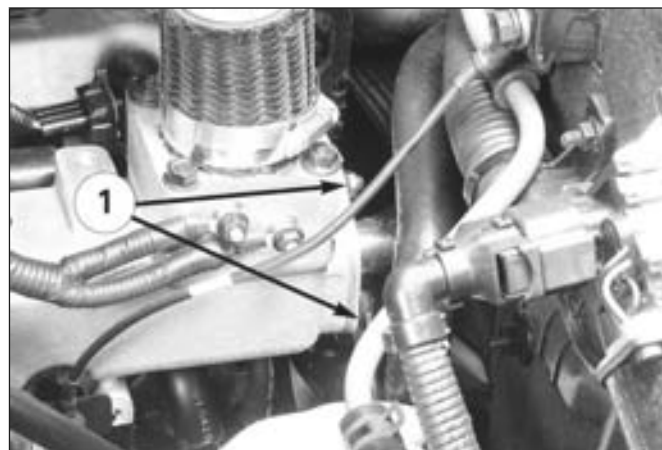
DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL RAIL

Herramientas especiales	Referencia
-	
Herramientas de serie	Referencia
Adaptador ¼ - 3/8	Tipo Facom R0,232
Reductor 1/2 - 3/8	Tipo Facom S.230
Llave dinamométrica 10-50 Nm	Tipo Facom J.305DA
Llave combinada de 10 mm	Tipo Facom 40,10
Llave de carraca ¼	Tipo Facom R0,161
Llave de carraca 1/2	Tipo Facom S.161
Vaso 1/2 - 12 mm	Tipo Facom S.12
Vaso 3/8 - 12 mm	Tipo Facom J.12LA
Alargadera ¼	Tipo Facom R0,209
Alargadera 1/2	Tipo Facom S.210
Elementos desechables y artículos de limpieza	Referencia
Juego de tapones	9109-902

Antes de proceder con toda intervención, consultar las instrucciones de limpieza y seguridad correspondientes.

7.1 DESMONTAJE DEL rail

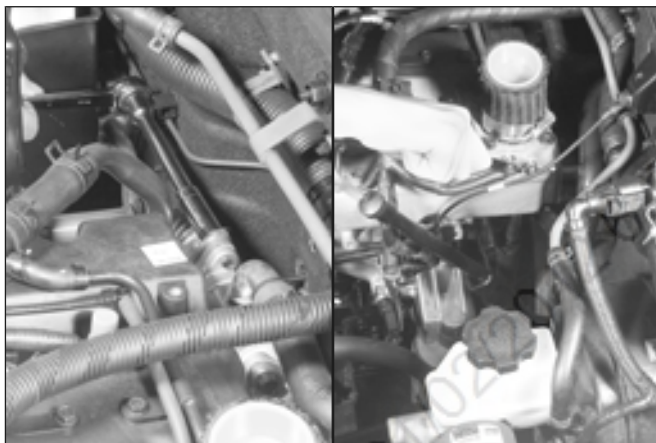
- Desmontar las cinco tuberías de AP (según el método descrito en las secciones 1.1 y 1.4).
- Desmontar el colector de admisión:
 - Retirar los dos tornillos de fijación (1) del tubo de EGR (lado del colector de admisión).



II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL RAIL

- Retirar los dos tornillos de fijación del tubo de EGR (lado del intercambiador de EGR) (figura a la izquierda).
- Retirar los cables de alimentación de las resistencias de precalentamiento (calentadores de aire) (figura a la derecha).

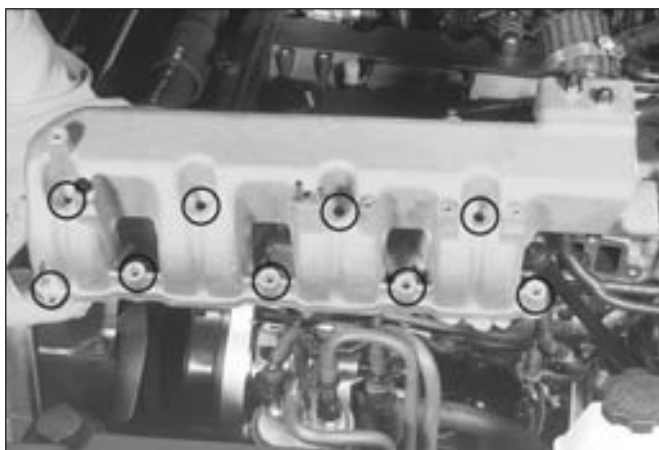


- Retirar el soporte del conector del acelerómetro.



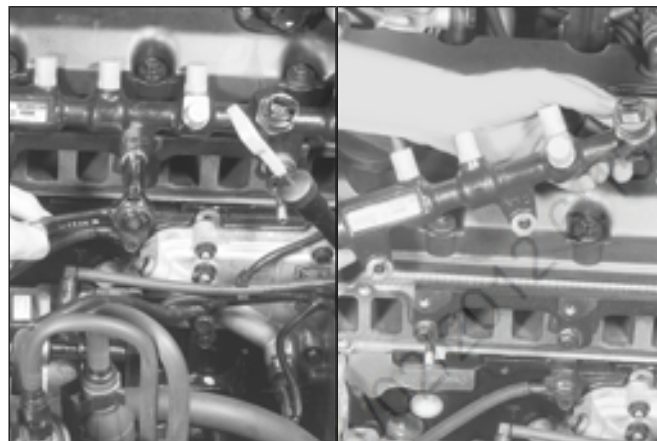
- Retirar los soportes del mazo de cableado.
- Desmontar tubo de EGR del colector de admisión.
- Aflojar y retirar los tornillos de sujeción del colector de admisión.

Nota: Los puntos de fijación del colector están señalados con un círculo.



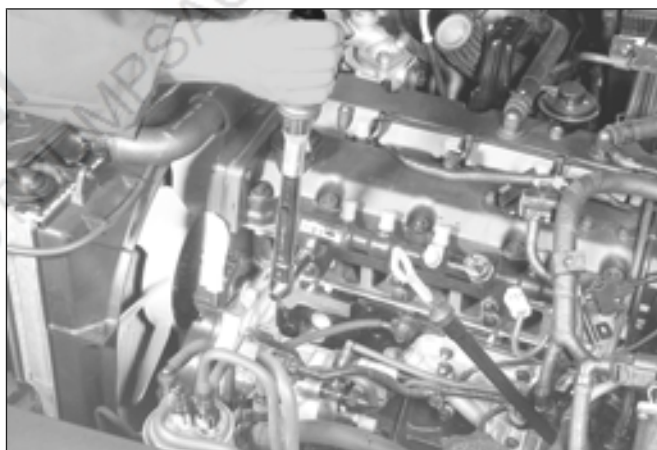
DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL RAIL

- Desmontar el rail de sus soportes.



7.2 REINSTALACIÓN DEL RAIL

- Apretar los tres tornillos de fijación del colector común con un par de **21 Nm**.
- Reinstalar el colector de admisión.
- Reinstalar todos los accesorios previamente desmontados (*el tubo de EGR, los soportes del mazo de cableado, el soporte del conector del acelerómetro y los cables de alimentación de las resistencias de precalentamiento*).
- Sustituir las tuberías de AP con nuevas tuberías.



DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL RAIL

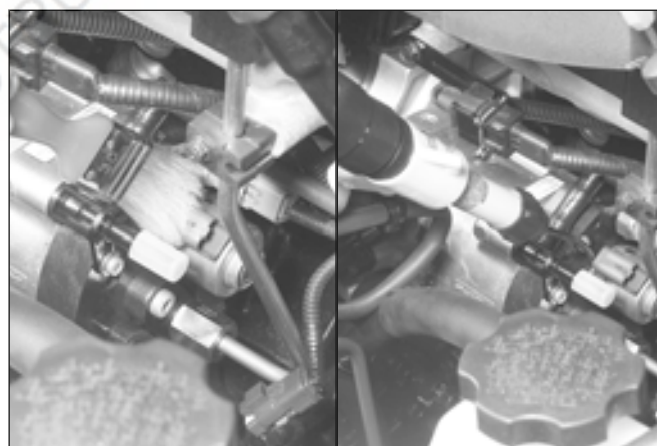
Copyright Delphi
Editado por PERFECTPUMPSAC, el 01/02/2012 6:15:15

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA IMV

Herramientas especiales	Referencia
Aspirador neumático	YDT205
Herramientas de serie	Referencia
Llave de carraca ¼	Tipo Facom R0,161
Vaso	Tipo Facom R0,235
Punta torx 25	Tipo Facom EX.625
Llave dinamométrica 0-5 Nm	Tipo Facom R0,301
Elementos desechables y artículos de limpieza	Referencia
Pincel limpio	
Recipiente limpio	
Producto de limpieza	Tipo Careclean
Juego de tapones	9109-902

8.1 DESMONTAJE DE LA IMV

- Desconectar la IMV.
- Desconectar el conducto flexible de retorno de la bomba.
- Taponar inmediatamente el racor rápido y la salida del Venturi con los tapones indicados.
- Limpiar la IMV (figura a la izquierda) y su área circundante con un disolvente (tipo Careclean) con ayuda de un pincel. Asegurar la limpieza de la zona de contacto entre la IMV y la cabeza hidráulica de la bomba.
- Aspirar las partículas con el aspirador neumático (tipo BLOVAC BV11) (figura a la derecha).



- Aflojar los dos tornillos de fijación de la IMV y retirar el actuador de su alojamiento. Aflojar manualmente usando pequeños movimientos giratorios. No utilizar el conector como brazo de palanca.



Nota: Para evitar el riesgo de contaminación de la bomba, únicamente desmontar la IMV defectuosa cuando la nueva IMV se encuentre inmediatamente disponible.

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA IMV

8.2 REINSTALACIÓN DE LA IMV

- Sacar el nuevo componente de su envoltorio justo antes de su montaje en sustitución del componente averiado.
- Lubricar las juntas tóricas de la IMV con el lubricante suministrado con el juego.
- Insertar la IMV en su alojamiento efectuando ligeras rotaciones.



- Manteniendo la IMV en contacto con la cabeza hidráulica, apretar los dos tornillos a mano.
- Apretar seguidamente estos dos tornillos con un par de **3 Nm**.
- Aflojar los dos tornillos de retención con media vuelta (*esto elimina las tensiones de acoplamiento*), y apretar alternativamente con pares de **1,5 ± 0,2 Nm**, **3 ± 0,3 Nm**, y finalmente **5,5 ± 0,6 Nm**.
- Quitar los tapones de protección de la salida del Venturi y del racor rápido del retorno de bomba.



PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.

- Reconectar el conducto flexible de retorno de la bomba.
- Reconectar la IMV.

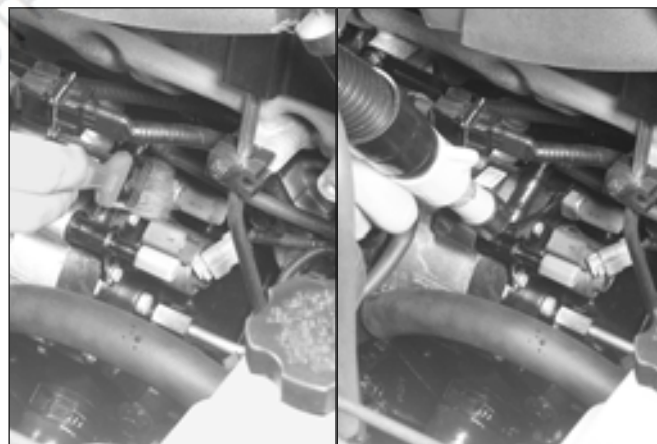
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CAPTADOR DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE

Herramientas especiales	Referencia
Aspirador neumático	YDT205
Herramientas de serie	Referencia
Llave dinamométrica 10-50 Nm	Tipo Facom J.305.DA
Llave de estrella de 19 mm	Tipo Facom 40,19
Adaptador de estrella	Tipo Facom 12,19
Elementos desechables y artículos de limpieza	Referencia
Píncel limpio	
Recipiente limpio	
Producto de limpieza	Tipo Careclean
Juego de tapones	9109-902

Antes de proceder con toda intervención, consultar las instrucciones de limpieza y seguridad correspondientes.

9.1 DESMONTAJE DEL CAPTADOR DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE

- Desconectar la IMV y el captador de temperatura del combustible.
- Desconectar el conducto flexible de retorno de la bomba.
- Taponar inmediatamente el racor rápido y la salida del Venturi con los tapones indicados.
- Limpiar el captador de temperatura (*figura a la izquierda*) y su área circundante con un disolvente (*tipo Careclean*) con ayuda de un píncel. Tener especial cuidado de asegurar la limpieza de la zona de contacto entre el captador y la cabeza hidráulica de la bomba.
- Aspirar las partículas con el aspirador neumático (*tipo BLOVAC BV11*) (*figura a la derecha*).



II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CAPTADOR DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE

- Aflojar el captador con la llave de estrella de 19 mm.
- Retirar el captador de temperatura del combustible.

Nota: Para evitar el riesgo de contaminación de la bomba, no desmontar el captador de temperatura de combustible defectuoso hasta que el nuevo captador se encuentre inmediatamente disponible.



9.2 REINSTALACIÓN DEL CAPTADOR DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE

- Lubricar la junta tórica del captador con el lubricante suministrado con el componente.
- Insertar el captador en su alojamiento teniendo cuidado de no dañar la junta tórica con el borde de la cabeza hidráulica.



- Apretar el captador con un par de **15 Nm**.
- Quitar los tapones de protección de la salida del Venturi y del racor rápido del retorno de bomba.

⚠ PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.

- Reconectar el conducto flexible de retorno de la bomba.
- Reconectar la IMV y el captador de temperatura del combustible.



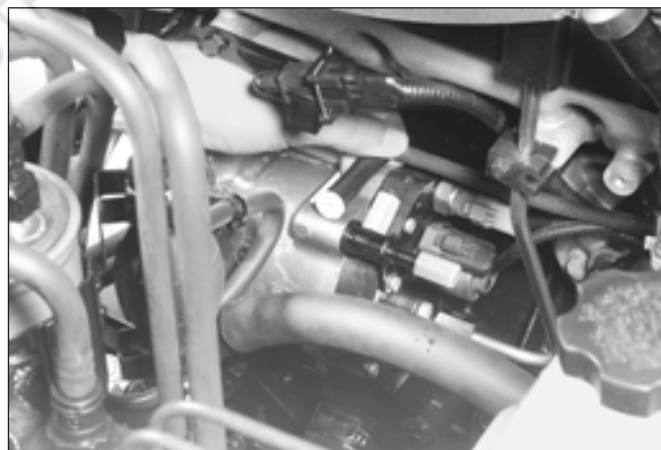
DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL VENTURI

Herramientas especiales	Referencia
Aspirador neumático	YDT205
Herramientas de serie	Referencia
Llave de carraca ¼	Tipo Facom R0,161
Vaso	Tipo Facom R0,235
Punta torx 25	Tipo Facom EX 125
Elementos desechables y artículos de limpieza	Referencia
Pínel limpio	
Recipiente limpio	
Producto de limpieza	Tipo Careclean
Juego de tapones	9109-902

Antes de proceder con toda intervención, consultar las instrucciones de limpieza y seguridad correspondientes.

10.1 DESMONTAJE DEL VENTURI

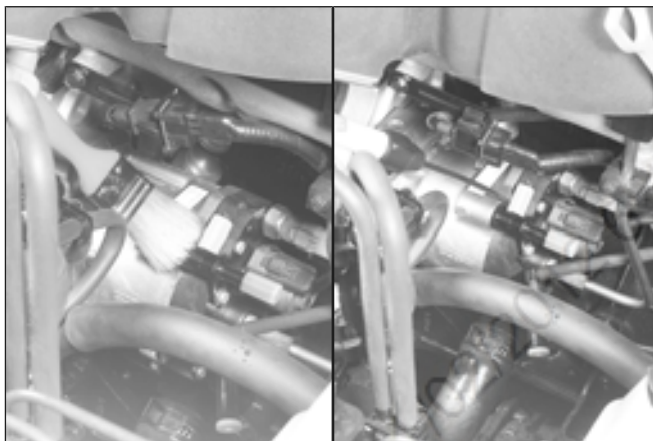
- Desconectar el conducto flexible de retorno del inyector conectado al venturi y el conducto flexible de retorno de la bomba.
- Obturar inmediatamente las entradas y salidas del Venturi con los correspondientes tapones.
- Obturar inmediatamente los conductos flexibles del retorno de bomba y del retorno de inyector con los correspondientes tapones.



II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL VENTURI

- Limpiar el Venturi (figura a la izquierda) y su área circundante con un disolvente (tipo Careclean) con ayuda de un pincel. Asegurar la limpieza de la zona de contacto entre el Venturi y la cabeza hidráulica de la bomba.
- Aspirar las partículas con el aspirador neumático (tipo BLOVAC BV11) (figura a la derecha).



- Aflojar el tornillo de fijación del Venturi y desmontar el Venturi de la bomba.

Nota: Para evitar el riesgo de contaminación de la bomba, no desmontar venturi defectuoso hasta que el nuevo venturi se encuentre inmediatamente disponible.



10.2 REINSTALACIÓN DEL VENTURI

- Sacar el nuevo componente de su envoltorio justo antes de su montaje en la bomba.
- Lubricar la junta tórica del Venturi con el lubricante suministrado con el juego.



DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL VENTURI

- Insertar el Venturi en su alojamiento.
- Apretar el tornillo de fijación del venturi. Par de apriete de referencia: **5,5 Nm**.
- Retirar los tapones de protección de las entradas / salidas del venturi.
- Retirar los tapones de protección de los conductos flexibles de retorno de bomba y de retorno de inyector.

⚠ PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.

- Reconectar el conducto flexible de retorno del inyector.
- Reconectar el conducto flexible de retorno de la bomba.



DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL VENTURI

Copyright Delphi
Editado por PERFECTPUMPSAC, el 01/02/2012 6:15:15

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL FILTRO

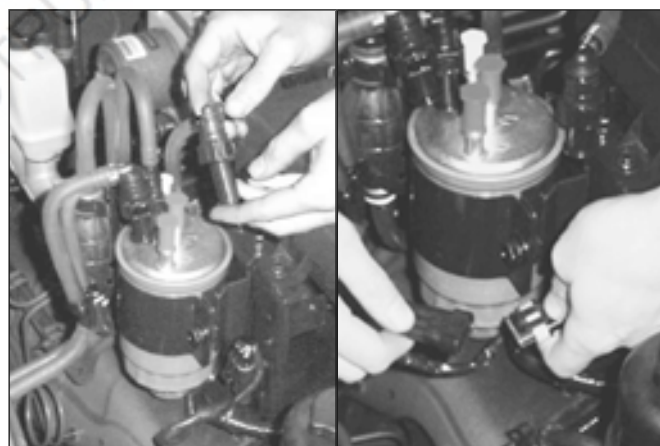
Herramientas especiales	Referencia
-	
Herramientas de serie	Referencia
Llave de carraca ¼	Tipo Facom R0,161
Alargadera ¼	Tipo Facom R0,209
Vaso ¼ - 12 mm	Tipo Facom R0,12
Elementos desechables y artículos de limpieza	Referencia
Juego de tapones	9109-902
Pincel limpio, recipiente limpio, producto de limpieza.	

Antes de proceder con toda intervención, consultar las instrucciones de limpieza y seguridad correspondientes.

11.1 DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL FILTRO

¡Muy importante! Sustituir el filtro de combustible cada 20000 km.

- Limpiar la zona circundante al filtro de combustible.
- Desconectar los 3 racores rápidos del filtro usado y obturarlos inmediatamente con los tapones correspondientes (figura a la izquierda).
- Desconectar el detector de agua (figura a la derecha).



- Aflojar la brida y extraer el elemento del filtro (figura a la izquierda).
- Retirar el captador de agua y desechar el filtro usado.

Asegurarse no obstante de poner un recipiente debajo del filtro para el desmontaje del captador de agua (figura a la derecha).



II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL FILTRO

- Insertar el captador de agua en el nuevo filtro y apretarlo a mano.
- Reinstalar el filtro de combustible.

Para el montaje, efectuar las mismas operaciones en orden inverso teniendo cuidado de montar el filtro en su posición original.

⚠ PRECAUCIÓN

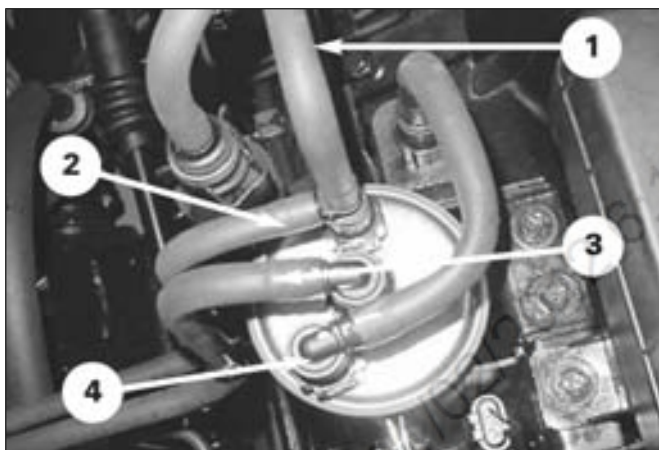
El sistema de inyección Common Rail de Delphi dispone de purga automática. Está terminantemente prohibido aflojar las uniones de AP para purgar el circuito de combustible.

Las asignaciones de las entradas y salidas del filtro son las siguientes:

- **1/** Retorno de combustible (al depósito de combustible).
- **2/** Retorno de combustible (desde la bomba / inyectores).
- **3/** Salida de combustible (a la entrada de la bomba de BP).
- **4/** Entrada de combustible (desde el depósito de combustible).

⚠ PRECAUCIÓN

CEBAR DE NUEVO EL CIRCUITO MEDIANTE LA PERA DE CEBADO ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.



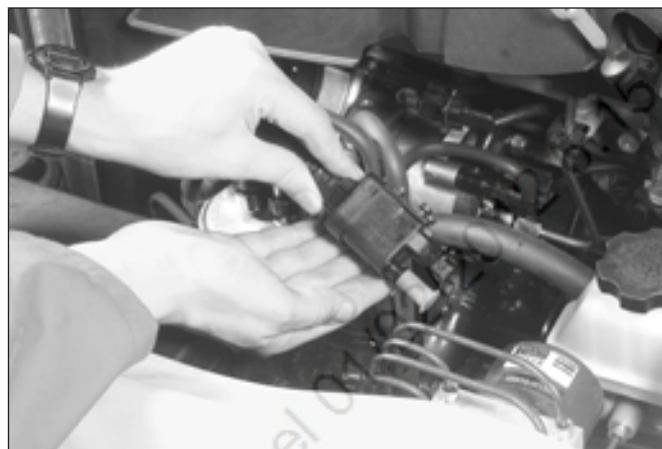
DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL FILTRO

11.2 SUSTITUCIÓN DEL calentador

- Limpiar la zona circundante al calentador eléctrico y desconectarlo.
- Desconectar la conexión rápida de la salida del calentador y reconectarla inmediatamente al nuevo calentador.

Nota: La flecha en el calentador indica el sentido en el que circula el combustible (de la entrada a la salida). La entrada se encuentra próxima al conector de dos vías.

- Desconectar la conexión rápida de la entrada del calentador y reconectarla inmediatamente al nuevo calentador.
- Retirar el calentador usado de su soporte y desecharlo.
- Reponer el nuevo calentador en su soporte.
- Reconectar el calentador.



⚠ PRECAUCIÓN

CEBAR DE NUEVO EL CIRCUITO MEDIANTE LA PERA DE CEBADO ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

11.3 SUSTITUCIÓN DEL CAPTADOR DE AGUA

- Desmontar el filtro de combustible (ver sección 1.16).

⚠ PRECAUCIÓN

Al reutilizarse el filtro de combustible, es esencial taponar las entradas y salidas con los tapones correspondientes tan pronto como se desconectan los racores rápidos (figura a la izquierda).

- Retirar el captador de agua.
Asegurarse no obstante de poner un recipiente debajo del filtro para el desmontaje del captador de agua usado.
- Insertar el nuevo captador de agua en el filtro y apretarlo a mano.

Nota: Antes de apretar el nuevo captador de agua, verificar que la junta se encuentre en su lugar.

- Reponer el filtro de combustible (ver sección 1.16).



⚠ PRECAUCIÓN

CEBAR DE NUEVO EL CIRCUITO MEDIANTE LA PERA DE CEBADO ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.

II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL FILTRO

11.4 PURGA DE AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE

Si el LED indicador (1) del captador de agua en el filtro de combustible se enciende durante la conducción, es esencial purgar el filtro de combustible.

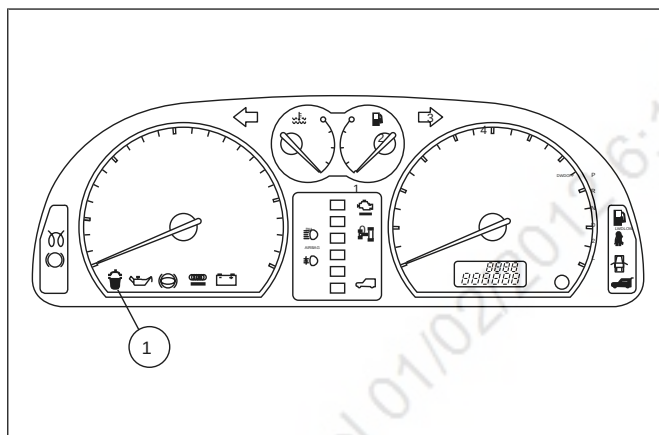
Proceder según se indica a continuación:

- Desconectar el captador de agua.
- Situar un recipiente debajo del filtro de combustible.
- Aflojar parcialmente el captador de agua y dejar que fluya suficiente combustible para purgar el agua acumulada en el filtro.
- Apretar el captador de agua a la mano y reconectar.

⚠ PRECAUCIÓN

CEBAR DE NUEVO EL CIRCUITO MEDIANTE LA PERA DE CEBADO ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.

Nota: Si se ha purgado correctamente el filtro, el LED indicador del captador de agua se encenderá al poner el contacto y se apagará al arrancar el motor.



DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA DCU

Herramientas especiales	Referencia
-	
Herramientas de serie	Referencia
Llave de carraca ¼	Tipo Facom R0,161
Alargadera ¼	Tipo Facom R0,210
Vaso ¼ - 10 mm	Tipo Facom R0,10
Llave de estrella abierta 13 mm	Tipo Facom 76,13
Destornillador Phillips	Tipo Facom AP.2x125
Elementos desechables y artículos de limpieza	Referencia
-	

Antes de proceder con toda intervención, consultar las instrucciones de limpieza y seguridad correspondientes.

12.1 DESMONTAJE DE LA DCU

¡Muy importante! Cuando la DCU comunica pero ha de ser sustituida, recuperar los datos correspondientes al sistema de inyección que se encuentran en memoria (C2I de cada inyector) con el fin de copiarlos a la nueva DCU. Si no es posible comunicar con la DCU averiada, se deberá introducir estos datos de manera manual. Para esta operación, consultar las instrucciones de la sección de diagnóstico del manual.

Para desmontar la DCU:

- Quitar el contacto de encendido y esperar 30 segundos (Final de la fase del cierre de alimentación).
- Desconectar el terminal de tierra de la batería.



II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA DCU

- Retirar la cubierta de plástico situada a la derecha a la altura de los pies del pasajero.



Nota: Para facilitar la retirada de la cubierta, soltar la protección del umbral de la puerta y levantarla ligeramente (figura a la izquierda).

- Extraer los tres tornillos de retención de la DCU (figura a la derecha).



- Retirar la DCU de inyección (figura a la izquierda).
- Desconectar los tres conectores de la DCU en el orden siguiente: "CME, CMI y CH".

Para soltar un conector, presionar el clip de sujeción y girar la palanca en la dirección de la flecha (figura a la derecha).

- Almacenar la DCU defectuosa en un lugar limpio.

¡Muy importante! Antes de montar la nueva DCU, verificar:

- El estado de los tres conectores (terminales no doblados).
- El estado de las lengüetas de sujeción del conector.
- La posición y estado de las juntas de los conectores eléctricos del vehículo.



DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA DCU

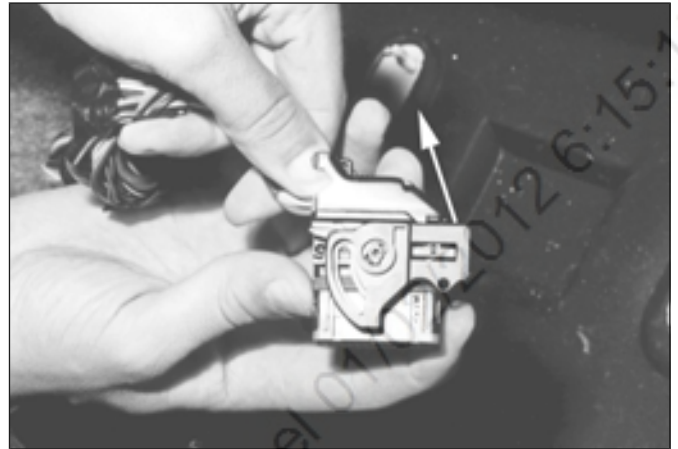
12.2 MONTAJE DE LA DCU

- Conectar de nuevo los tres conectores de la DCU en el orden siguiente: "CH, CMI y CME".

PRECAUCIÓN

Para acoplar un conector, la palanca debe estar en la posición horizontal.

Para acoplar el conector, presionar ligeramente en el conector y girar la palanca en la dirección de la flecha hasta la posición vertical.



- Reinstalar la DCU de inyección (apretar los 3 tornillos de fijación con un par de 5 Nm).
- Reponer la cubierta de plástico y la protección del umbral de la puerta.



- Reconectar el terminal de tierra de la batería.
- Introducir las C2I y programar las llaves codificadas para reinicializar el inmovilizador.
Para esta operación, consultar las instrucciones de la sección de diagnóstico del manual.

Nota: Es indispensable registrar la C2I de cada inyector antes de arrancar el motor. Si no se realiza esta operación, un modo de recuperación fija la velocidad del motor a 1300 rev/min sin posibilidad de control sobre el pedal.

- Suprimir los códigos de avería inducidos por la intervención.
- Arrancar el motor para validar la reparación.
Para esta operación, consultar las instrucciones de la sección de diagnóstico del manual.

Nota: El control del LED indicador de precalentamiento está desactivado en una nueva DCU (el indicador no se enciende la primera vez que se conecta la DCU). El control se activa la primera vez que se arranca el motor.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA DCU

Copyright Delphi
Editado por PERFECTPUMPSAC, el 01/02/2012 6:15:15

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN

Herramientas especiales	Referencia
Extractor de polea	YDT228
Perno inmovilizador (2 piezas por juego)	YDT229
Eje de bloqueo del tensor	YDT258
Herramientas de serie	Referencia
Adaptador ¼ - 3/8	Tipo Facom R0,232
Reductor 3/8 - ¼	Tipo Facom J.320
Llave de estrella abierta 10 mm	Tipo Facom 76,10
Llave de estrella abierta 19 mm	Tipo Facom 76,19
Llave dinamométrica 10-50 Nm	Tipo Facom J.305DA
Llave dinamométrica 20-100 Nm	Tipo Facom S.305DA
Llave combinada de 14 mm	Tipo Facom 40,10
Llave combinada de 17 mm	Tipo Facom 40,17
Llave combinada de 8 mm	Tipo Facom 40,8
Llave de carraca 1/2	Tipo Facom S.161
Vaso 1/2 - 10 mm	Tipo Facom S.10
Vaso 1/2 - 14 mm	Tipo Facom S.14
Vaso largo 1/2 - 17 mm	Tipo Facom S.17LA
Llave de carraca ¼	Tipo Facom R0,161
Pinzas multiapertura	Tipo Facom 180E
Llave de vaso ¼ de mango corredizo	Tipo Facom R0,120
Alargadera ¼	Tipo Facom R0,209
Alargadera 1/2	Tipo Facom S.210
Alargadera 1/2	Tipo Facom S.215
Destornillador Phillips	Tipo Facom AP.2x125
Elementos desechables y artículos de limpieza	Referencia
Juego de tapones	9109-902
Pincel limpio, recipiente limpio, producto de limpieza.	

Antes de proceder con toda intervención, consultar las instrucciones de limpieza y seguridad correspondientes.

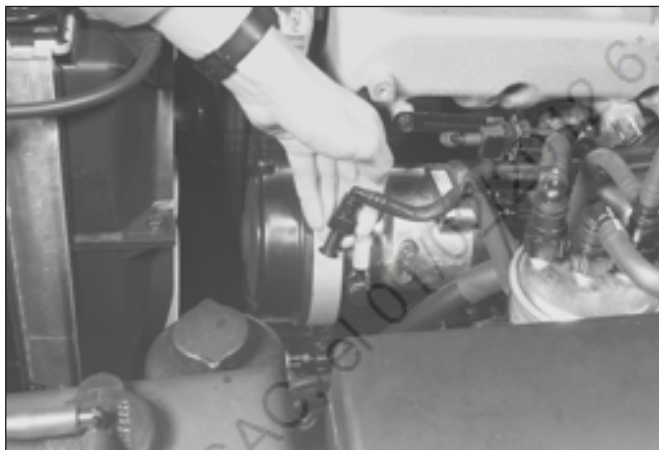
II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN

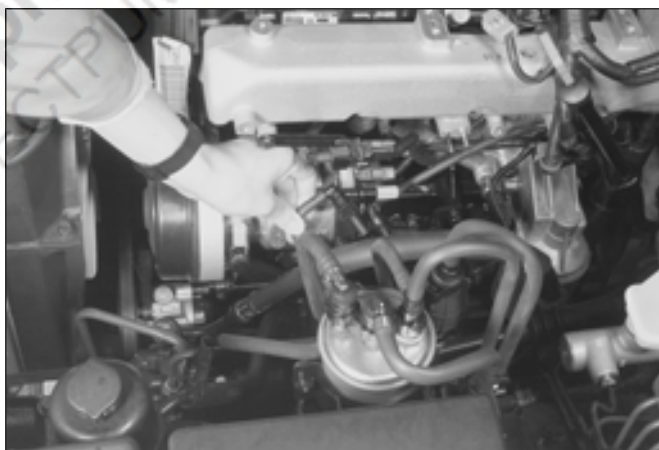
13.1 DESMONTAJE DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN

13.1.1 Desmontaje de accesorios

- Desmontar la tubería de AP entre el rail y la bomba *(seguir el método descrito en la sección 1.3)*.
- Desconectar el conducto flexible de alimentación de la bomba.
- Obturar inmediatamente el racor rápido y la entrada de BP de la bomba con los correspondientes tapones.



- Desconectar los tubos conectados al venturi *(retorno del inyector y retorno de la bomba de AP)*.
- Taponar inmediatamente la entrada y salida del venturi, el tubo de retorno del inyector y el tubo de retorno de la bomba de AP con los tapones indicados.

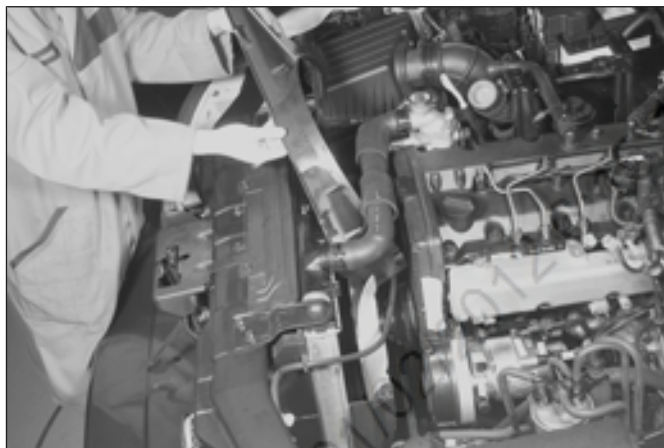


- Desconectar la IMV y el captador de temperatura del combustible.

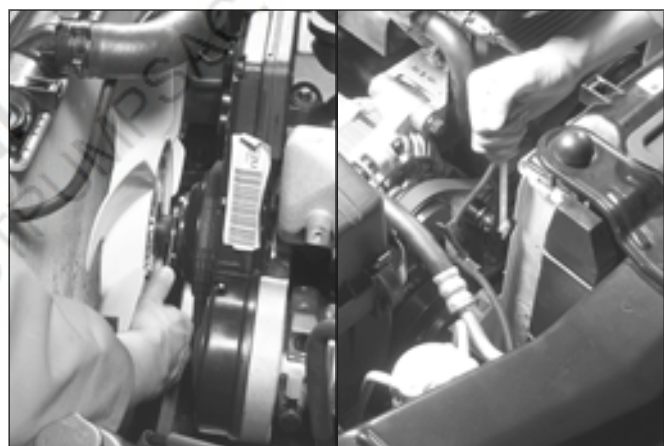


DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN

- Retirar la cubierta protectora de plástico situada encima del ventilador de refrigeración del motor.



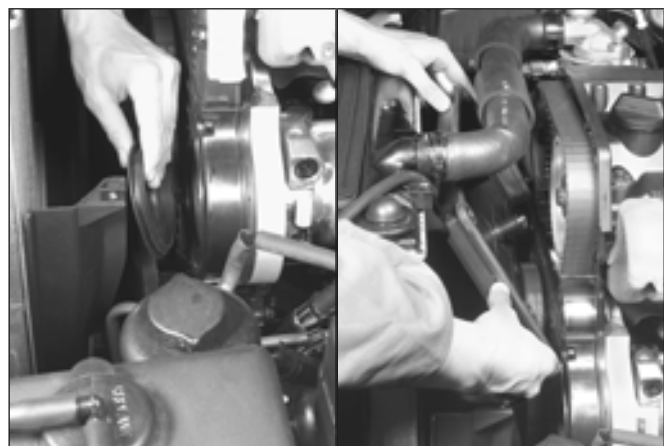
- Aflojar parcialmente los cuatro tornillos de fijación del ventilador (*figura a la izquierda*).
- Soltar la correa auxiliar:
- Girar el tensor a derecha y bloquear con ayuda del eje YDT258 (*figura a la derecha*).



- Retirar el ventilador de refrigeración del motor.

¡Muy importante! Reponer los dos tornillos para sujetar la polea de accionamiento del ventilador en posición.

- Retirar la tapa de la polea de bomba y la media caja de distribución (*ver figura*).

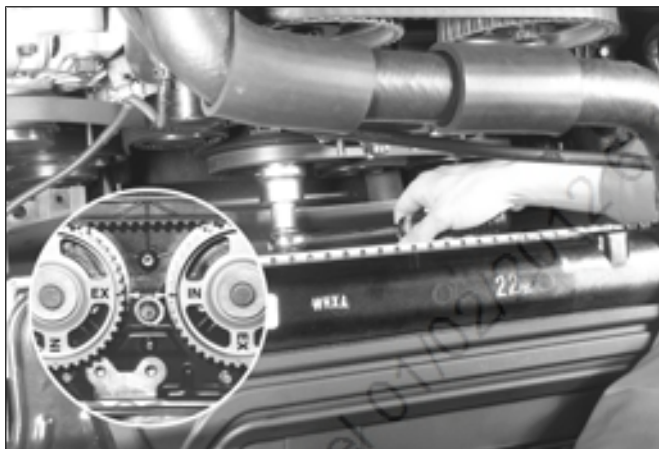


II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

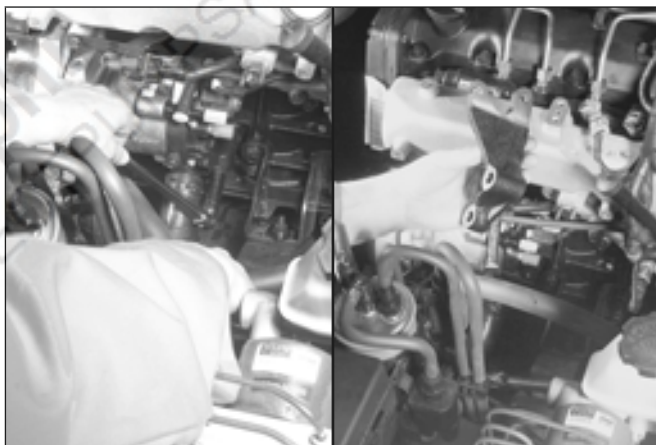
DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN

13.1.2 Desmontaje de la media caja de distribución.

- Girar el motor a derechas para alinear las marcas "IN" y "EX" de las poleas de los árboles de levas.



- Retirar la placa posterior de la bomba de AP.

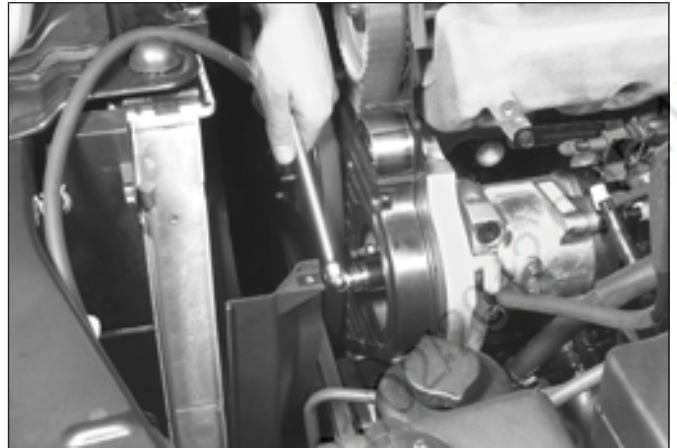


- Bloquear la polea de la bomba con los dos pernos YDT229.

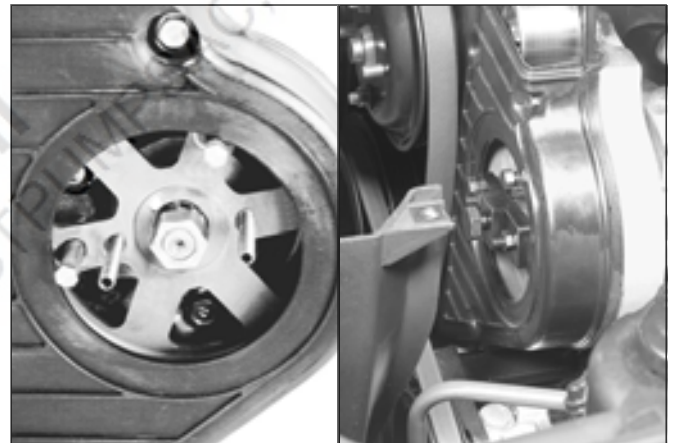


DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN

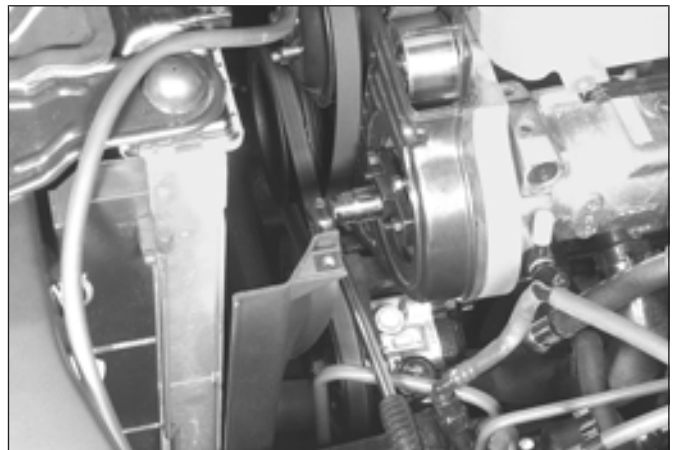
- Extraer la tuerca de la polea de la bomba con su arandela elástica. Reponer la tuerca y apretarla a mano, y aflojarla seguidamente con aproximadamente dos vueltas.



- Extraer la polea por medio del extractor YDT228. Para ello, insertar los dos tornillos del extractor en los agujeros roscados en la polea de la bomba y apretar con al menos 5 vueltas. Colocar seguidamente el cuerpo del extractor y sujetar con dos tuercas.



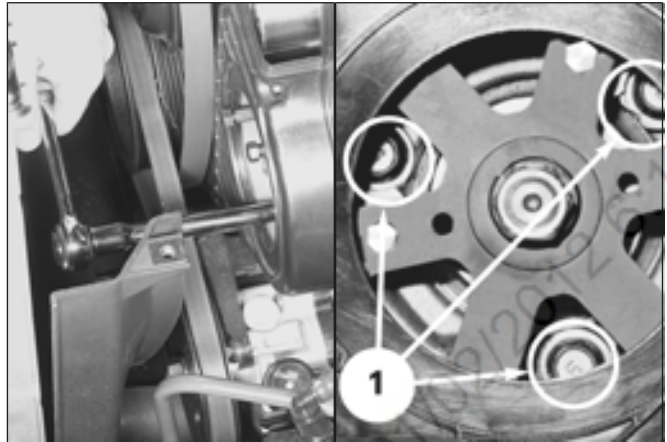
- Apretar el tornillo central del extractor para sacar la polea de la bomba.



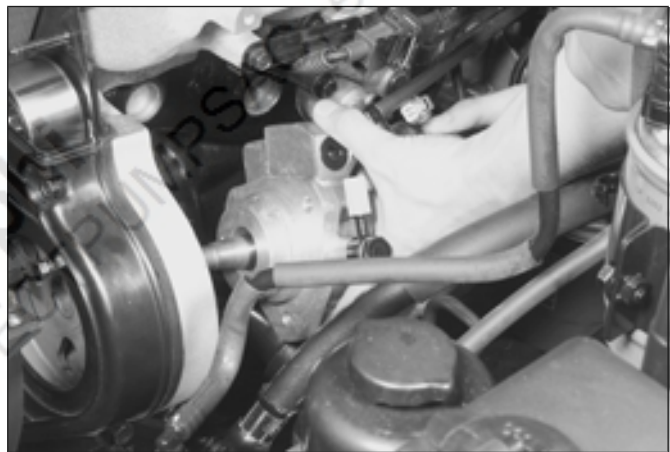
II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN

- Retirar el extractor.
- Retirar la tuerca de la polea de la bomba, y aflojar los tres tornillos de fijación (1) de la bomba de AP.

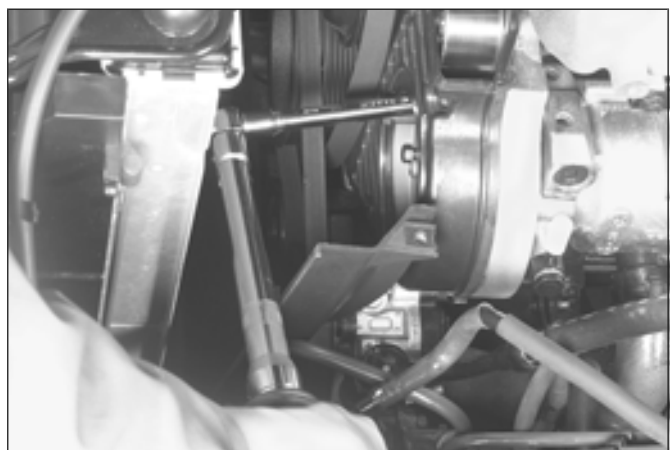


- Retirar la bomba de AP.



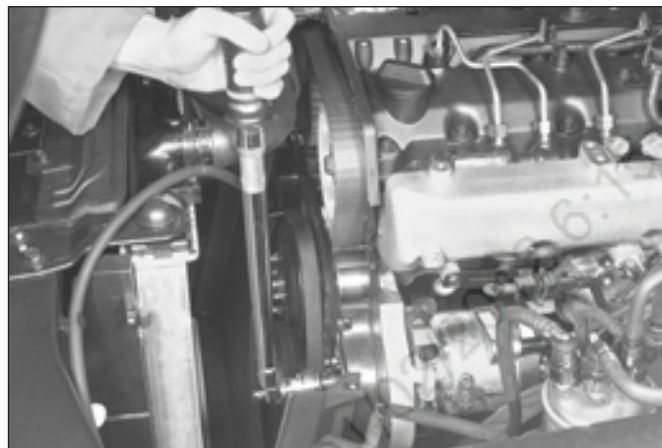
13.2 REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN

- Instalar la nueva bomba teniendo cuidado de montar la claveta del eje de accionamiento correctamente en el chavetero de la polea.
- Apretar los tres tornillos de fijación de la bomba con un par de **24 Nm**.



DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN

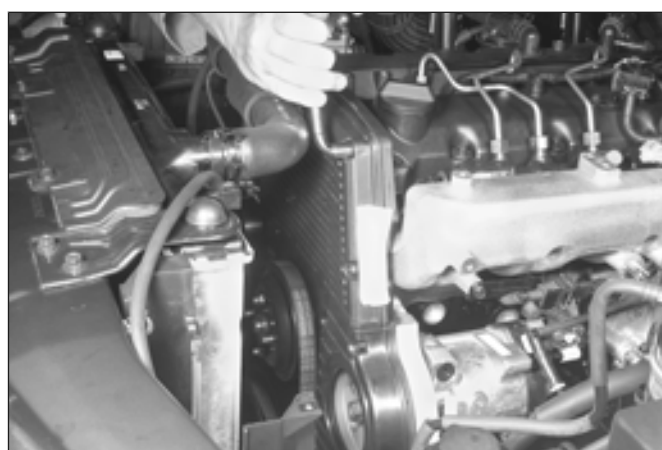
- Montar de nuevo la tuerca de la polea de la bomba con su arandela elástica y apretar con un par de **65 Nm**.



- Retirar los dos pernos de sujeción YDT229 de la polea de la bomba.
- Reponer la placa posterior de la bomba de AP:
Apretar los tornillos de fijación de la placa (*lado de bomba*) con un par de **19 Nm**.
Apretar los tornillos de fijación de la placa (*lado de motor*) con un par de **38 Nm**.



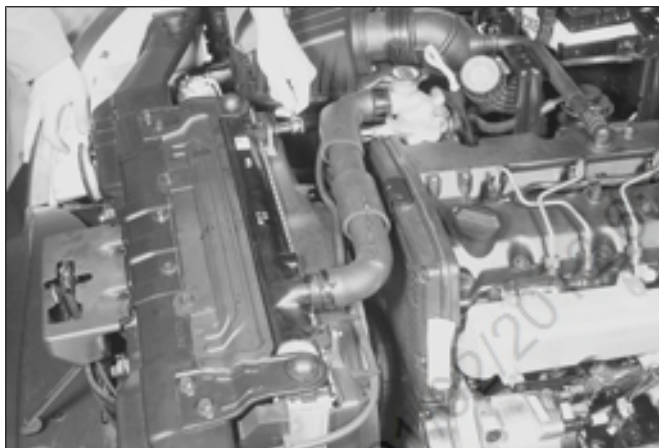
- Reponer la media caja superior de distribución y la tapa de la polea de bomba.



II DESMONTAJE / REINSTALACIÓN

DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN

- Reponer el ventilador de refrigeración del motor y apretar a mano los cuatro tornillos de fijación.
- Retirar el eje de bloqueo del tensor.
- Apretar los tornillos de fijación del ventilador.
- Reponer la cubierta protectora de plástico situada encima del ventilador de refrigeración del motor.



- Reconectar la IMV y el captador de temperatura del combustible.
- Retirar los tapones de protección y reconectar los tubos de suministro y retorno de la bomba así como el tubo de retorno del inyector conectados al venturi.

PRECAUCIÓN

Desechar los tapones después de su uso.

- Reponer una nueva tubería de AP de rail / bomba.

PRECAUCIÓN

CEBAR DE NUEVO EL CIRCUITO MEDIANTE LA PERA DE CEBADO ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.

INFORMACIÓN TÉCNICA

14.1 PARES DE APRIETE

Componentes a apretar	Par
Tuberías de AP	40 ± 4 Nm
Tuerca de fijación del rail	21 Nm
Tornillo de fijación de la bomba	24 Nm
Tornillo de la brida del inyector	21 Nm
Tuerca de la polea de la bomba	65 Nm
Tornillo de sujeción de placa (<i>lado de bomba</i>)	19 Nm
Tornillo de sujeción de placa (<i>lado de motor</i>)	38 Nm
Tornillo de fijación del actuador de baja presión (IMV)	3 Nm seguido de un giro de apriete de media vuelta y de aprietes de $1,5 \pm 0,2$ Nm, $3 \pm 0,3$ Nm y $5,5 \pm 0,6$ Nm
Tornillo de fijación del Venturi	$5,5 \pm 0,6$ Nm
Sensor de temperatura del combustible	$15 \pm 1,5$ Nm
Tornillo y tuerca de sujeción de la DCU	5 ± 1 Nm

III INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

14.2 VALORES DE RESISTENCIAS

Componentes	Terminales				Valores de resistencia
	Captador	DCU			
IMV	No polarizado	CMI.M4 (control RCA)			5,3 Ω $\pm$ 10%
Inyector	No polarizado	ALS	ALI	Cil.	180 m Ω
		IMC.A4	IMC.B4	1	
		IMC.C4	IMC.D4	3	
		IMC.E4	IMC.F4	4	
		IMC.G4	IMC.H4	2	
Importante: No es posible medir resistencias inferiores a 1 Ω con un polímetro convencional. Para medir la resistencia de inyectores, emplear el método de Kelvin de cuatro conductores.					
Sensor de presión de rampa	Vía A	CMI.D2 (medición)			Circuito integrado
	Vía B	CMI.D3 (tierra)			
	Vía C	CMI.D1 (alimentación +5 V)			
Sensor de temperatura del combustible	Vía A	CMI.G2 (medición)			Termistor CTN (cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye)
	Vía B	CMI.G3 (tierra)			
Régimen del motor	Vía A	CMI.F2 (medición)			860 Ω $\pm$ 86 Ω a 20 °C
	Vía B	CMI.F3 (tierra)			
	Vía C	CMI.L1 (pantalla)			
Electroválvula de EGR	Vía A	A relé doble +			1,5 Ω $\pm$ 0,5 Ω a 20 °C
	Vía B	CMI.L3 (control RCA)			
Captador del pedal	Vía 1	CH.F4 (tierra pista 2)			1 k Ω $\pm$ 0,3 k Ω entre pistas 2 y 3 1 k Ω $\pm$ 0,3 k Ω entre pistas 1 y 6
	Vía 2	CH.H3 (tierra pista 1)			
	Vía 3	CMI.G2 (alimentación +5 V pista 1)			
	Vía 4	CH.F3 (señal de pista 2)			
	Vía 5	CH.H2 (señal de pista 1)			
	Vía 6	CMI.F2 (alimentación +5 V pista 2)			
Acelerómetro	Vía 1	CMI.G1 (señal)			Circuito integrado
	Vía 2	CMI.F1 (tierra)			
	Vía 3	CMI.K1 (pantalla)			
Caudalímetro de aire y captador de temperatura del aire de admisión	Vía A	CMI.E1 (alimentación)			Captador de efecto Hall
	Vía B	CMI.E2 (medición)			
	Vía C	CMI.E3 (tierra)			

INFORMACIÓN TÉCNICA

Componentes	Terminales		Valores de resistencia
	Captador	DCU	
Caudalímetro de aire + captador de temperatura del aire de admisión	Vía 1	CMI.K2 (medición de temperatura del aire)	Caudalímetro de lámina caliente y termistor CTN (reducción de resistencia con aumento de temperatura)
	Vía 2	Al positivo del relé de alimentación	
	Vía 3	CMI.A3 (tierra)	
	Vía 4	CMI.A1 (alimentación +5 V)	
	Vía 5	CMI.A2 (medición de temperatura del aire)	
Sensor de temperatura del refrigerante	Vía A	CMI.H2 (medición)	Termistor CTN (cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye)
	Vía B	A la DCU automática	
	Vía C	CMI.H3 (tierra)	

Sensor de temperatura del refrigerante		
Temperatura (°C)	Resistencia nominal entre los terminales del captador (Ω)	Tolerancia de resistencia entre los terminales del captador (Ω)
-40	44400	38946 a 50605
-20	15040	13440 a 16830
-10	9160	8261 a 10155
0	5740	5224 a 6304
20	2450	2270 a 2640
40	1150	1080 a 1223
50	811	767 a 856
70	428	410 a 446
90	240	232,9 a 246,6
110	141,7	138,9 a 143,5
120	110,8	108,6 a 112,2

Temperatura de aire de admisión y sensor de temperatura de aire (integrados en el caudalímetro)		
Temperatura (°C)	Resistencia nominal entre los terminales del captador (Ω)	Tolerancia de resistencia entre los terminales del captador (Ω)
-40	39260	35140 a 43760
-20	13850	12660 a 15120
-10	8509	7943 a 9307
0	5499	5119 a 5892
20	2420	2290 a 2551
40	1166	1096 a 1238
50	835	779 a 892
70	452	416 a 488

III INFORMACIÓN TÉCNICA

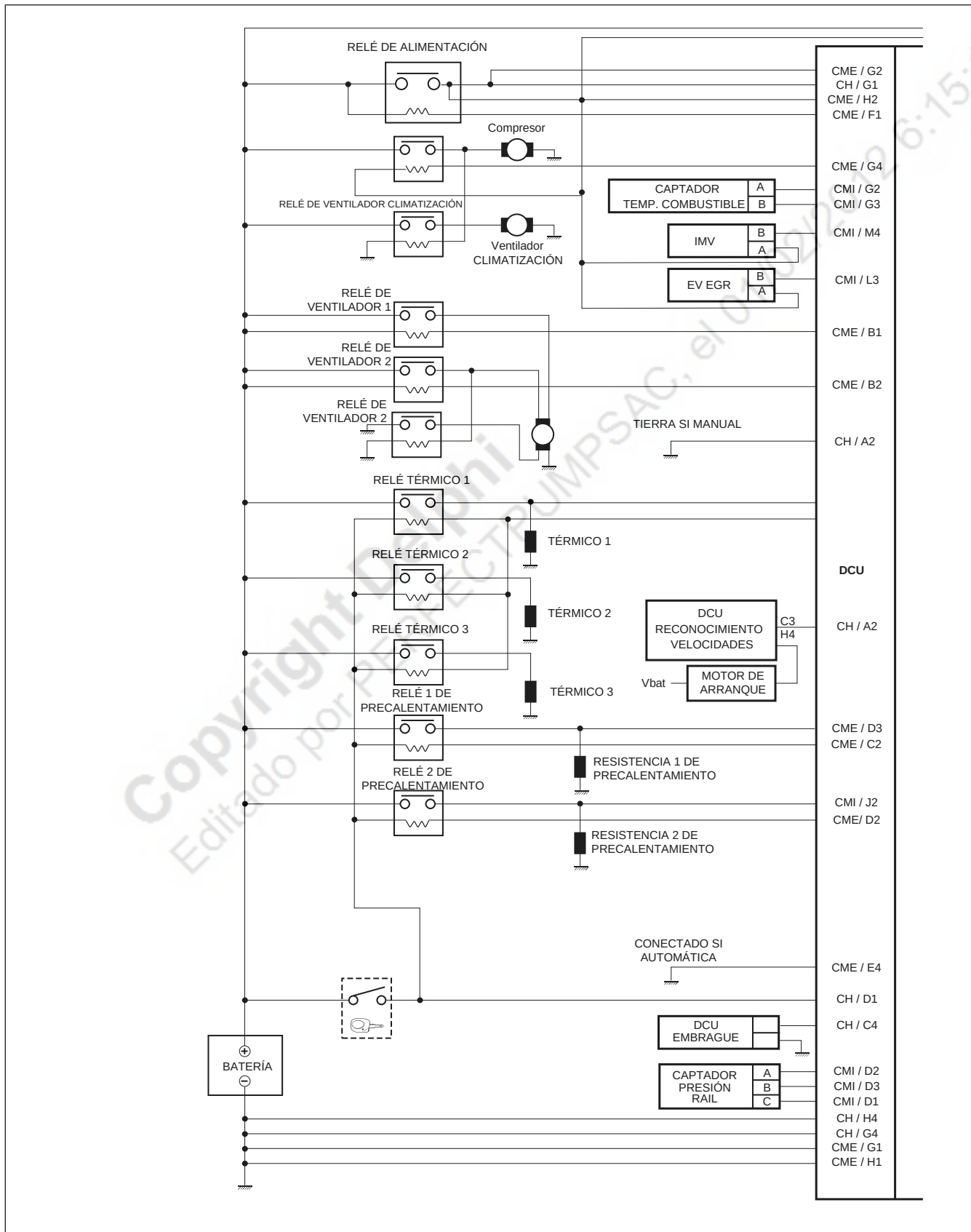
INFORMACIÓN TÉCNICA

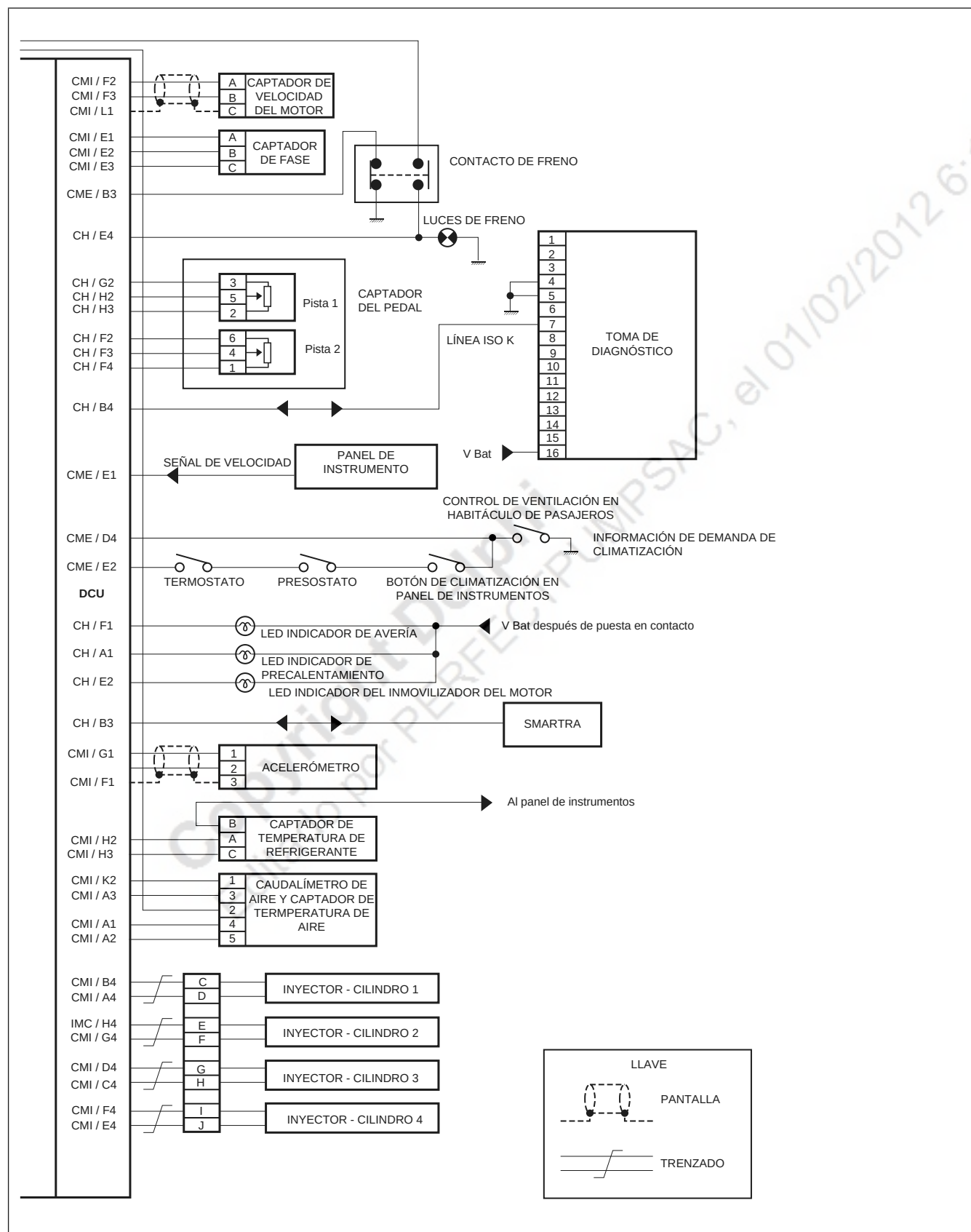
Temperatura de aire de admisión y sensor de temperatura de aire(<i>integrados en el caudalímetro</i>)		
Temperatura (°C)	Resistencia nominal entre los terminales del captador (Ω)	Tolerancia de resistencia entre los terminales del captador (Ω)
90	261	238 a 285
110	159	144 a 176
120	127	114 a 141

Sensor de temperatura del combustible		
Temperatura (°C)	Resistencia nominal entre los terminales del captador (Ω)	Tolerancia de resistencia entre los terminales del captador (Ω)
-40	75780	68780 a 82780
-20	21873	19713 a 24033
-10	12462	11334 a 13590
0	7355	6742 a 7968
20	2812	2645 a 2979
40	1199	1137 a 1260
50	811,2	772,3 a 850
70	394,8	383,2 a 406,4
90	206,6	201,2 to 211,9
110	115,1	112,45 a 117,7
120	87,7	85,8 a 89,6

INFORMACIÓN TÉCNICA

14.3 ESQUEMA ELÉCTRICO





INFORMACIÓN TÉCNICA

14.4 HERRAMIENTAS NECESARIAS

Herramientas especiales	Referencia
Barra de levantamiento del motor	Renault tipo MOT 1453
Extractor de arandela	YDT203
Extractor de inyector	YDT204
Aspirador neumático	YDT205
Eje de bloqueo	YDT258
Herramientas de serie	Referencia
Vaso portapunta	Tipo Facom R0,235
Adaptador ¼ - 3/8	Tipo Facom R0,232
Reductor 1/2 - 3/8	Tipo Facom S.230
Reductor 3/8 - ¼	Tipo Facom J.230
Adaptador	Tipo Facom S.273
Adaptador ¼	Tipo Facom R0,373
Llave de estrella abierta 10 mm	Tipo Facom 76,10
Llave de estrella abierta 12 mm	Tipo Facom 76,12
Llave de estrella abierta 190 mm	Tipo Facom 76,19
Llave Allen 5 mm	Tipo Facom 83SH.5
Llave de apriete angular	Tipo Facom DM0.360
Llave dinamométrica 0-5 Nm	Tipo Facom R0,301
Llave dinamométrica 10-50 Nm	Tipo Facom J.305DA
Llave dinamométrica 20-100 Nm	Tipo Facom S.305DA
Llave combinada de 8 mm	Tipo Facom 40,8
Llave combinada de 10 mm	Tipo Facom 40,10
Llave combinada de 14 mm	Tipo Facom 40,14
Llave combinada de 17 mm	Tipo Facom 40,17
Llave combinada de 19 mm	Tipo Facom 40,19
Llave de carraca ¼	Tipo Facom R0,161
Llave de carraca 1/2	Tipo Facom S.161
Vaso ¼ - 10 mm	Tipo Facom R0,10
Vaso ¼ - 12 mm	Tipo Facom R0,12
Vaso 1/2 - 14 mm	Tipo Facom S.14
Vaso largo 1/2 - 17 mm	Tipo Facom S.17LA
Vaso 3/8 - 12 mm	Tipo Facom J.12LA
Vaso torx 14 mm	Tipo Facom STX.14

III INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Herramientas de serie	Referencia
Adaptador Allen	Tipo Facom EH.806
Llave plana de 17 mm adapt. a dinamométrica	Tipo Facom 18,17
Llave plana de 19 mm adapt. a dinamométrica	Tipo Facom 18,19
Adaptador de estrella	Tipo Facom 12,19
Punta torx 25	Tipo Facom EX.625
Llave de carraca ¼	Tipo Facom R0,150
Pinzas finas	Tipo Facom 185.20CPY
Pinzas planas	Tipo Facom 187.14CPY
Pinzas multiapertura	Tipo Facom 180E
Llave de vaso ¼ de mango corredizo	Tipo Facom R0,120
Alargadera ¼	Tipo Facom R0,209
Alargadera ¼	Tipo Facom R0,210
Alargadera 1/2	Tipo Facom S.210
Alargadera 1/2	Tipo Facom S.215
Destornillador Phillips	Tipo Facom AP.2x125
Destornillador plano	Tipo Facom AC.4x100
Elementos desechables y artículos de limpieza	Referencia
Juego de tapones	9109-902
Pincel limpio	
Producto de limpieza	Tipo Careclean
Recipiente limpio	

Hay un juego de herramientas especiales disponible para Kia con las siguientes herramientas:

Juego Common Rail KIA	YDT230
Herramienta extractora de la polea de bomba	YDT228
Perno inmovilizador (2 piezas por juego)	YDT229
Llave de inmovilización del inyector	YDT232

ABREVIATURAS / DESCRIPCIONES

15.1 ABREVIATURAS / DESCRIPCIONES

+CONT	+ con contacto <i>Tensión de batería con el contacto puesto.</i>
+Batt o VBatt	Tensión de la batería.
ABS	Sistema antibloqueo de frenos
A/Ac	Aire acondicionado
Inmov.	Inmovilizador codificado del motor
CAI	Calentador de aire (<i>resistencia de precalentamiento</i>)
Alim.	Alimentación eléctrica
CMA	Caudal de masa de aire (<i>caudalímetro</i>)
ECO	Estrategia Anti-oscilación
ASR	Antideslizamiento.
BP	Baja presión
Caja de cambios automática	Caja de cambios automática
CCM	Caja de cambios manual
C2I	Corrección individual de inyector
Cartografía 3D	Mapa cartográfico tridimensional
Corto	Cortocircuito
Corto+	Cortocircuito con masa
Corto-	Cortocircuito a un potencial positivo
Ctrl	Control
Pass Conn	Conector del habitáculo
EMC	Conector de motor externo
IMC	Conector de motor interno
Circ. Ab.	Circuito abierto
DCU	Unidad de Control Diesel (<i>DCU de inyección</i>)
DTC	Código de diagnóstico de avería (<i>código de avería</i>)
EEPROM	Memoria ROM programable y borrrable electrónicamente.
EGR	Recirculación de gases de escape
EV	Electroválvula
Espacio	El espacio representa los dos dientes ausentes del volante de inercia.
GV	Grupo ventilador.
GV 1	Velocidad baja del ventilador
GV 2	Velocidad alta del ventilador
Hexadecimal	Sistema numérico de base 16 con caracteres de 0 a F.
AP	Alta presión
FDS	Fuera de servicio
ALS	Controlado por el + del circuito de control del inyector (<i>accionamiento lado superior</i>).
IDE	Identificación
IMV	Válvula dosificadora de entrada
Info.	Información
C/Contacto	Apagado
P/Contacto	Encendido
Recuperación	Estrategia de recuperación que fija el régimen del motor en 1300 rpm sin control en el pedal. Empleada para conducir el vehículo al lugar de aparcamiento más cercano.
Lineal	Un valor linearizado es resultado de la conversión de la señal enviada a la DCU en un valor físico.

IV ABREVIATURAS

ABREVIATURAS / DESCRIPCIONES

ALI	Controlado por la masa del circuito de control del inyector (<i>accionamiento lado inferior</i>).
Máx	Máximo
PMA	Pulsación mínima de accionamiento (<i>pulsación mínima necesaria para la inyección</i>).
Mín	Mínimo
MNV	Memoria no volátil
OBD	Sistema de diagnóstico de a bordo (<i>diagnóstico relacionado con las emisiones</i>)
Pedal 1	Señal mostrada en la pista 1 del sensor del acelerador del pedal
Pedal 2	Señal mostrada en la pista 2 del sensor del acelerador del pedal
Cerrojo alim.	Fase durante la cual la DCU se encuentra en estado de espera después de desconectar el contacto del motor.
PPC	El pre-postcalentamiento.
Prail	Presión en rampa
PC 1	Control de resistencia de precalentamiento 1
PC 2	Control de resistencia de precalentamiento 2
RAM	Memoria de acceso aleatorio
RCA	Relación de circuito abierto (%).
Regulador PI	Regulador integral proporcional
NA	Número aleatorio
SPV	Servicio Posventa
T	Temperatura
TCU	Unidad de control de la transmisión (<i>ECU para caja de cambios automática</i>).
Temp.	Temperatura
Thermo. 1, 2 o 3	Calentador de agua 1, 2 o 3
Valor numérico	Este es el valor de salida del convertidor analógico / digital
THP	Calentadores de agua.
Vext	Tensión de alimentación de captador.
DEV	Datos específicos del vehículo (<i>datos del vehículo empleados para la programación de códigos</i>)
WH	Calentador de agua

NOTAS

Copyright Delphi
Editado por PERFECTPUMPSAC, el 01/02/2012 6:15:15

Copyright Delphi
Editado por PERFECTPUMPSAC, el 01/02/2012 6:15:15

Whilst every care has been taken in compiling the information in this publication, Delphi Diesel Systems Ltd. cannot accept legal liability for any inaccuracies. Delphi Diesel Systems Ltd. has an intensive programme of design and development which may well alter product specification. Delphi Diesel Systems Ltd. reserve the right to alter specifications without notice and whenever necessary to ensure optimum performance from its product range.

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Delphi Diesel Systems Ltd.

Il a été apporté une attention particulière pour garantir l'exactitude des renseignements contenus dans cette publication par Delphi Diesel Systems Ltd., mais la société décline toute responsabilité légale à cet égard. Delphi Diesel Systems Ltd. poursuit un programme intensif de conception et de développement qui peut entraîner la modification des spécifications des produits. Delphi Diesel Systems Ltd. se réserve le droit de modifier les spécifications, sans préavis et si cela est nécessaire, pour assurer les performances optimales de sa gamme de produits.

Tous droits réservés

Toute reproduction, mémorisation dans un système informatique ou transmission sous quelle que forme que ce soit, ou par tout moyen électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre de cette publication est interdit sans l'autorisation préalable de Delphi Diesel Systems Ltd.

Anche se ogni cura è stata adottata nel compilare le informazioni di questa pubblicazione, Delphi Diesel Systems Ltd. Declina qualsiasi responsabilità per eventuali imprecisioni. Delphi Diesel Systems Ltd. svolge un intenso programma di progettazione e sviluppo che potrebbe modificare le specifiche del prodotto. Delphi Diesel Systems Ltd. si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso e ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini assicurare le prestazioni ottimali dalla sua gamma di prodotti.

Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema elettronico o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, di fotocopiatrice, di registrazione o altro, senza previa autorizzazione di Delphi Diesel Systems Ltd.

Aunque hemos tomado todas las precauciones necesarias al recopilar esta publicación, Delphi Diesel Systems Ltd. no acepta ninguna responsabilidad legal por inexactitudes que puedan aparecer en la misma. En Delphi Diesel Systems Ltd. se sigue un programa intensivo de diseño e investigación el cual podría en cualquier momento alterar la especificación de los productos. Delphi Diesel Systems Ltd. se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin notificación previa y siempre que esto sea necesario para asegurar el mejor funcionamiento posible de sus productos.

Todos los Derechos Reservados

No se permite copiar, almacenar en sistema recuperable ni transmitir esta publicación de ninguna forma o medio electrónico, mecánico, de fotocopia, grabación o cualquier otro, sin autorización previa de Delphi Diesel Systems Ltd.

Bei der Zusammenstellung der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen wurde mit größtmöglicher Sorgfalt vorgegangen. Delphi Diesel Systems Ltd. kann jedoch rechtlich nicht für etwaige Ungenauigkeiten zur Verantwortung gezogen werden. Delphi Diesel Systems Ltd. führt ein forlaufendes Design und Entwicklungsprogramm durch, weshalb es möglich ist, daß sich Produktdaten ändern. Delphi Diesel Systems Ltd. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Spezifikationen jederzeit zu ändern, um die optimale Leistung seiner Produkte sicherzustellen.

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung durch Delphi Diesel Systems Ltd. abgedruckt, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder auf irgendeine Art und Weise, sei es auf elektronischem oder mechanischem Wege, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder auf sonstige Art, übertragen werden.

Ainda que se tenha lido o máximo cuidado na compilação da informação contida nesta publicação, a Delphi Diesel Systems Ltd., não pode aceitar qualquer responsabilidade legal por inexactidões. A Delphi Diesel Systems Ltd. tem um programa intensivo de projecto e desenvolvimento que pode porventura alterar as especificações do produto. A Delphi Diesel Systems Ltd. reserva o direito de alterar especificações sem aviso e sempre que seja necessário para assegurar um desempenho óptimo da sua linha de produtos.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada num sistema de onde possa ser recuperada ou transmitida de alguma forma, ou por quaisquer meios, electrónico, mecânico, de fotocópia, gravação ou outros, sem autorização antecipada de Delphi Diesel Systems Ltd.